Problemario de Cálculo

Andrés Fabián Leal Archila
anfalear@correo.uis.edu.co
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
aleal214@unab.edu.co
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Última actualización: 11 de abril de 2026

"Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes"
Isaac Newton.

Prefacio a la primera edición

Este documento proporciona preparación para exámenes, talleres y quices de Cálculo I, II y III, presentando problemas prácticos y sus soluciones extraídas de diversas fuentes bibliográficas.

El documento inicia con las políticas del curso, contenidos, evaluación y contacto. Cada capítulo incluye secciones con resumen teórico, problemas resueltos y ejercicios de práctica. Al final se proponen rutinas de programación en Python 3.x, Wolfram Alpha, `www.matrixcalc.org/es` y GeoGebra.

Este material está en construcción continua, por lo que algunos ejercicios pueden carecer de solución o presentar errores que se corregirán progresivamente.

Espero que este documento contribuya a su proceso de aprendizaje.

Cordialmente,

Andrés Fabián Leal Archila
Docente Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
Correo: `anfalear@correo.uis.edu.co`
Docente Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Correo: `aleal214@unab.edu.co`

Contenido

Prefacio a la primera edición **3**

1 Políticas del curso **17**
1.1 Contenido del curso . . . 17
1.2 Políticas de clase . . . 19

2 Preliminares **21**
2.1 Números reales . . . 21
2.1.1 Propiedades de los números reales . . . 21
2.1.2 Valor absoluto de los números reales . . . 22
2.1.3 Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación . . . 23
2.1.4 Problemas propuestos . . . 25

3 Funciones **27**
3.1 Propiedades básicas . . . 27
3.2 Funciones elementales fundamentales . . . 32
3.3 Transformaciones de funciones . . . 37
3.4 Funciones inversas . . . 39
3.5 Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales . . . 43
3.6 Ejercicios del capítulo . . . 43

4 Límites y Continuidad **49**
4.1 Ideas Preliminares y Contexto Histórico . . . 49
4.2 Definición Intuitiva del Límite . . . 49
4.3 Definición Formal: Épsilon-Delta . . . 50
4.4 Propiedades Algebraicas de los Límites . . . 51
4.5 Límites Laterales y Condición de Existencia . . . 51
4.6 El Teorema del Encaje . . . 52
4.7 Límites Infinitos y en el Infinito . . . 52
4.8 Continuidad . . . 53
4.8.1 Clasificación de discontinuidades . . . 53
4.9 El Teorema del Valor Intermedio . . . 53
4.10 Infinitesimales Equivalentes . . . 54
4.10.1 Definición y comparación de órdenes . . . 54
4.10.2 Principio de sustitución . . . 55
4.10.3 Tabla de equivalencias fundamentales cuando $x \to 0$ . . . 55
4.10.4 Ejemplos . . . 55
4.11 Problemas Propuestos . . . 56

5 La Derivada **61**
5.1 Los Dos Problemas Fundacionales . . . 61
5.2 Reglas Algebraicas de Derivación . . . 63
5.3 Derivadas de las Funciones Trigonométricas . . . 64
5.4 Regla de la Cadena . . . 65
5.5 Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas . . . 66
5.6 Derivadas de Orden Superior . . . 67
5.7 Derivación Implícita . . . 67
5.8 Derivación Logarítmica . . . 70

5.9 Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas . . . 71
5.10 Problemas Propuestos . . . 73

6 Aplicaciones de la Derivada 79
6.1 Razones de Cambio Relacionadas . . . 79
6.2 Valores Extremos . . . 82
6.3 Monotonía y Concavidad . . . 83
6.4 Extremos Locales . . . 86
6.5 Trazado Sistemático de Curvas . . . 86
6.6 Optimización . . . 87
6.6.1 Metodología . . . 87
6.6.2 Ejemplos . . . 88
6.7 El Teorema del Valor Medio . . . 89
6.8 Regla de L'Hôpital . . . 89
6.8.1 Reducción de otras formas indeterminadas . . . 90
6.8.2 Ejemplos . . . 90
6.9 Métodos Numéricos para la Localización de Raíces . . . 91
6.9.1 Bisección . . . 91
6.9.2 Método de Newton-Raphson . . . 91
6.9.3 Método de punto fijo . . . 92
6.9.4 Comparación de métodos . . . 92
6.10 Problemas Propuestos . . . 92

7 Técnicas de Integración 101
7.1 Panorama General . . . 101
7.2 Sustitución Simple . . . 101
7.2.1 Fundamento teórico . . . 102
7.2.2 Sustitución en integrales definidas . . . 102
7.2.3 Ejemplos . . . 102
7.3 Integración por Partes . . . 103
7.3.1 Fundamento teórico . . . 103
7.3.2 La regla LIATE . . . 104
7.3.3 Ejemplos . . . 104
7.4 Identidades Trigonométricas Esenciales . . . 106
7.5 Integración de Potencias Trigonométricas . . . 107
7.5.1 Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ . . . 107
7.5.2 Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ . . . 108
7.5.3 Integrales de productos $\sin(mx)\cos(nx)$, $\sin(mx)\sin(nx)$, $\cos(mx)\cos(nx)$ . . . 109
7.6 Sustitución Trigonométrica . . . 110
7.6.1 Idea geométrica y fundamento . . . 110
7.6.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$ . . . 110
7.6.3 Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$ . . . 111
7.6.4 Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$ . . . 111
7.6.5 Tabla resumen de sustituciones . . . 112
7.7 Integración por Fracciones Parciales . . . 112
7.7.1 Fundamento algebraico . . . 112
7.7.2 Procedimiento . . . 113
7.7.3 Casos de descomposición . . . 113
7.7.4 Fórmulas de integración para cada fracción . . . 113
7.7.5 Ejemplos . . . 114
7.8 Ejercicios propuestos . . . 115

8 La Integral Definida 119
8.1 Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz . . . 119
8.2 Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias . . . 120

8.3 Sumas de Riemann 120
8.4 La Integral Definida 121
8.5 Propiedades de la Integral Definida 122
8.6 Los Teoremas Fundamentales del Cálculo 123
8.6.1 Primer Teorema Fundamental 123
8.6.2 Segundo Teorema Fundamental 124
8.7 Teorema del Valor Medio para Integrales 125

Bibliografía **127**

Glosario

2.1 Teorema (Propiedad de tricotomía) . . . 21
2.2 Teorema . . . 22
2.3 Ejemplo . . . 22
2.4 Definición (Valor absoluto) . . . 22
2.5 Ejemplo . . . 23
2.6 Teorema (Propiedades del valor absoluto) . . . 23
2.7 Definición (Intervalos) . . . 24
2.8 Ejemplo . . . 24
2.9 Definición (Vecindad) . . . 24
2.10 Problema . . . 25

3.1 Definición (Función) . . . 27
3.2 Problema . . . 27
3.3 Observación (Formas de representar una función) . . . 28
3.4 Ejemplo . . . 28
3.5 Observación (Prueba de la recta vertical) . . . 29
3.6 Definición (Funciones crecientes y decrecientes) . . . 30
3.7 Ejemplo . . . 30
3.8 Ejemplo (Función definida por partes) . . . 30
3.9 Definición (Funciones pares e impares) . . . 31
3.10 Ejemplo . . . 31
3.11 Definición (Función potencia) . . . 32
3.12 Ejemplo (Ejemplos de funciones potencia elementales) . . . 32
3.13 Definición (Función exponencial) . . . 33
3.14 Ejemplo (Ejemplos de funciones exponenciales) . . . 33
3.15 Definición (Función logarítmica) . . . 34
3.16 Ejemplo (Funciones logarítmicas elementales) . . . 34
3.17 Definición (Función periódica) . . . 34
3.18 Observación . . . 34
3.19 Definición (Funciones trigonométricas fundamentales) . . . 34
3.20 Ejemplo (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales) . . . 35
3.21 Definición (Función compuesta) . . . 35
3.22 Ejemplo . . . 35
3.23 Observación (Composiciones múltiples) . . . 36
3.24 Definición (Función elemental) . . . 36
3.25 Definición (Función algebraica) . . . 37
3.26 Definición (Función lineal) . . . 37
3.27 Definición (Función polinómica) . . . 37
3.28 Definición (Función racional) . . . 37
3.29 Definición (Función irracional) . . . 37
3.30 Definición (Función inyectiva) . . . 39
3.31 Observación (Prueba de la recta horizontal) . . . 39
3.32 Definición (Función inversa) . . . 40
3.33 Observación . . . 40
3.34 Ejemplo . . . 40
3.35 Definición (Funciones trigonométricas inversas) . . . 41
3.36 Teorema (Leyes de los exponentes) . . . 43
3.37 Teorema (Leyes de los logaritmos) . . . 43

3.38 Definición (Función logaritmo natural) . . . 43
3.39 Teorema (Cambio de base a logaritmos naturales) . . . 43
3.40 Problema . . . 43
3.41 Problema . . . 44
3.42 Problema . . . 46
3.43 Problema . . . 46
3.44 Problema . . . 46
3.45 Problema . . . 46
3.46 Problema . . . 46
3.47 Problema . . . 46
3.48 Problema . . . 46
3.49 Problema . . . 47
3.50 Problema . . . 47

4.1 Observación . . . 49
4.2 Definición . . . 50
4.3 Observación . . . 50
4.4 Ejemplo . . . 50
4.5 Teorema (Unicidad del límite) . . . 50
4.6 Teorema (Leyes de los límites) . . . 51
4.7 Observación . . . 51
4.8 Definición . . . 51
4.9 Teorema (Condición de existencia del límite bilateral) . . . 51
4.10 Ejemplo . . . 51
4.11 Teorema (Del encaje o del sándwich) . . . 52
4.12 Teorema (Límite trigonométrico fundamental) . . . 52
4.13 Observación . . . 52
4.14 Definición . . . 52
4.15 Observación . . . 52
4.16 Definición . . . 53
4.17 Definición . . . 53
4.18 Observación . . . 53
4.19 Teorema (Teorema del Valor Intermedio (TVI)) . . . 53
4.20 Corolario (Bolzano — localización de ceros) . . . 54
4.21 Ejemplo . . . 54
4.22 Ejemplo . . . 54
4.23 Definición . . . 54
4.24 Observación . . . 54
4.25 Teorema (Sustitución de equivalentes) . . . 55
4.26 Observación . . . 55
4.27 Para notar!!! . . . 55
4.28 Ejemplo . . . 55
4.29 Ejemplo . . . 56
4.30 Ejemplo . . . 56
4.31 Ejemplo . . . 56
4.32 Problema . . . 56
4.33 Problema . . . 56
4.34 Problema . . . 56
4.35 Problema . . . 56
4.36 Problema . . . 56
4.37 Problema . . . 56
4.38 Problema . . . 56
4.39 Problema . . . 56
4.40 Problema . . . 56
4.41 Problema . . . 56
4.42 Problema . . . 57
4.43 Problema . . . 57

4.44 Problema . . . 57
4.45 Problema . . . 57
4.46 Problema . . . 57
4.47 Problema . . . 57
4.48 Problema . . . 57
4.49 Problema . . . 57
4.50 Problema . . . 57
4.51 Problema . . . 57
4.52 Problema . . . 57
4.53 Problema . . . 57
4.54 Problema . . . 57
4.55 Problema . . . 57
4.56 Problema . . . 57
4.57 Problema . . . 57
4.58 Problema . . . 57
4.59 Problema . . . 57
4.60 Problema . . . 57
4.61 Problema . . . 57
4.62 Problema . . . 57
4.63 Problema . . . 57
4.64 Problema . . . 58
4.65 Problema . . . 58
4.66 Problema . . . 58
4.67 Problema . . . 58
4.68 Problema . . . 58
4.69 Problema . . . 58
4.70 Problema . . . 58
4.71 Problema . . . 58
4.72 Problema . . . 58
4.73 Problema . . . 58
4.74 Problema (El monje tibetano) . . . 58
4.75 Problema . . . 58
4.76 Problema . . . 58
4.77 Problema . . . 58
4.78 Problema . . . 58
4.79 Problema . . . 59
4.80 Problema . . . 59

5.1 Observación . . . 61
5.2 Definición . . . 61
5.3 Ejemplo . . . 62
5.4 Ejemplo . . . 62
5.5 Observación . . . 62
5.6 Teorema . . . 62
5.7 Observación . . . 63
5.8 Observación . . . 63
5.9 Teorema (Reglas fundamentales de derivación) . . . 63
5.10 Observación . . . 63
5.11 Ejemplo . . . 64
5.12 Ejemplo . . . 64
5.13 Teorema (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas) . . . 64
5.14 Ejemplo . . . 64
5.15 Observación . . . 64
5.16 Teorema (Regla de la cadena) . . . 65
5.17 Observación . . . 65
5.18 Observación . . . 65
5.19 Ejemplo . . . 65

5.20 Ejemplo . . . 65
5.21 Ejemplo . . . 65
5.22 Ejemplo . . . 65
5.23 Teorema (Derivadas exponenciales y logarítmicas) . . . 66
5.24 Ejemplo . . . 66
5.25 Ejemplo . . . 66
5.26 Ejemplo . . . 66
5.27 Ejemplo . . . 66
5.28 Definición . . . 67
5.29 Ejemplo . . . 67
5.30 Ejemplo . . . 67
5.31 Teorema (Fórmula de Leibniz para el producto) . . . 67
5.32 Observación . . . 67
5.33 Observación . . . 67
5.34 Ejemplo . . . 68
5.35 Ejemplo . . . 68
5.36 Ejemplo . . . 68
5.37 Teorema (Derivada de la función inversa) . . . 68
5.38 Ejemplo . . . 69
5.39 Ejemplo . . . 69
5.40 Observación . . . 70
5.41 Ejemplo . . . 70
5.42 Ejemplo . . . 70
5.43 Ejemplo . . . 71
5.44 Observación . . . 71
5.45 Teorema (Derivadas de las inversas trigonométricas) . . . 71
5.46 Ejemplo . . . 71
5.47 Observación . . . 71
5.48 Ejemplo . . . 71
5.49 Ejemplo . . . 72
5.50 Observación . . . 72
5.51 Problema . . . 73
5.52 Problema . . . 73
5.53 Problema . . . 73
5.54 Problema . . . 73
5.55 Problema . . . 73
5.56 Problema . . . 73
5.57 Problema . . . 73
5.58 Problema . . . 73
5.59 Problema . . . 74
5.60 Problema . . . 74
5.61 Problema . . . 74
5.62 Problema . . . 74
5.63 Problema . . . 74
5.64 Problema . . . 74
5.65 Problema . . . 74
5.66 Problema . . . 74
5.67 Problema . . . 74
5.68 Problema . . . 74
5.69 Problema . . . 74
5.70 Problema . . . 75
5.71 Problema . . . 75
5.72 Problema . . . 75
5.73 Problema . . . 75
5.74 Problema . . . 76
5.75 Problema . . . 76
5.76 Problema . . . 76

5.77 Problema . . . 76
5.78 Problema . . . 76
5.79 Problema . . . 77
5.80 Problema . . . 77
5.81 Problema . . . 77
5.82 Problema . . . 77
5.83 Problema . . . 77
5.84 Problema . . . 77
5.85 Problema . . . 78
5.86 Problema . . . 78
5.87 Problema . . . 78

6.1 Observación . . . 79
6.2 Construcción . . . 79
6.3 Observación . . . 79
6.4 Ejemplo . . . 80
6.5 Ejemplo . . . 81
6.6 Ejemplo . . . 81
6.7 Definición . . . 82
6.8 Definición . . . 82
6.9 Teorema (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass) . . . 82
6.10 Observación . . . 82
6.11 Teorema (Fermat) . . . 82
6.12 Construcción . . . 82
6.13 Ejemplo . . . 83
6.14 Teorema (Criterio de monotonía) . . . 83
6.15 Ejemplo . . . 84
6.16 Definición . . . 84
6.17 Observación . . . 84
6.18 Ejemplo . . . 85
6.19 Definición . . . 86
6.20 Teorema (Criterio de la primera derivada) . . . 86
6.21 Teorema (Criterio de la segunda derivada) . . . 86
6.22 Observación . . . 86
6.23 Ejemplo . . . 86
6.24 Construcción . . . 86
6.25 Ejemplo . . . 87
6.26 Construcción . . . 87
6.27 Ejemplo . . . 88
6.28 Ejemplo . . . 88
6.29 Ejemplo . . . 88
6.30 Teorema (Rolle) . . . 89
6.31 Teorema (Valor Medio — Lagrange) . . . 89
6.32 Corolario . . . 89
6.33 Observación . . . 89
6.34 Ejemplo . . . 89
6.35 Teorema (L'Hôpital) . . . 89
6.36 Observación . . . 90
6.37 Ejemplo . . . 90
6.38 Ejemplo . . . 90
6.39 Ejemplo . . . 90
6.40 Ejemplo . . . 90
6.41 Observación . . . 91
6.42 Ejemplo . . . 91
6.43 Teorema (Convergencia del punto fijo) . . . 92
6.44 Observación . . . 92
6.45 Problema . . . 92

6.46 Problema . . . 92
6.47 Problema . . . 92
6.48 Problema . . . 93
6.49 Problema . . . 93
6.50 Problema . . . 93
6.51 Problema . . . 93
6.52 Problema . . . 93
6.53 Problema . . . 93
6.54 Problema . . . 93
6.55 Problema . . . 93
6.56 Problema . . . 93
6.57 Problema . . . 93
6.58 Problema . . . 93
6.59 Problema . . . 93
6.60 Problema . . . 93
6.61 Problema . . . 93
6.62 Problema . . . 94
6.63 Problema . . . 94
6.64 Problema . . . 94
6.65 Problema . . . 94
6.66 Problema . . . 94
6.67 Problema . . . 94
6.68 Problema . . . 94
6.69 Problema . . . 94
6.70 Problema . . . 94
6.71 Problema . . . 94
6.72 Problema . . . 95
6.73 Problema . . . 95
6.74 Problema . . . 95
6.75 Problema . . . 95
6.76 Problema . . . 95
6.77 Problema . . . 96
6.78 Problema . . . 96
6.79 Problema . . . 96
6.80 Problema . . . 96
6.81 Problema . . . 96
6.82 Problema . . . 96
6.83 Problema . . . 97
6.84 Problema . . . 97
6.85 Problema . . . 97
6.86 Problema . . . 97
6.87 Problema . . . 97
6.88 Problema . . . 97
6.89 Problema . . . 97
6.90 Problema . . . 98
6.91 Problema . . . 98
6.92 Problema . . . 98
6.93 Problema . . . 98
6.94 Problema . . . 98
6.95 Problema . . . 98
6.96 Problema . . . 98
6.97 Problema . . . 99

7.1 Observación . . . 101
7.2 Teorema (Regla de sustitución — integral indefinida) . . . 102
7.3 Construcción . . . 102
7.4 Observación . . . 102

7.5 Teorema (Regla de sustitución — integral definida) . . . 102
7.6 Ejemplo . . . 102
7.7 Ejemplo . . . 103
7.8 Ejemplo . . . 103
7.9 Ejemplo . . . 103
7.10 Ejemplo . . . 103
7.11 Teorema (Fórmula de integración por partes) . . . 104
7.12 Observación . . . 104
7.13 Ejemplo . . . 104
7.14 Ejemplo . . . 104
7.15 Ejemplo . . . 105
7.16 Ejemplo . . . 105
7.17 Ejemplo . . . 105
7.18 Ejemplo . . . 106
7.19 Para notar!!! . . . 106
7.20 Teorema (Identidades pitagóricas) . . . 106
7.21 Teorema (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble) . . . 106
7.22 Teorema (Fórmulas de producto a suma) . . . 107
7.23 Observación . . . 107
7.24 Construcción . . . 107
7.25 Ejemplo . . . 107
7.26 Ejemplo . . . 107
7.27 Teorema (Fórmulas de reducción) . . . 108
7.28 Observación . . . 108
7.29 Construcción . . . 108
7.30 Ejemplo . . . 108
7.31 Ejemplo . . . 108
7.32 Observación . . . 109
7.33 Ejemplo . . . 109
7.34 Observación . . . 110
7.35 Ejemplo . . . 110
7.36 Ejemplo . . . 110
7.37 Ejemplo . . . 111
7.38 Ejemplo . . . 111
7.39 Observación . . . 112
7.40 Observación . . . 112
7.41 Construcción . . . 113
7.42 Definición . . . 113
7.43 Ejemplo . . . 114
7.44 Ejemplo . . . 114
7.45 Ejemplo . . . 114
7.46 Ejemplo . . . 115
7.47 Ejemplo . . . 115
7.48 Observación . . . 115
7.49 Problema . . . 115
7.50 Problema . . . 116
7.51 Problema . . . 116
7.52 Problema (Problemas de referencia — *Spivak, Cap. 19 y Larson*) . . . 117

8.1 Observación . . . 119
8.2 Teorema (Fórmulas de sumatorias fundamentales) . . . 120
8.3 Observación . . . 120
8.4 Definición . . . 120
8.5 Observación . . . 120
8.6 Ejemplo . . . 121
8.7 Definición . . . 121
8.8 Teorema (Integrabilidad de funciones continuas) . . . 121

8.9 Observación 121
8.10 Teorema (Propiedades algebraicas) 122
8.11 Teorema (Aditividad en intervalos) 122
8.12 Teorema (Simetría para funciones pares e impares) 122
8.13 Observación 122
8.14 Teorema (Propiedad de acotamiento y comparación) 122
8.15 Ejemplo 123
8.16 Definición 123
8.17 Teorema (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1) 123
8.18 Ejemplo 124
8.19 Ejemplo 124
8.20 Observación 124
8.21 Teorema (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2) 124
8.22 Ejemplo 124
8.23 Ejemplo 124
8.24 Definición 125
8.25 Teorema (Teorema del Valor Medio para Integrales) 125
8.26 Observación 125
8.27 Ejemplo 125
8.28 Teorema (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales) 126
8.29 Observación 126

Índice de figuras

2.1 Recta numérica o eje real . . . 22
2.2 Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$ . . . 24
2.3 Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real. . . . 24

3.1 Figura del ejemplo 3.4 . . . 29
3.2 Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical. . . . 30
3.3 Bosquejo de $y = x^2$. . . . 30
3.4 Gráfica de la función $f(x)$ definida por partes. . . . 31
3.5 $f(x) = x$: Dom $= \mathbb{R}$. . . . 32
3.6 Función cuadrática $f(x) = x^2$: Dom $= \mathbb{R}$. . . . 32
3.7 Función cúbica $f(x) = x^3$: Dom $= \mathbb{R}$. . . . 32
3.8 Función $f(x) = x^4$: Dom $= \mathbb{R}$, par. . . . 33
3.9 Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . . . 33
3.10 Función $x^{2/3}$: Dom $= \mathbb{R}$. . . . 33
3.11 Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom $= \mathbb{R}, y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$). . . . 33
3.12 $\log_2 x$: Dom $= (0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente. . . . 34
3.13 $\sin x$, $\cos x$: período 2π, rango $[-1, 1]$. . . . 35
3.14 $\tan x$, $\cot x$: período π, rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$. . . . 35
3.15 $\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales. . . . 35
3.16 Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0, 0)$ a $(h, k) = (1, 2)$. . . . 38
3.17 Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión. . . . 38
3.18 Componentes de la forma amplitud-fase. . . . 39
3.19 Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$ . . . 42
3.20 Función arcocoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$ . . . 42
3.21 Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$ . . . 42
3.22 Ventana normanda . . . 44
3.23 Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas . . . 45
3.24 Caja armada con pestañas laterales . . . 45

5.1 Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$. . . . 75
5.2 Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes. . . . 77
5.3 Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$. . . . 78

6.1 Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f'. . . . 84
6.2 Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión. . . . 85

Capítulo 1
Políticas del curso

La información aquí presentada no se modificará por ninguna de las partes a menos que haya un consenso entre estas, el cual debe ser oportunamente informado y reportado por escrito en este documento. Ante cualquier instancia, este documento será soporte para las acciones a las que se de lugar, por lo cual, tanto el profesor como el estudiante lo aceptan y se someten a lo que esté aquí escrito.

Esta política se rige de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos Académicos de Pregrado de cada institución (R.A.P.) disponibles en las web institucionales.

Los cursos de Álgebra Lineal tendrán su Aula Virtual, donde se informarán horarios de atención, distribución de exámenes, demás aspectos particulares, calificaciones y distribuciones de porcentajes. La nota mínima de aprobación es 3.0.

1.1 Contenido del curso

La cobertura total del contenido dependerá del progreso del semestre; es responsabilidad del estudiante mantenerse al día. Los temas evaluados en cada corte se proporcionarán oportunamente. Los temas marcados con asterisco (*) son opcionales según el progreso del semestre.

1. **Funciones**
   a) Concepto y representación de funciones.
   b) Clasificación y gráficas de funciones:
      - Algebraicas: polinómicas, racionales e irracionales.
      - Trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas e hiperbólicas.
      - Otras funciones: valor absoluto y parte entera.
   c) Operaciones con funciones:
      - Álgebra de funciones.
      - Composición de funciones.
      - Función inversa.
   d) Representación de funciones como modelos matemáticos.
2. **Límites y continuidad de funciones**
   a) Concepto de límite de una función.

   b) Límites laterales, infinitos y especiales.
   c) Teoremas de límites y cálculo de límites utilizando teoremas.
   d) Límites de funciones trigonométricas.
   e) Continuidad de funciones.
3. **Derivada**
   a) Interpretación geométrica de la derivada.
   b) Velocidad promedio y velocidad instantánea.
   c) Concepto y reglas para el cálculo de la derivada (incluyendo la regla de la cadena).
   d) Derivadas de:
      - Funciones algebraicas (teoremas y cálculo).
      - Funciones trigonométricas e inversas.
      - Funciones exponenciales y logarítmicas.
      - Funciones hiperbólicas.
   e) Derivadas de orden superior.
   f) Derivación implícita y función inversa.
4. **Aplicaciones de la derivada**
   a) Tasas de cambio relacionadas.
   b) Diferenciales y aproximaciones.
   c) Regla de L'hôpital.
   d) Trazado de gráficas:
      - Máximos y mínimos.
      - Crecimiento, decrecimiento y concavidades.
      - Puntos de inflexión y asíntotas.
   e) Teorema del valor medio.
   f) Problemas de optimización.
5. **Introducción a las integrales**
   a) Concepto de antiderivadas o integración indefinida.
   b) Técnicas de integración:
      - Sustitución simple.
      - Por partes.
      - De funciones racionales mediante completación de cuadrados o fracciones parciales.
      - Con productos y potencias de funciones trigonométricas.
      - Sustitución trigonométrica.
   c) Integrales impropias.
6. **La integral definida**
   a) Concepto y propiedades de la integral definida.
   b) El teorema fundamental del cálculo.
   c) Cálculo de integrales definidas.

   d) Integración numérica.

7. **Aplicaciones de la integral**
   a) Cálculo de áreas de regiones planas.
   b) Volumen de sólidos de revolución (capas, discos, arandelas y cascarones).
   c) Longitud de arco.
   d) Áreas de superficies de revolución.
   e) Centro de masa, centro de inercia y trabajo.
8. **Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares**
   a) Representación paramétrica de curvas en el plano.
   b) Sistema de coordenadas polares.
   c) Gráfica de ecuaciones polares.
   d) Cálculo de áreas y longitud en coordenadas polares.

Notas aclaratorias:

- No hay número específico de quices o trabajos; si son varios se promedian.
- Las calificaciones se publican en la plataforma universitaria con notificación por correo. Si el estudiante no puede visualizar su nota, debe manifestarlo por correo al profesor.
- El profesor acordará con los estudiantes la forma de revisar trabajos y exámenes.

1.2 Políticas de clase

- Los instrumentos electrónicos requieren aprobación del profesor.
- Quices y exámenes sin apuntes, libros ni aparatos electrónicos (salvo flexibilización informada). El estudiante debe leer las reglas de cada evaluación.
- El trabajo debe ser autónomo o en grupo designado. **Ofrecer** o **aceptar** soluciones ajenas constituye **plagio**, penalizado según el R.A.P. Incluye omisión de fuentes e uso no citado de IA.
- **No se reciben trabajos fuera de fecha**, excepto con excusa según R.A.P.
- **Asistencia obligatoria** con control por parte del profesor.
- En exámenes escritos se esperan 15 minutos tras el inicio para ingresar; después se requiere supletorio según R.A.P.
- **Casos de emergencia:** El profesor informará evacuaciones necesarias. No se responsabiliza por decisiones estudiantiles post-evacuación.

Capítulo 2
Preliminares

En esta sección introductoria se abordarán algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuyo estudio resulta esencial para la comprensión rigurosa de los principios del cálculo. A partir del análisis del concepto de número real, del plano cartesiano y de otras nociones preliminares, se pretende establecer una base conceptual sólida que facilite la transición hacia el estudio formal del cálculo diferencial e integral, estructurado desde la noción de función.

2.1 Números reales

Uno de los conceptos más fundamentales en las matemáticas es el de número, cuya noción se remonta a la antigüedad y cuya generalización se ha desarrollado a lo largo de la historia. La estructura numérica básica se origina en el conjunto de los *números naturales*, que posteriormente se amplió al incorporar los números negativos, dando lugar a los *números enteros*. Más adelante, al considerar la posibilidad de expresar un número como una fracción de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son enteros con $b \neq 0$, surge el conjunto de los *números racionales*, los cuales pueden representarse mediante expresiones decimales finitas o periódicas infinitas.

Desde la época de los pitagóricos, se reconoce la existencia de los *números irracionales*, aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos números enteros; un ejemplo clásico es $\sqrt{2}$. La unión de los números racionales e irracionales da origen al conjunto de los **números reales**, que constituirá el objeto principal de estudio en esta sección.

El descubrimiento de los números irracionales, atribuido a la escuela pitagórica en la antigua Grecia (siglo V a. C.), representó una crisis intelectual para la concepción aritmética de la época, pues reveló la existencia de magnitudes inconmensurables. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el pensamiento matemático, impulsando el desarrollo posterior de la teoría de los números y la formalización del concepto de continuidad numérica.

A continuación se presentan algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuya comprensión resulta esencial para el estudio riguroso del análisis matemático.

2.1.1 Propiedades de los números reales

Teorema 2.1 (Propiedad de tricotomía)**.** *El conjunto de los números reales forma un cuerpo ordenado. En particular, dados x y y números reales, existe una y solo una de las siguientes relaciones: $x < y$,*

$x = y$ *o* $x > y$.

Los números reales pueden representarse sobre la **recta numérica infinita** (o *eje real*) de acuerdo con la siguiente convención (figura 2.1.1): se define un punto O, denominado *origen*, que representa al número 0; una flecha orientada hacia la derecha indica la dirección positiva, mientras que una flecha orientada hacia la izquierda representa los valores negativos.

Por ejemplo, si un número x_1 es positivo, se ubica en la recta como un punto a la derecha del origen, a una distancia proporcional a su valor. De manera análoga, si un número x_2 es negativo, se representa como un punto a la izquierda del origen, también a una distancia proporcional a $|x_2|$.

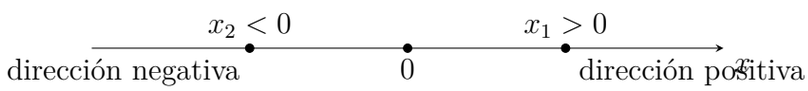


Figura 2.1: Recta numérica o eje real

Existe así una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta numérica: a cada número real le corresponde un punto único, y a cada punto, un número real. Además, debido a una propiedad denominada **completitud de los números reales** —cuyo tratamiento formal excede los alcances de este curso—, se cumple que entre dos números reales cualesquiera siempre es posible encontrar otros números, sean racionales o irracionales. Esta idea se resume en el siguiente teorema clásico.

Teorema 2.2. *Para todo número irracional α, existen infinitos números racionales que lo aproximan con cualquier grado deseado de precisión.*

Demostración. Sea $\alpha > 0$ un número irracional. Queremos calcular una aproximación con un error menor que $\frac{1}{n}$. Note que, para cualquier α, existe un número entero N tal que $N < \alpha < N + 1$. Si se divide el segmento comprendido entre N y $N + 1$ en n partes iguales, entonces α se encontrará entre $N + \frac{m}{n}$ y $N + \frac{m+1}{n}$ para algún entero m. La diferencia entre ambos extremos es $\frac{1}{n}$, de modo que se puede alcanzar cualquier precisión deseada disminuyendo el valor de $\frac{1}{n}$. □

Ejemplo 2.3. El número irracional $\sqrt{2}$ puede aproximarse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 1{,}4 &< \sqrt{2} < 1{,}5, \\ 1{,}41 &< \sqrt{2} < 1{,}42, \\ 1{,}414 &< \sqrt{2} < 1{,}415, \end{aligned}$$

según precisiones de $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ y $\frac{1}{1000}$, respectivamente.

2.1.2 Valor absoluto de los números reales

Definición 2.4 (Valor absoluto)**.** El **valor absoluto** (o módulo) de un número real x, denotado por $|x|$, se define como:

$$\begin{aligned} |x| &= x && \text{si } x \geq 0, \\ |x| &= -x && \text{si } x < 0. \end{aligned}$$

Por esta definición, $|x|$ representa siempre un número real no negativo ($|x| \geq 0$) y mide la distancia de x al origen en la recta numérica.

Ejemplo 2.5. Para $x = 2$, se tiene $|2| = 2 \geq 0$. Para $x = -3$, se verifica $|-3| = 3 > 0$. En ambos casos, el valor absoluto produce un número no negativo.

A continuación se enuncian las propiedades fundamentales del valor absoluto:

Teorema 2.6 (Propiedades del valor absoluto)**.** *Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $|x + y| \leq |x| + |y|$ *(Desigualdad triangular).*
2. $|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|$ *(Segunda desigualdad triangular).*
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$ *para todo $x, y \in \mathbb{R}$.*
4. $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$ *siempre que $y \neq 0$.*

Demostración.

1. **Caso 1:** $x + y \geq 0$. Entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$, pues $|x| \geq x$ y $|y| \geq y$.

   Caso 2: $x + y < 0$. Entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$, ya que $|x| \geq -x$ y $|y| \geq -y$.

2. Sea $z = x - y$. Entonces $x = y + z$, y por la desigualdad triangular:

$$|x| = |y + z| \leq |y| + |z| = |y| + |x - y|.$$

   Restando $|y|$ de ambos lados: $|x| - |y| \leq |x - y|$.

   Dado que la desigualdad es simétrica, también se tiene $|y| - |x| \leq |x - y|$, lo que equivale a:

$$|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|.$$

   Las propiedades 3 y 4 se siguen directamente de la definición del valor absoluto.

□

2.1.3 Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación

Las **magnitudes variables**, tales como el tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad y temperatura, obtienen sus valores mediante el hábito de la medición y se presentan en sucesión constante. Para el caso del movimiento uniforme, podemos observar el desplazamiento de un punto a lo largo del tiempo.

Por contraste, las **magnitudes constantes** son aquellas que no sufren variación; una magnitud variable cuyo valor permanece invariable se denomina constante. La distinción entre magnitudes variables y constantes resulta fundamental en el análisis matemático. De esto, por ejemplo $\pi \approx 3{,}14159$ es una constante mientras t vista como el tiempo es variable.

Una magnitud variable puede tomar diferentes valores numéricos. Se considera el problema de la temperatura del agua al calentarla en condiciones normales, variará desde 15°C hasta el punto de ebullición: 100°C.

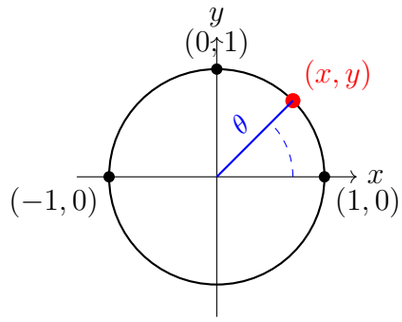


Figura 2.2: Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$

La variable $z = \cos\theta$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$. El conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente θ se denomina **campo de variación** de la variable independiente, el cual determina el conjunto de valores posibles de la función dependiente.

Por ejemplo, en la función $z = \cos\theta$, el **campo de variación** de z es el intervalo cerrado $[-1, 1]$. Posteriormente, este concepto se denominará formalmente *rango* (o *imagen*) de una función.

Observe que hemos introducido la notación de intervalo $[-1, 1]$. Esta notación se define de la siguiente manera:

Definición 2.7 (Intervalos)**.** Un **intervalo** es el conjunto de valores numéricos $x \in \mathbb{R}$ comprendidos entre dos números reales dados a y b ($a < b$). Los intervalos se clasifican según los extremos incluidos:

- **Intervalo abierto**: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. *No se incluyen los extremos a ni b.*
- **Intervalo cerrado**: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. *Se incluyen ambos extremos.*
- **Intervalos semicerrados (o semiabiertos)**:
  - $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
  - $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- **Intervalos infinitos**:
  - $(-\infty, c) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < c\}$
  - $(c, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > c\}$
  - $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Existen combinaciones adicionales de estas definiciones, como por ejemplo $(-\infty, b]$, que se interpretan de manera análoga.

Ejemplo 2.8. Ejemplos de intervalos: $(-1, 1)$, $[-2, 3)$, $(0, +\infty)$, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Las definiciones de intervalos abiertos y cerrados se utilizan para múltiples aspectos de las funciones. Gráficamente se considera el concepto de vecindad, que está representada por un centro y un radio, el cual resulta ser un intervalo:

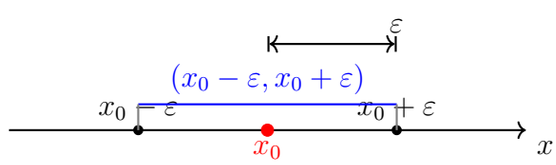


Figura 2.3: Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real.

Definición 2.9 (Vecindad)**.** Dados un número real $x_0 \in \mathbb{R}$ y un número positivo $\varepsilon > 0$, el conjunto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ se denomina **vecindad** de x_0 de **radio** ε, o simplemente vecindad de radio ε centrada

en x_0. En este caso, el punto x_0 se llama **centro** de la vecindad, y la magnitud $\frac{\varepsilon}{2}$ denomina **radio de la vecindad**. La Figura 2.3 representa la vecindad $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ del punto x_0, cuyo radio es ε.

2.1.4 Problemas propuestos

Siga estos pasos ordenados para resolver los problemas algebraicos. Estos pasos son útiles tanto para su resolución manual como para generar prompts efectivos con inteligencia artificial.

PROCESO SISTEMÁTICO DE RESOLUCIÓN

1. **ANÁLISIS INICIAL**
   - Lea todo el problema cuidadosamente.
   - Identifique: ¿Qué datos se dan? ¿Qué se pide?
   - Clasifique el problema: ecuación, desigualdad, simplificación, o aplicado.
2. **PLAN DE SOLUCIÓN**
   - Liste las técnicas necesarias: factorización, valor absoluto, despeje, etc.
   - Si es aplicado, asigne variables a las incógnitas.
3. **EJECUCIÓN ALGEBRAICA**
   - Organice la ecuación/desigualdad claramente.
   - Identifique simplificaciones: fracciones, factorización, radicales.
   - Realice operaciones paso a paso, explicando cada acción:
     - "Multiplico por $x - 2 \neq 0$ para eliminar denominador"
     - "Factorizo numerador: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$"
4. **VALIDACIÓN DE SOLUCIONES**
   - Verifique soluciones extraviadas (raíces, valor absoluto).
   - Determine dominio: denominadores 0, radicales 0.
   - Sustituya en la expresión original.
5. **PRESENTACIÓN FINAL**
   - Expresión simplificada o intervalo solución.
   - Dominio completo.
   - Contexto físico (si aplica).

Problema 2.10. Encuentre los valores de $x \in \mathbb{R}$ que resuelven las siguientes ecuaciones o desigualdades. Expresa las soluciones en notación de intervalo cuando corresponda y represente gráficamente cada conjunto solución como vecindad abierta en el eje real (incluya la figura con centro y radio ε apropiados).

1. $\dfrac{3x+1}{5x+7} = \dfrac{6x+11}{10x-3}$
2. $2 - \dfrac{1}{x} = 1 + \dfrac{3}{x}$
3. $\dfrac{2}{x+5} = \dfrac{3}{2x+1} - \dfrac{5}{6x+3}$
4. $\dfrac{4}{x-5} - \dfrac{2}{x+4} = \dfrac{3}{2x-4}$
5. $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = 3 - \dfrac{1-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$
6. $2x^2 + 7x - 15 = 0$
7. $(x-2)(x+1) - 6 = 0$

8. $4x^2 - 37x^2 + 75 = 0$
9. $x^2 - 2x - 15 = 0$
10. $20x^2 + 8x^2 - 55x - 22 = 0$
11. $\dfrac{6xy^2}{7} \times \dfrac{21x^2}{y} \div \dfrac{32xy^2}{91}$
12. $\dfrac{12p^2q^2}{5} \times \dfrac{15}{4pq} \div 3$
13. $\dfrac{3}{pq} \times \dfrac{4p}{p+1}$
14. $\dfrac{x^2 - x - 6}{2xy} \times \dfrac{2x^2y}{x^2 - 9}$
15. $\dfrac{4}{\sqrt{2} - 1} + \dfrac{4 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - 3}$
16. $3x - 2 > 12$
17. $2x + 5 \leq 8$
18. $-2 - 3x \geq 2$
19. $3 - 5x < 11$
20. $2x + 5 < 6x - 7$
21. $|4x - 1| = 7$
22. $|2x + 1| + 1 = 15$
23. $\left|\dfrac{2 - 3x}{5}\right| = 2$
24. $\left|\dfrac{2x + 5}{3}\right| < 1$
25. $\dfrac{3}{|5 - 2x|} < 2$
26. $\dfrac{x^2(x + 2)}{x + 2(x + 1)} \leq 0$
27. $\dfrac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9} \geq 0$
28. $\dfrac{x^2 - x}{x^2 + 2x} \leq 0$
29. $\dfrac{(x + 3)(2 - x)}{(x + 4)(x^2 - 4)} \leq 0$
30. $\dfrac{x - 2}{3x - 10} \geq 0$

Capítulo 3
Funciones

La función es, tal vez, uno de los conceptos más importantes en matemáticas, pues gran parte de los demás conceptos matemáticos se basan en el conocimiento de las funciones y sus propiedades. Aunque existen muchos tipos de funciones —por ejemplo, el área de un círculo que depende de su radio, el costo de un envío que depende de su peso, o la velocidad que depende del tiempo t transcurrido—, las funciones no siempre dependen de una sola variable. Por ejemplo, el volumen de un cilindro depende tanto de su altura como de su radio.

En esta sección nos enfocaremos inicialmente en las funciones de una variable real y desarrollaremos con detalle este concepto fundamental.

3.1 Propiedades básicas

Definición 3.1 (Función)**.** Una función f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto denominado **dominio**, un único valor $f(x)$ en otro conjunto, llamado **codominio**.

El conjunto de todos los valores $f(x)$ obtenidos se denomina **rango** o **imagen** de f. Es común decir que x es la variable independiente y $f(x)$ es la variable dependiente además de usar la notación $y = f(x)$ de manera indistinta.

Problema 3.2. Calcule el dominio de las siguientes funciones

1. $f(x) = x^2 - 8x + 5$.
2. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
3. $f(x) = \sqrt{3 + x} + \sqrt[4]{7 - x}$.
4. $f(x) = \dfrac{x + 5}{x - 3}$

Solución:

1. La función es un polinomio de grado 2. Los polinomios están definidos para todo $x \in \mathbb{R}$, sin restricciones. Por tanto, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. La raíz cuadrada requiere $1 - x^2 \geq 0$. Factorizamos:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \geq 0.$$

Intervalo	$1+x$	$1-x$	$(1-x)(1+x)$
$(-\infty,-1)$	$-$	$+$	$-$
$(-1,1)$	$+$	$+$	$+$
$(1,+\infty)$	$+$	$-$	$-$

Cuadro 3.1: Tabla de signos para el problema 3.2

3. Analizamos cada radical por separado. Para $\sqrt{3+x}$ se cumple que $3+x \geq 0 \iff x \geq -3$ y para $\sqrt[4]{7-x}$ se tiene que las raíces de índice par requieren radicando ≥ 0. Así, $7-x \geq 0 \iff x \leq 7$. Finalmente la suma está definida cuando ambas lo están, por tanto $\mathrm{Dom}(f) = [-3, 7]$.
4. La función está definida para todo número real excepto donde el denominador sea 0. De esta manera, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$.

Observación 3.3 (Formas de representar una función)**.** *Existen básicamente cuatro formas de representar una función: verbalmente, describiendo en palabras la relación entre variables; numéricamente, mediante una tabla de valores; visualmente, a través de una gráfica; y algebraicamente, por medio de una fórmula explícita. Aclararemos estas formas en el siguiente ejemplo.*

Ejemplo 3.4. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de $10\,\mathrm{m}^3$. La longitud de su base es dos veces su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Exprese el costo de los materiales como una función del ancho de la base. Dé una representación verbal, numérica, visual y algebraica.

Solución: Primero introducimos las variables geométricas del problema. Sea x el ancho de la base (en metros), $2x$ la longitud de la base (en metros) y h la altura del contenedor (en metros). Como el contenedor no tiene tapa, solo hay base y cuatro lados.
La condición de volumen se escribe como

$$V = (\text{ancho}) \cdot (\text{longitud}) \cdot (\text{altura}) = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2 h = 10.$$

Despejamos la altura en función del ancho:

$$h = \frac{10}{2x^2} = \frac{5}{x^2}.$$

Ahora calculamos el área de cada parte para expresar el costo total. El área de la base es

$$A_{\text{base}} = x \cdot 2x = 2x^2,$$

y su costo es

$$C_{\text{base}} = 10 \cdot A_{\text{base}} = 10 \cdot 2x^2 = 20x^2.$$

El contenedor tiene cuatro lados rectangulares: dos lados de dimensiones $x \times h$ y dos de dimensiones $2x \times h$. El área total de los lados es

$$A_{\text{lados}} = 2(xh) + 2(2xh) = 2xh + 4xh = 6xh.$$

Sustituimos $h = \dfrac{5}{x^2}$:

$$A_{\text{lados}} = 6x \cdot \frac{5}{x^2} = \frac{30}{x}.$$

El costo de los lados es entonces

$$C_{\text{lados}} = 6 \cdot A_{\text{lados}} = 6 \cdot \frac{30}{x} = \frac{180}{x}.$$

Sumando ambos aportes obtenemos el costo total como función del ancho x:

$$C(x) = C_{\text{base}} + C_{\text{lados}} = 20x^2 + \frac{180}{x}.$$

Podemos ahora presentar las cuatro representaciones de la función costo:
Representación verbal: A cada valor positivo del ancho x se le asigna el costo total de construir el contenedor, sumando el costo de la base y el de los cuatro lados, donde la longitud es $2x$ y la altura se ajusta para que el volumen sea $10\,\mathrm{m}^3$.
Representación algebraica: La función costo en términos del ancho x está dada por

$$C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0.$$

Representación numérica: Podemos elaborar una tabla de valores, eligiendo algunos anchos x (en metros) y calculando el costo $C(x)$ (en dólares). Por ejemplo:

x	$C(x)$
1	$20(1)^2 + \frac{180}{1} = 200$
1,5	$20(1{,}5)^2 + \frac{180}{1{,}5} = 20 \cdot 2{,}25 + 120 = 165$
2	$20(2)^2 + \frac{180}{2} = 80 + 90 = 170$
2,5	$20(2{,}5)^2 + \frac{180}{2{,}5} = 20 \cdot 6{,}25 + 72 = 197$

Representación visual: La representación gráfica consiste en dibujar la curva de la función

$$y = C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0,$$

en el plano xy, donde el eje horizontal representa el ancho x y el eje vertical representa el costo $C(x)$. Esta gráfica muestra cómo varía el costo total según el ancho de la base.

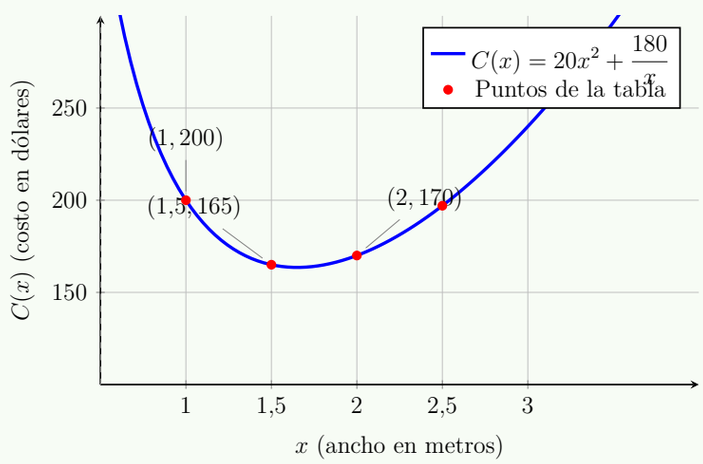


Figura 3.1: Figura del ejemplo 3.4

Con esto hemos descrito el costo como función del ancho en sus cuatro formas: verbal, numérica, visual y algebraica.

Aunque conocer las cuatro representaciones de una función (verbal, numérica, algebraica y gráfica) es fundamental, en ocasiones una resulta más conveniente que las demás según el contexto. Por ello, es esencial seleccionar la representación más adecuada para cada situación particular. La siguiente es una propiedad clave para identificar gráficas de funciones:

Observación 3.5 (Prueba de la recta vertical)**.** *Una curva en el plano XY es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical se interseca con la curva en más de un punto.*

Por ejemplo, la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, dada por $x^2 + y^2 = 1$, no representa una función de x, ya que una recta vertical como $x = 0{,}5$ la interseca dos veces.

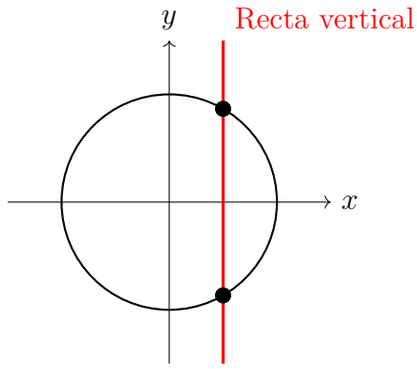


Figura 3.2: Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical.

Definición 3.6 (Funciones crecientes y decrecientes)**.** Una función f se denomina **creciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ para todo $x \in I$. De manera análoga, f se denomina **decreciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2 \in I$.

Ejemplo 3.7. Determine los intervalos donde la función $f(x) = x^2$ es creciente o decreciente.

Solución: Hagamos inicialmente un bosquejo de la función

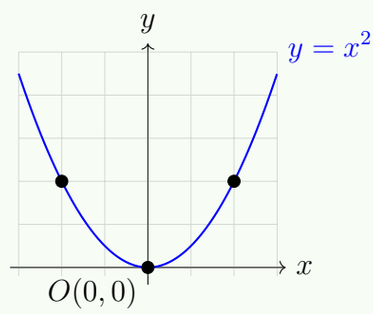


Figura 3.3: Bosquejo de $y = x^2$.

Visualmente se observa que la función tiene forma de parábola y vértice en $x = 0$, sugiriendo comportamiento diferente a cada lado. Analizamos por casos.
Caso 1: $x \geq 0$ **(intervalo** $[0, +\infty)$**).** Sean $x_1, x_2 \geq 0$ con $x_1 < x_2$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$. Calculamos:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ y $x_2 + x_1 \geq x_1 + x_1 = 2x_1 \geq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) > 0 \iff f(x_2) > f(x_1)$. Por tanto, f es estrictamente creciente en $[0, +\infty)$.
Caso 2: $x \leq 0$ **(intervalo** $(-\infty, 0]$**).** Sean $x_1, x_2 \leq 0$ con $x_1 < x_2 \leq 0$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$. Ahora:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ pero $x_2 + x_1 \leq x_2 + x_2 = 2x_2 \leq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) < 0 \iff f(x_2) < f(x_1)$. Por tanto, f es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$.

El ejemplo anterior se resolverá con mayor facilidad más adelante, luego de estudiar la derivada. Mientras tanto, observe que hay algunas formas adicionales de representar funciones:

Ejemplo 3.8 (Función definida por partes)**.** A veces las funciones se describen mediante diferentes fórmulas o expresiones en distintas partes de sus dominios. Trace la gráfica de la siguiente función

definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \frac{1}{2}x & \text{si } x < 2 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Solución: El dominio de la función es $\mathbb{R}$. Graficamos cada pieza por separado: Para $x < 2$: $y = 3 - \frac{1}{2}x$ es recta decreciente con pendiente $-\frac{1}{2}$, círculo **abierto** en $x = 2$ ($y = 2$) y para $x \geq 2$: $y = 2x - 5$ es recta creciente con pendiente 2, círculo **lleno** en $x = 2$ ($y = -1$).

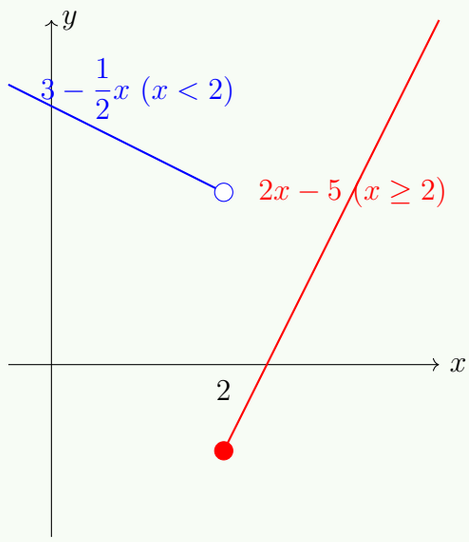


Figura 3.4: Gráfica de la función $f(x)$ definida por partes.

Definición 3.9 (Funciones pares e impares)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se clasifica como **par** si satisface la simetría respecto al eje y:

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D),$$

donde $D \cap (-D) \neq \emptyset$ asegura que el dominio contenga pares simétricos respecto al origen.

Análogamente, se clasifica como **impar** si exhibe simetría puntual respecto al origen:

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D).$$

Ejemplo 3.10. La función $f(x) = x^2$ es par, ya que:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Asimismo, la función $f(x) = x^3$ es impar, pues:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Estas identidades algebraicas verifican las respectivas simetrías geométricas en sus gráficas.

En la sección subsiguiente se presentará un catálogo más completo de funciones elementales, permitiendo explorar sistemáticamente estas propiedades simétricas y otras características relevantes del análisis funcional.

3.2 Funciones elementales fundamentales

Existe un catálogo básico de funciones elementales fundamentales —conocidas también como *modelos matemáticos esenciales*—, que incluye la función potencia, la exponencial, la logarítmica, las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Estas constituyen la base para la construcción de modelos matemáticos más complejos, y en este capítulo se analizarán detalladamente sus dominios, rangos y gráficas.

Definición 3.11 (Función potencia)**.** Sea $r \in \mathbb{Q}$ un número racional escrito en su forma reducida $r = \dfrac{p}{q}$, donde $p \in \mathbb{Z}$ es un entero y $q \in \mathbb{N}^+$ es un entero positivo con $\gcd(p, q) = 1$. La función potencia $f(x) = x^r = \sqrt[q]{x^p}$ tiene dominio que depende de la paridad del denominador q y la señal de r:

- Si q es **impar**, la raíz q-ésima está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo que $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- Si q es **par**, la raíz q-ésima de números negativos no está definida en reales, requiriendo $x^p \geq 0$. Para p impar esto equivale a $x \geq 0$, dando $\mathrm{Dom}(f) = [0, +\infty)$.
- Si $r < 0$, la expresión involucra división por x^{-r}, requiriendo excluir $x = 0$: $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (o $(0, +\infty)$ si q par).

Como casos particulares, para enteros positivos $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ es un polinomio definido en todo $\mathbb{R}$. Para enteros negativos $n < 0$, $f(x) = x^n = \dfrac{1}{x^{-n}}$ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Estas reglas garantizan que x^r produzca valores reales para todo x en su dominio respectivo.

Ejemplo 3.12 (Ejemplos de funciones potencia elementales)**.** Listamos algunos ejemplos representativos

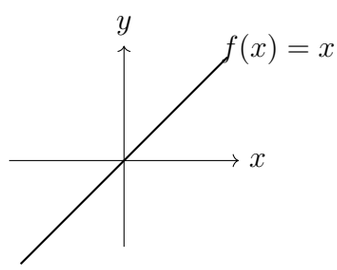


Figura 3.5: $f(x) = x$: Dom $= \mathbb{R}$.

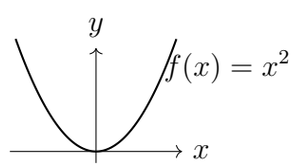


Figura 3.6: Función cuadrática $f(x) = x^2$: Dom $= \mathbb{R}$.

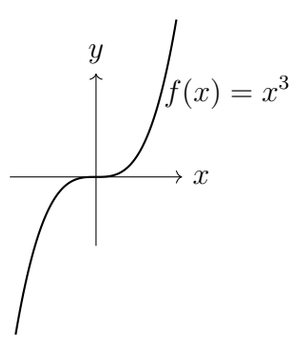


Figura 3.7: Función cúbica $f(x) = x^3$: Dom $= \mathbb{R}$.

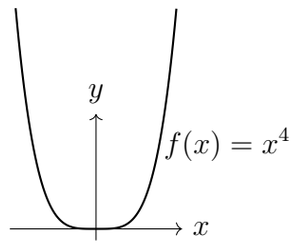


Figura 3.8: Función $f(x) = x^4$: Dom $= \mathbb{R}$, par.

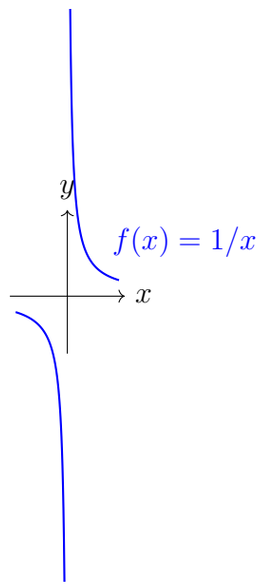


Figura 3.9: Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{0\}$

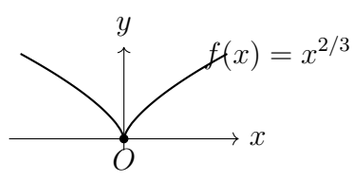


Figura 3.10: Función $x^{2/3}$: Dom $= \mathbb{R}$.

Definición 3.13 (Función exponencial)**.** Sea a un número real tal que $a > 0$ y $a \neq 1$. Se define la función exponencial como $f(x) = a^x$. El dominio serán todos los números reales.

Ejemplo 3.14 (Ejemplos de funciones exponenciales)**.** Los siguientes son ejemplos de funciones exponenciales:

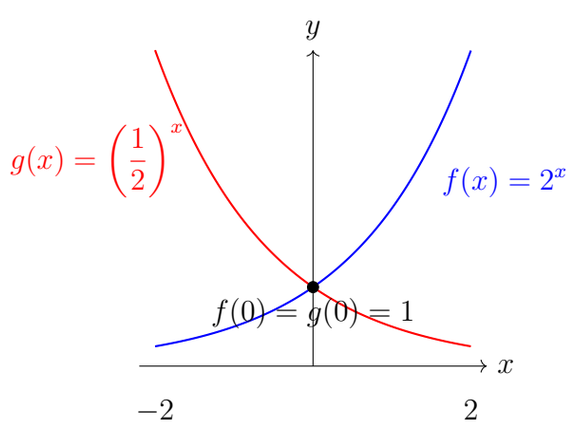


Figura 3.11: Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom $= \mathbb{R}, y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$).

Definición 3.15 (Función logarítmica)**.** Sea $a > 0$, $a \neq 1$ una base válida. La **función logarítmica** $f(x) = \log_a x$ se define como la función inversa de la exponencial a^x, satisfaciendo la propiedad fundamental:

$$a^{\log_a x} = x = \log_a(a^x) \quad \forall x > 0.$$

Su dominio natural es $(0, +\infty)$ y su rango es $\mathbb{R}$, siendo estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$.

Ejemplo 3.16 (Funciones logarítmicas elementales)**.** Consideremos dos casos representativos:

a) $f(x) = \log_2 x$ (base > 1, creciente):

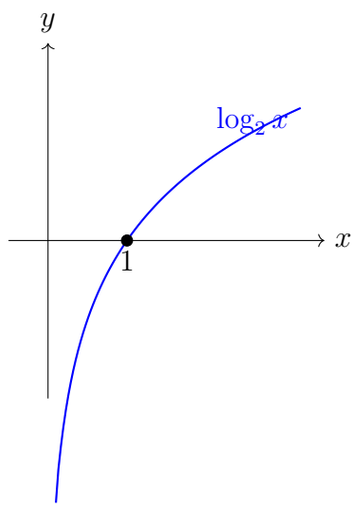


Figura 3.12: $\log_2 x$: Dom $= (0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente.

Antes de seguir con el siguiente tipo de funciones, es necesaria la siguiente definición

Definición 3.17 (Función periódica)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se denomina **periódica** si existe un número real positivo $T > 0$, llamado **período** de f, tal que:

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in D \text{ con } x + T \in D.$$

El menor número positivo T que satisface esta condición se conoce como **período fundamental**. Equivalentemente, $f(x + nT) = f(x)$ para todo entero $n \in \mathbb{Z}$ tal que $x + nT \in D$.

Observación 3.18. *Las funciones periódicas presentan la propiedad geométrica de que su gráfica se compone de copias trasladas del segmento básico correspondiente a un período. Ejemplos clásicos incluyen las funciones trigonométricas, donde* $\sin x$ *y* $\cos x$ *tienen período fundamental* 2π*, mientras que* $\tan x$ *tiene período* π*.*

Definición 3.19 (Funciones trigonométricas fundamentales)**.** Las **funciones trigonométricas fundamentales** se definen para $x \in \mathbb{R}$ medido en radianes, originadas en las razones trigonométricas de un ángulo en el círculo unitario. Se distinguen seis funciones periódicas con período fundamental 2π (excepto las secantes y cosecantes), cuyos dominios, rangos y comportamientos se detallan a continuación:

- $\sin x$: Dom $= \mathbb{R}$, Rango $= [-1, 1]$, paridad impar.
- $\cos x$: Dom $= \mathbb{R}$, Rango $= [-1, 1]$, paridad par.
- $\tan x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, Rango $= \mathbb{R}$, período π, paridad impar.
- $\cot x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango $= \mathbb{R}$, período π, paridad impar.
- $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, Rango $= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- $\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango $= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

Ejemplo 3.20 (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales)**.** Se presentan a continuación las gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales:

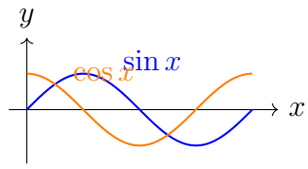


Figura 3.13: $\sin x$, $\cos x$: período 2π, rango $[-1, 1]$.

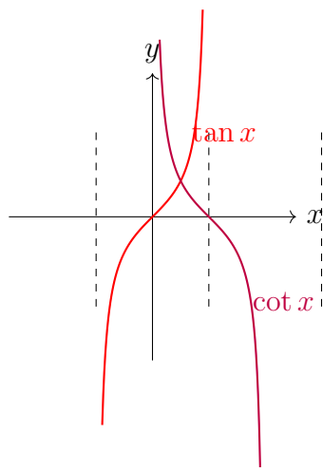


Figura 3.14: $\tan x$, $\cot x$: período π, rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$.

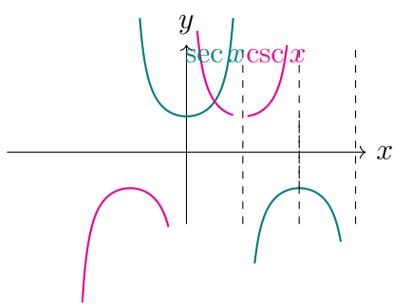


Figura 3.15: $\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales.

Definición 3.21 (Función compuesta)**.** Sean f y g dos funciones tales que g está definida en un conjunto D_g y f está definida en un conjunto D_f. Si para todo $x \in D_g$ se tiene que $g(x) \in D_f$, se puede definir la **función compuesta** de f con g como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

El dominio de la función compuesta $f \circ g$ está formado por todos aquellos $x \in D_g$ tales que la imagen $g(x)$ pertenece al dominio de f, es decir:

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \{\, x \in D_g : g(x) \in D_f \,\}.$$

Ejemplo 3.22. La función $y = \sqrt{1 - x^2}$ puede interpretarse como una función compuesta de la siguiente manera:

$$f(u) = \sqrt{u}, \qquad u = g(x) = 1 - x^2.$$

Aquí, la función interior es $g(x) = 1 - x^2$ y la función exterior es $f(u) = \sqrt{u}$.

El dominio de g es todo $\mathbb{R}$, mientras que el dominio de f es $[0, +\infty)$, pues la raíz cuadrada sólo está definida para argumentos no negativos. Para que la función compuesta $f(g(x)) = \sqrt{1-x^2}$ esté definida, se requiere que

$$g(x) = 1 - x^2 \geq 0.$$

Resolvemos la desigualdad:

$$1 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1.$$

Por lo tanto,

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = [-1, 1].$$

En conclusión, $y = \sqrt{1-x^2}$ es una función compuesta de $f(u) = \sqrt{u}$ y $g(x) = 1 - x^2$, cuyo dominio está dado por el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

Observación 3.23 (Composiciones múltiples)**.** *Es posible componer una función múltiples veces formando cadenas de funciones. Por ejemplo, la función*

$$f(x) = \ln(\sin(x^2 + 1))$$

puede descomponerse en la composición sucesiva de tres funciones elementales:

$$f(x) = \ln \circ \sin \circ p(x),$$

donde:

- $p(x) = x^2 + 1$ *(función potencia desplazada),*
- $u = \sin(v)$ *con* $v = p(x)$*,*
- $y = \ln(u)$ *con* $u = \sin(p(x))$*.*

Para determinar su dominio, se analizan las restricciones de cada función desde la exterior hacia la interior:

1. $\ln(u)$ *requiere* $u > 0$*,*
2. $\sin(v) \in [-1, 1]$*, pero debe satisfacer* $\sin(v) > 0$*,*
3. $v = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ *(siempre definido).*

Así, $\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : \sin(x^2 + 1) > 0\}$*, equivalente a los intervalos donde el seno es positivo.*

Definición 3.24 (Función elemental)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se denomina **elemental** si puede obtenerse a partir de funciones elementales básicas (potencias, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas) y constantes reales, mediante un número *finito* de las siguientes operaciones:

- Suma, resta, multiplicación y división entre funciones,
- Composición de funciones.

Formalmente, el conjunto de funciones elementales $\mathcal{E}$ se define recursivamente como el menor conjunto que contiene:

- Las funciones potencia $x \mapsto x^r$ $(r \in \mathbb{Q})$,
- Las exponenciales $x \mapsto a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$,
- Las logarítmicas $x \mapsto \log_a x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$,
- Las funciones trigonométricas $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, etc.,
- Las constantes $x \mapsto c$ $(c \in \mathbb{R})$,
- Y está cerrado bajo suma, producto, cociente y composición.

Las expresiones analíticas usuales en cálculo (polinomios, racionales, exponenciales-trigonométricas, etc.) son funciones elementales.

Un tipo particular de funciones elementales son las **funciones algebraicas**, que se obtienen únicamente mediante operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división y raíces) sobre la variable independiente x. Se definen detalladamente a continuación:

Definición 3.25 (Función algebraica)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **algebraica** si puede expresarse mediante una expresión finita que involucre únicamente la variable x, números reales y las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces n-ésimas (con $n \in \mathbb{N}^+$). Equivalentemente, satisface una ecuación polinómica con coeficientes reales:

$$P(x, f(x)) = 0,$$

donde P es un polinomio en dos variables.

Definición 3.26 (Función lineal)**.** Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es **lineal** si tiene la forma

$$f(x) = mx + b,$$

donde $m, b \in \mathbb{R}$ son constantes. Aquí m es la **pendiente** y b el **intercepto** con el eje y. Su dominio y rango son $\mathbb{R}$, y es inyectiva si $m \neq 0$.

Definición 3.27 (Función polinómica)**.** Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es **polinómica** si se expresa como

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ es el **grado**, $a_i \in \mathbb{R}$ y $a_n \neq 0$. Su dominio es $\mathbb{R}$. Cuando $n \geq 2$, se clasifican según su grado (cuadrática $n = 2$, cúbica $n = 3$, etc.).

Definición 3.28 (Función racional)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **racional** si es un cociente de dos polinomios:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde P, Q son polinomios con $Q \not\equiv 0$. Su dominio es

$$D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}.$$

Las asíntotas y discontinuidades se determinan por los ceros del denominador.

Definición 3.29 (Función irracional)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **irracional** (o radical) si en su expresión analítica aparece al menos una raíz n-ésima con $n \geq 2$. El dominio se restringe por las condiciones de definición de las raíces:

$$\sqrt[n]{P(x)} \quad \text{requiere } P(x) \geq 0 \text{ si } n \text{ par.}$$

Ejemplos: $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$.

Las funciones que no son algebraicas se denominan **trascendentes**. Ejemplos incluyen las funciones trigonométricas ($y = \cos x$), exponenciales ($y = 10^x$) y logarítmicas ($y = \ln x$), cuya definición trasciende las operaciones algebraicas elementales.

3.3 Transformaciones de funciones

A partir de las funciones básicas estudiadas previamente, las combinaciones de funciones se producen de manera natural: $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$, $(f-g)(x) = f(x)-g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, y $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ con $g(x) \neq 0$. Ahora, es posible generar nuevas funciones mediante **transformaciones geométricas** de sus gráficas: traslaciones, dilataciones, compresiones y reflexiones. Estas operaciones preservan las propiedades fundamentales de la función original, modificando únicamente su posición y escala.

Dados $h, k \in \mathbb{R}$ y $y = f(x)$, las siguientes transformaciones desplazan la gráfica de f:

- $y = f(x-h)$: **Traslación horizontal** de h unidades ($h > 0$ hacia la derecha, $h < 0$ hacia la izquierda).
- $y = f(x) + k$: **Traslación vertical** de k unidades ($k > 0$ hacia arriba, $k < 0$ hacia abajo).
- $y = f(x-h) + k$: **Traslación combinada** (horizontal h, vertical k).

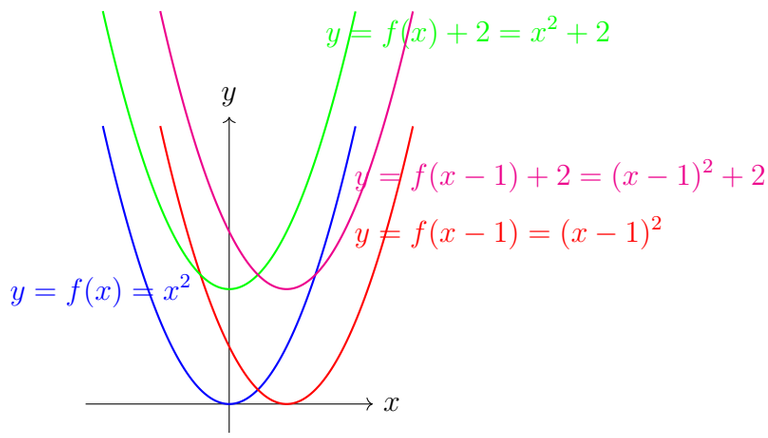


Figura 3.16: Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0,0)$ a $(h,k) = (1,2)$.

Suponga que $c > 0$, $c \neq 1$. Las siguientes transformaciones modifican la escala y orientación:

- $y = c \cdot f(x)$ $(c > 1)$: **Dilatación vertical** por factor c.
- $y = \dfrac{1}{c} \cdot f(x)$ $(c > 1)$: **Compresión vertical** por factor c.
- $y = f(c \cdot x)$ $(c > 1)$: **Compresión horizontal** por factor c.
- $y = f\left(\dfrac{x}{c}\right)$ $(c > 1)$: **Dilatación horizontal** por factor c.
- $y = -f(x)$: **Reflexión respecto al eje** x.
- $y = f(-x)$: **Reflexión respecto al eje** y (preserva paridad).

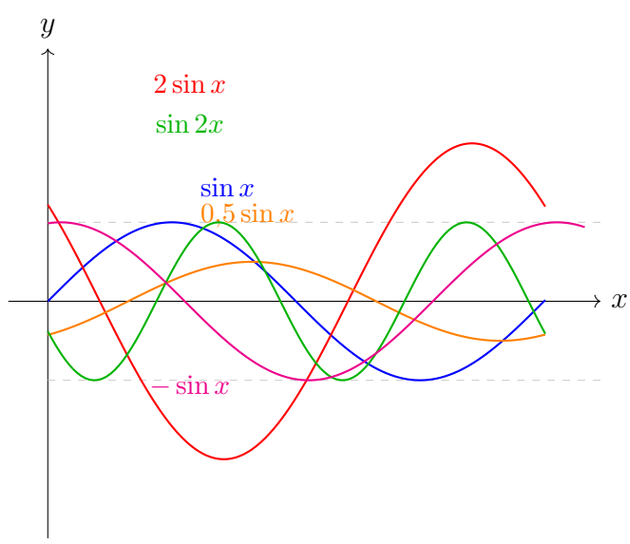


Figura 3.17: Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión.

Estas transformaciones permiten sistematizar el análisis gráfico de funciones complejas a partir de funciones básicas conocidas. Para las funciones trigonométricas periódicas $\sin x$ y $\cos x$, cuya forma canónica tiene amplitud 1, línea media $y = 0$ y período 2π, la forma generalizada es $y = C + A\sin\big[a(t+b)\big]$ o $y = C + A\cos\big[a(t+b)\big]$, donde los parámetros tienen interpretación geométrica precisa:

- **Amplitud** $|A|$: distancia máxima desde la línea central hasta los valores extremos.

- **Período fundamental** $T = \dfrac{2\pi}{|a|}$: longitud del ciclo completo ($a > 0$ implica compresión, $0 < a < 1$ dilatación horizontal).
- **Línea central (desfase vertical)** C: valor medio alrededor del cual oscila la función.
- **Desfase horizontal** $-b$: desplazamiento lateral del ciclo básico ($\phi = -b$ comúnmente denotado).

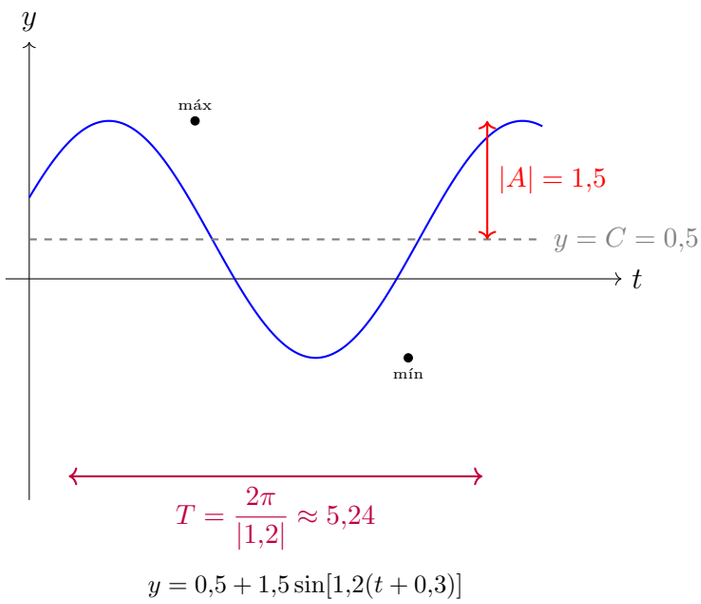


Figura 3.18: Componentes de la forma amplitud-fase.

Esta parametrización es fundamental para modelar fenómenos oscilatorios (resortes, ondas, circuitos AC) donde la amplitud, frecuencia y fase determinan el comportamiento físico observado.

3.4 Funciones inversas

Muchos fenómenos físicos y matemáticos admiten dos perspectivas complementarias. Considere, por ejemplo, el proceso productivo de una planta de muebles: dada una cantidad de tiempo t, podemos determinar la cantidad de muebles producidos $f(t)$; alternativamente, dada una cantidad específica de muebles y, podríamos determinar el tiempo necesario para producirlos $t = f^{-1}(y)$.

En este contexto, si $y = f(t)$ describe la producción acumulada en función del tiempo, la función inversa f^{-1} responde a la pregunta "¿en cuánto tiempo se producen y muebles?". Para que esta operación inversa sea bien definida matemáticamente, es necesario garantizar que cada valor y en el rango de f corresponda a un único x en el dominio, condición que formalizamos mediante el concepto de inyectividad.

Definición 3.30 (Función inyectiva)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **inyectiva** si para todo par de elementos distintos $x_1, x_2 \in D$ se cumple:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Equivalentemente, $f(a) = f(b)$ implica $a = b$ para todo $a, b \in D$.

Observación 3.31 (Prueba de la recta horizontal)**.** *Una función f es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal $y = k$ (con $k \in \mathbb{R}$) interseca su gráfica en más de un punto. Esta condición geométrica es equivalente a la definición algebraica anterior y proporciona un criterio visual directo para verificar la inyectividad.*

La inyectividad garantiza que cada valor en el rango de f proviene de exactamente un elemento del dominio, condición necesaria y suficiente para que exista una función inversa bien definida $f^{-1} : \mathrm{Ran}(f) \to D$ tal que: $f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{y} \quad f^{-1}(f(x)) = x$.

Este contexto nos permite introducir rigurosamente el concepto de función inversa.

Definición 3.32 (Función inversa)**.** Sea $f : D \to R$ una función inyectiva, con dominio D y rango (imagen) $R = f(D)$. La **función inversa** de f, denotada por $f^{-1} : R \to D$, se define mediante la relación

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

para todo $y \in R$ y el único $x \in D$ que satisface dicha igualdad. En otras palabras, f^{-1} "deshace" la acción de f.

Observación 3.33. *En general, $f^{-1} \neq \dfrac{1}{f}$: la notación f^{-1} no denota recíproco, sino* función inversa*. Además, cuando f es inyectiva se satisfacen las identidades de composición*

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \textit{para todo } x \in D,$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \textit{para todo } y \in R.$$

Estas igualdades permiten calcular analíticamente la función inversa: dada la ecuación $y = f(x)$, se despeja x en términos de y y, finalmente, se intercambian los roles de las variables (y se renombra como x).

Ejemplo 3.34. Determine una fórmula para la inversa de las funciones $y = \dfrac{4x-1}{2x+3}$ y $y = 2x - 3$.

Solución: 1. Inversa de $y = \dfrac{4x-1}{2x+3}$.

Partimos de la ecuación

$$y = \frac{4x-1}{2x+3}.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y para reflejar la inversión:

$$x = \frac{4y-1}{2y+3}.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x. Multiplicamos ambos lados por $2y + 3$:

$$x(2y+3) = 4y - 1.$$

Distribuimos:

$$2xy + 3x = 4y - 1.$$

Paso 3: Reagrupamos los términos que contienen y en un lado:

$$2xy - 4y = -1 - 3x.$$

Factorizamos y:

$$y(2x-4) = -1 - 3x.$$

Paso 4: Despejamos y:

$$y = \frac{-1-3x}{2x-4}.$$

Podemos multiplicar numerador y denominador por -1 para simplificar:

$$y = \frac{3x+1}{4-2x}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{4-2x}.$$

2. Inversa de $y = 2x - 3$.
Partimos de

$$y = 2x - 3.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y:

$$x = 2y - 3.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x:

$$x + 3 = 2y \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{x+3}{2}.$$

Por tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}.$$

En ambos casos, puede verificarse la corrección comprobando que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ en los dominios correspondientes.

Después del contexto establecido sobre funciones inversas, las funciones trigonométricas básicas ($\sin x$, $\cos x$, etc.) no son globalmente inyectivas debido a su periodicidad. Para definir sus inversas, se restringen a intervalos *principales* donde cada una es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva) sobre su rango. Estas funciones trigonométricas inversas se definen a continuación:

Definición 3.35 (Funciones trigonométricas inversas)**.** Las seis funciones trigonométricas inversas fundamentales se definen con dominios y rangos específicos que garantizan su inyectividad:

Función	**Dominio (principal)**	**Rango**
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\operatorname{arcsec} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$
$\operatorname{arccsc} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$

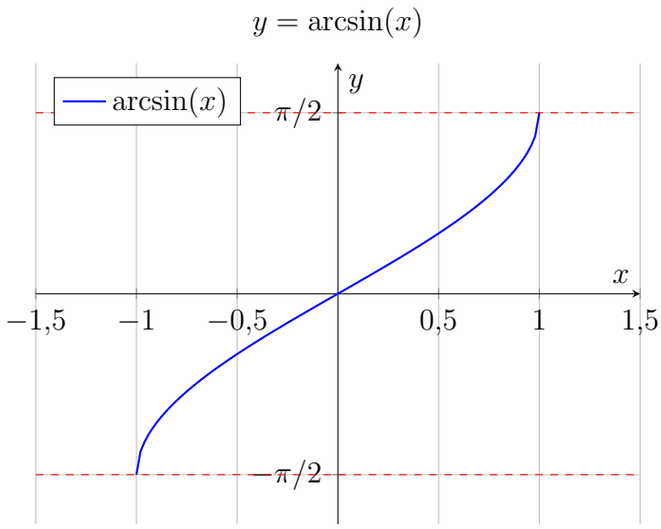


Figura 3.19: Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$

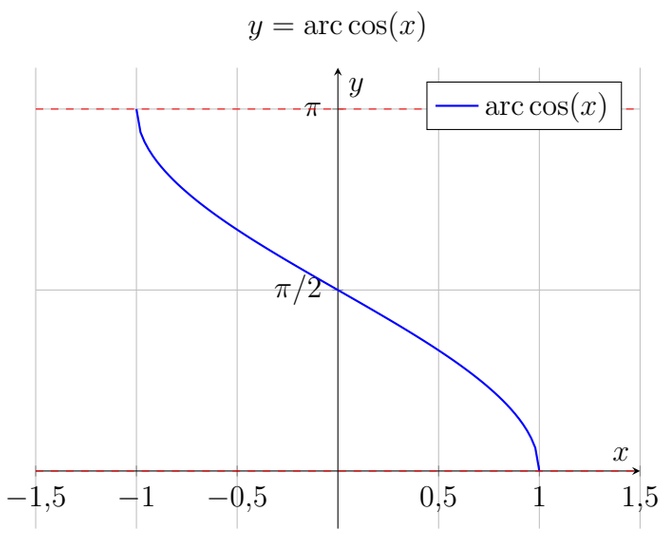


Figura 3.20: Función arcocoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$

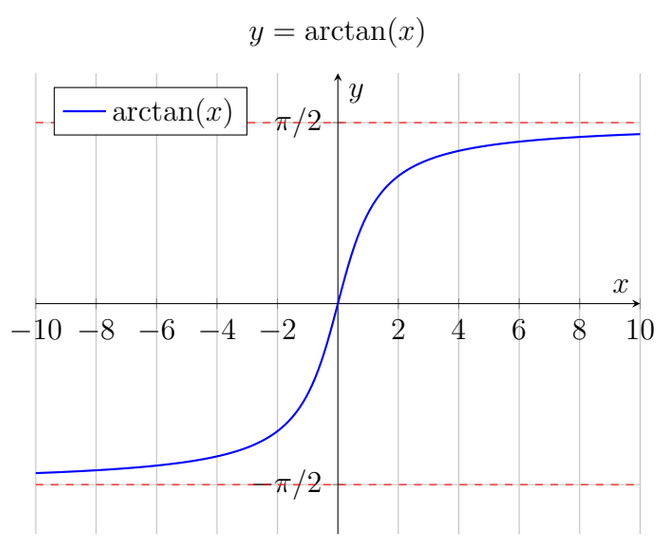


Figura 3.21: Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$

3.5 Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales

Concluimos este capítulo presentando las propiedades fundamentales de las funciones exponenciales y logarítmicas, esenciales para el desarrollo del cálculo diferencial. En particular, se destaca el número $e \approx 2{,}71828$, cuya función asociada $y = e^x$ tiene pendiente igual a 1 en el punto $(0, 1)$. Esta característica se demostrará formalmente en el capítulo de límites. Por ahora, estudiaremos las leyes algebraicas que gobiernan las operaciones con potencias, exponentes y logaritmos.

Teorema 3.36 (Leyes de los exponentes)**.** *Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$. Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $b^{x+y} = b^x\, b^y$
2. $b^{x-y} = \dfrac{b^x}{b^y}$
3. $(b^x)^y = b^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x\, b^x$

Teorema 3.37 (Leyes de los logaritmos)**.** *Sea $b > 0$ con $b \neq 1$, y sean $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces se verifican las siguientes propiedades:*

1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
2. $\log_b\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
3. $\log_b(x^r) = r\, \log_b x$

Además, la definición de logaritmo establece la equivalencia $\log_b x = y \iff b^y = x$.

Definición 3.38 (Función logaritmo natural)**.** El logaritmo natural $\ln x$ es el logaritmo de base e, es decir $\ln x = \log_e x$. Para todo $x > 0$ y $y \in \mathbb{R}$ se cumple $\ln x = y \iff e^y = x$, $\ln(e^x) = x$, y $e^{\ln x} = x$. En particular, en $x = 1$, se obtiene $\ln e = 1$.

Teorema 3.39 (Cambio de base a logaritmos naturales)**.** *Sea $b > 0$ y $b \neq 1$. Se cumple que* $\log_b x = \dfrac{\ln x}{\ln b}$.

Demostración. Sea $y = \log_b x$. Por definición, $b^y = x$. Al aplicar logaritmos naturales a ambos lados $y \ln b = \ln x$. Despejando y, se obtiene $y = \dfrac{\ln x}{\ln b}$, lo que establece la fórmula de cambio de base. □

3.6 Ejercicios del capítulo

Problema 3.40. Calcule el dominio de las siguientes funciones, exprese este dominio en forma de conjunto, en forma de intervalo y realice la gráfica de este intervalo:

1. $\dfrac{x+4}{x^2-9}$
2. $\dfrac{2x^3-5}{x^2+x-6}$
3. $\dfrac{x+1}{1+\dfrac{1}{x+1}}$
4. $\sqrt{4-x^2}$

5. $\sqrt{\dfrac{(x^2+1)(x-3)}{x^2-9}}$

6. $\sqrt{\dfrac{x^2-x}{x^2-2x}}$

7. x^2+8x+1.

8. $\dfrac{\cos x}{1-\sin x}$.

9. $\dfrac{1}{1-\tan x}$.

Problema 3.41. Construya una representación algebraica, es decir, una fórmula explícita para los siguientes problemas. Calcule el dominio de esa representación.

1. Un rectángulo tiene 16 m^2 de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

2. Una caja rectangular abierta con 2 m^3 de volumen tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.

3. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 15 m, exprese el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana.

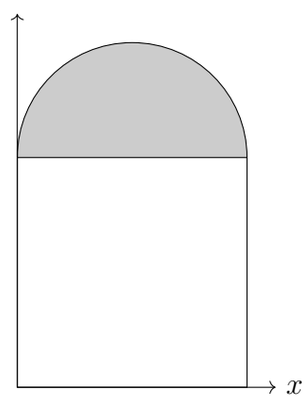


Figura 3.22: Ventana normanda

4. En un determinado país, el impuesto sobre la renta se calcula como sigue. No hay impuesto sobre la renta para ingresos de hasta \$10 000. Los ingresos de más de \$10 000 se gravan con una tasa de 10 %, hasta un ingreso de \$20 000. Los ingresos superiores a \$20 000 se gravan en 15 %.

   a) Trace la gráfica de la tasa de impuestos R en función del ingreso I.

   b) ¿Qué impuesto corresponde a un ingreso de \$14 000? ¿Y de \$26 000?

   c) Trace la gráfica del impuesto total T en función del ingreso I.

5. A un campo de forma rectangular se le colocaron 240 m de cerca. Encuentre un modelo matemático que exprese el área del terreno como una función de su longitud. ¿Cuál es el dominio de esta función?

6. Una página impresa contiene una región de impresión de 50 cm^2, un margen de 1,5cm en las partes superior e inferior y un margen de 1,5cm en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total de la página como una función del ancho de la región de impresión. ¿Cuál es el dominio de esta función?

7. Se va a construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y doblando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x.

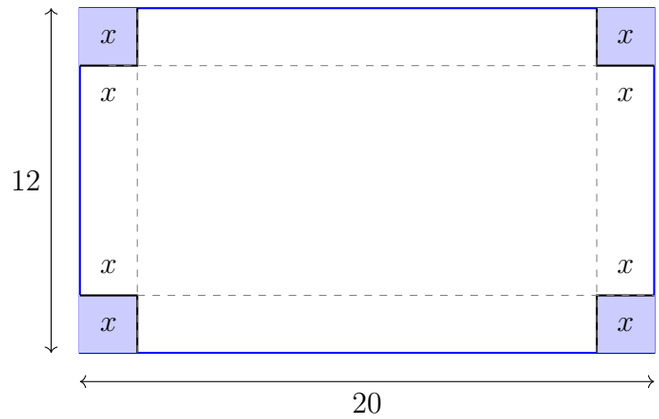


Figura 3.23: Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas

8. Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y trace la gráfica de C como una función de x para $0 \leq x \leq 600$.

9. Un almacén que tiene un piso rectangular de 15 000 m^2 se construye de modo que tenga pasillos de 2 m de ancho en el frente y en el fondo del almacén, y pasillos de 1,5 m de ancho en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total del terreno donde se construirá el almacén y los pasillos como una función de la longitud del frente y del fondo del almacén. ¿Cuál es el dominio de esta función?

10. Una tienda de acampar (llamada también carpa para *camping*) con forma de pirámide de base cuadrada se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 cm de lado. En la base de la pirámide sea x metros la distancia del centro a uno de sus lados como se muestra en la figura. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la tienda de acampar como función de x y calcule su dominio.

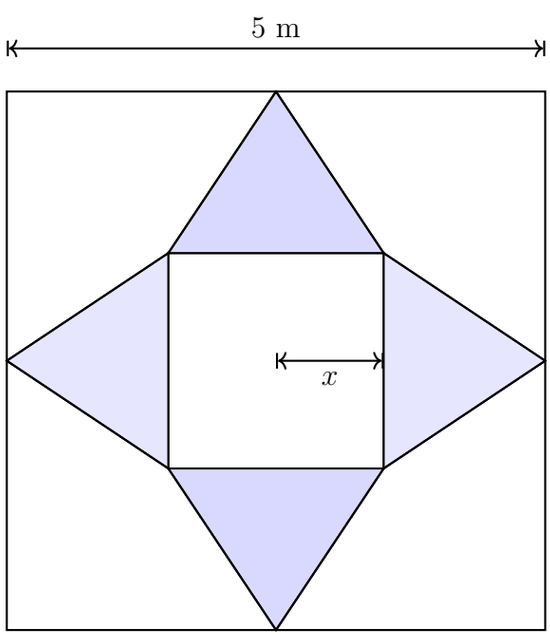


Figura 3.24: Caja armada con pestañas laterales

Sugerencia: La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V, B y h son, respectivamente, la medida del volumen, el área de la base y la altura. Esta altura se define como la medida del segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base.

11. El volumen de una esfera es función de su radio. Si el radio de una esfera mide r centímetros y $V(r)$ centímetros cúbicos es su volumen, entonces $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Suponga que una bola de nieve de 70 centímetros de radio comenzó a derretirse a una tasa constante de 5 cm/min. Si $f(t)$ es el radio de la bola de nieve después de t minutos:

    a. Calcule $(V \circ f)(t)$, interprete su resultado y calcule su dominio.

    b. Determine el volumen de la bola de nieve después de 10 minutos.

12. En un ambiente limitado donde A es el número óptimo de bacterias soportado por el ambiente, la tasa de crecimiento bacteriano es conjuntamente proporcional al número presente de bacterias y a la diferencia entre A y el número presente. Suponga que el número óptimo soportable por un ambiente particular es 1 millón de bacterias, y que la tasa de crecimiento es de 60 bacterias por minuto cuando se tienen 1000 bacterias presentes. Encuentre un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano en función del número de bacterias presentes. ¿Cuál es la tasa de crecimiento cuando están presentes 100000 bacterias?

13. La población de ciertas especies en un ambiente limitado con una población inicial de 100 y capacidad de carga de 1000 es
$$P(t) = \frac{100000}{100 + 900e^{-2t}}$$
donde t se mide en años.

    a) Grafique esta función y estime cuánto tiempo le toma a la población llegar a 900.

    b) Encuentre la inversa de esta función y explique su significado.

    c) Utilice la función inversa para encontrar el tiempo necesario para que la población llegue a 900. Compare con el resultado del inciso (a).

Problema 3.42. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de las dos.

1. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4+1}$
2. $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$

Problema 3.43. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = 1 + m(x+3)$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.44. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = c - x$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.45. Encuentre una expresión para función cúbica f si $f(1) = 6$ y $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.

Problema 3.46. Algunas de las mareas más altas en el mundo ocurren en la bahía de Fundy en la costa atlántica de Canadá. En Hopewell Cape la profundidad del agua durante la marea baja es de 2.0 m y con la marea alta es de aproximadamente 12.0 m. El período natural de oscilación es de alrededor de 12 horas y el 30 de junio de 2009 la marea alta se produjo a las 6:45. Determine una función que involucre la función coseno que modele la profundidad $D(t)$ (en metros) en función del tiempo t (en horas después de la medianoche) en ese día.

Problema 3.47. Comenzando con la gráfica de $y = e^x$, encuentre la ecuación de la gráfica que resulta de:

1. desplazarla 2 unidades hacia abajo.
2. desplazarla 2 unidades a la derecha.
3. reflejarla con respecto al eje x.
4. reflejarla con respecto al eje y.
5. reflejarla con respecto al eje x y luego reflejarla con respecto al eje y.

Problema 3.48. Si $f(x) = x^5 + x^3 + x$, determine $f^{-1}(3)$ y $f(f^{-1}(2))$. Además, si $g(x) = 3 + x + e^x$, determine $g^{-1}(4)$.

Problema 3.49. Sea $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$. Encuentre f^{-1}. ¿Cómo se relaciona con f? Identifique la gráfica de f y complemente su respuesta anterior.

Problema 3.50. Resuelva cada ecuación para x.

1. $e^{7-4x} = 6$
2. $\ln(3x-10) = 2$
3. $\ln(x^2-1) = 3$
4. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
5. $2^{x-5} = 3$
6. $\ln x + \ln(x-1) = 1$
7. $\ln(\ln x) = 1$
8. $e^{ax} = Ce^{bx}$, donde $a \neq b$

Capítulo 4

Límites y Continuidad

4.1 Ideas Preliminares y Contexto Histórico

El concepto de límite representa, sin exageración, el umbral entre el álgebra clásica y el análisis matemático moderno. Antes de que este concepto fuera formalizado, los matemáticos de los siglos XVII y XVIII —entre ellos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz— utilizaban nociones intuitivas de *cantidades infinitamente pequeñas* o *fluxiones* para justificar los procedimientos del cálculo diferencial e integral. Aunque sus resultados eran correctos en la práctica, la ausencia de un fundamento riguroso generó críticas filosóficas profundas: el obispo George Berkeley, en su célebre panfleto *The Analyst* (1734), atacó estas ideas llamando a los infinitésimos "fantasmas de cantidades que desaparecen", cuestionando la coherencia lógica de toda la empresa.

La respuesta definitiva a esta crítica tardó casi un siglo en llegar. Fue Augustin-Louis Cauchy quien, en su *Cours d'Analyse* de 1821, reformuló el cálculo sobre la base de los límites, entendidos no como entidades infinitamente pequeñas sino como un proceso de aproximación controlada. Poco después, Karl Weierstrass completó esta tarea en la segunda mitad del siglo XIX, introduciendo la definición cuantitativa con épsilon y delta que hoy se enseña en todo el mundo. Esta formalización eliminó la ambigüedad y permitió distinguir con precisión entre la idea intuitiva de "acercarse" a un valor y el valor en sí, una distinción que, aunque sutil, es conceptualmente fundamental.

Observación 4.1. *La tensión entre intuición y rigor es una constante en la historia del análisis. El concepto de límite ilustra perfectamente cómo la matemática puede operar con éxito práctico durante décadas antes de obtener una fundamentación lógica completamente satisfactoria. Autores como Purcell, Spivak y Larson presentan esta travesía histórica para motivar la necesidad de la definición formal, y es recomendable consultarlos en paralelo al estudio del presente texto.*

4.2 Definición Intuitiva del Límite

De manera informal, se dice que $f(x)$ tiene por límite el número L cuando x se aproxima a a —escrito $\lim_{x\to a} f(x) = L$— si los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan cercanos a L como se desee, con tal de que x esté suficientemente cerca de a, sin necesidad de que x sea igual a a. Esta última condición es decisiva: el límite describe el comportamiento *alrededor* del punto a, no *en* el punto a. Por ello, una función puede

perfectamente tener un límite en un punto donde no está definida, o donde su valor difiere del límite mismo.

Imaginemos la función $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$. Esta función no está definida en $x = 1$, pues allí el denominador se anula. Sin embargo, para todo $x \neq 1$ se simplifica como $f(x) = x+1$. Cuando x se acerca a 1 —por la izquierda o por la derecha— los valores de $f(x)$ se acercan a 2. La función "se comporta como si" valiera 2 en $x = 1$, aunque técnicamente no exista ahí. Esta situación es precisamente el tipo de fenómeno que aparece de forma natural al calcular derivadas: toda derivada es, en su esencia, un límite de una expresión indeterminada en el punto de interés.

4.3 Definición Formal: Épsilon-Delta

Definición 4.2. Sea f definida en algún intervalo abierto que contiene a c, excepto posiblemente en c mismo. Se dice que

$$\lim_{x\to c} f(x) = L$$

si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x-c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

La belleza de esta definición reside en cómo traduce la noción cualitativa de "cercanía" a una relación cuantitativa y verificable. El número ϵ representa un margen de tolerancia en los valores de la función. El número δ es la "respuesta" a ese desafío: para lograr esa tolerancia en los valores de f, basta restringir x a una vecindad de radio δ alrededor de c. La condición $0 < |x-c|$ expresa que el comportamiento de f exactamente en c es irrelevante para la existencia del límite.

Observación 4.3. *Esta definición admite una interpretación lúdica como un* ***juego adversarial****: un "retador" elige un ϵ arbitrariamente pequeño, y el "defensor" debe responder con un δ apropiado. Si el defensor puede siempre encontrar tal δ, sin importar cuán pequeño sea el ϵ elegido, el límite existe y es L. Esta imagen, propuesta por Spivak en su* Calculus*, es una de las mejores herramientas pedagógicas para interiorizar la definición.*

Ejemplo 4.4. Demostrar mediante la definición ϵ-δ que $\lim_{x\to 3}(2x-1) = 5$.

Solución: Dado $\epsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$ tal que $0 < |x-3| < \delta$ implique $|(2x-1)-5| < \epsilon$. Simplificamos: $|(2x-1)-5| = |2x-6| = 2|x-3|$. Para que $2|x-3| < \epsilon$ basta exigir $|x-3| < \dfrac{\epsilon}{2}$. Elegimos $\delta = \dfrac{\epsilon}{2}$. Entonces, si $0 < |x-3| < \delta$:

$$|(2x-1)-5| = 2|x-3| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \qquad \square$$

Teorema 4.5 (Unicidad del límite)**.** *Si $\lim_{x\to c} f(x)$ existe, entonces es único.*

La unicidad se demuestra por contradicción: si existieran dos límites distintos $L_1 \neq L_2$, tomando $\epsilon = \dfrac{|L_1 - L_2|}{2}$ se obtiene que $f(x)$ no puede estar simultáneamente a distancia menor que ϵ de L_1 y de L_2, contradiciendo la definición.

4.4 Propiedades Algebraicas de los Límites

Teorema 4.6 (Leyes de los límites)**.** *Sean* $\lim_{x\to c} f(x) = L$ *y* $\lim_{x\to c} g(x) = K$, $k \in \mathbb{R}$*:*

1. $\lim_{x\to c} k = k$.
2. $\lim_{x\to c}[f(x) \pm g(x)] = L \pm K$.
3. $\lim_{x\to c}[k \cdot f(x)] = kL$.
4. $\lim_{x\to c}[f(x) \cdot g(x)] = LK$.
5. $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{K}$, *siempre que* $K \neq 0$.
6. $\lim_{x\to c}[f(x)]^n = L^n$, $n \in \mathbb{N}$.
7. $\lim_{x\to c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, *con* $L > 0$ *si* n *es par.*

Observación 4.7. *Gracias a estas propiedades, el límite de cualquier función polinómica* $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ *en un punto* c *se reduce simplemente a evaluar* $p(c)$*. Esto justifica el procedimiento de* ***sustitución directa*** *que se utiliza en la gran mayoría de los cálculos elementales.*

4.5 Límites Laterales y Condición de Existencia

En muchas funciones de interés práctico —como la función valor absoluto, la función piso o las funciones definidas por casos— el comportamiento difiere según si x se acerca por valores menores o mayores que c.

Definición 4.8. L es el **límite por la derecha** de f en c, $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - c < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Análogamente, $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ si $0 < c - x < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 4.9 (Condición de existencia del límite bilateral)**.** $\lim_{x\to c} f(x) = L$ *si y solo si* $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ *y* $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$.

Un ejemplo ilustrativo es $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$: el límite por la derecha es 1 y por la izquierda es -1; como difieren, $\lim_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$ no existe.

Ejemplo 4.10. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ 3x - 1 & x \geq 2 \end{cases}$. Determinar si $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe.

Solución: $\lim_{x\to 2^-} (x^2 + 1) = 5$ y $\lim_{x\to 2^+} (3x - 1) = 5$. Como ambos laterales coinciden, $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$. □

4.6 El Teorema del Encaje

Teorema 4.11 (Del encaje o del sándwich)**.** *Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ en algún intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y $\lim_{x\to c} h(x) = \lim_{x\to c} g(x) = L$, entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$.*

La idea geométrica es transparente: si f queda permanentemente comprimida entre h y g que convergen al mismo valor, f tampoco tiene escapatoria. Su aplicación más célebre es el límite trigonométrico fundamental.

Teorema 4.12 (Límite trigonométrico fundamental)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Solución: Para $0 < x < \frac{\pi}{2}$, la comparación de áreas de sectores circulares y triángulos inscritos establece la desigualdad

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Como $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$, el Teorema del Encaje da $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$. La función es par, así que el límite lateral izquierdo también es 1, y se concluye el resultado. □

Observación 4.13. *Como corolario inmediato, se puede demostrar usando la identidad $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ que $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$. Estos dos límites son la base sobre la que se construyen las fórmulas de derivación de $\sin x$ y $\cos x$.*

4.7 Límites Infinitos y en el Infinito

Definición 4.14. Se dice que $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ implica $f(x) > M$. Geométricamente, la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f.

Se dice que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $x > N$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. En este caso, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

Observación 4.15. *El comportamiento de funciones racionales proporciona los ejemplos más instructivos. En $f(x) = \frac{1}{x-2}$, los valores crecen sin cota cuando $x \to 2$, generando una asíntota vertical en $x = 2$. En cambio, $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x-2} = 0$ da la asíntota horizontal $y = 0$. Para funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$, el comportamiento en el infinito está completamente determinado por la relación entre los grados de P y Q: si $\deg P < \deg Q$ la asíntota horizontal es $y = 0$; si $\deg P = \deg Q$ es $y = \frac{a_n}{b_n}$ (cociente de coeficientes líderes); si $\deg P > \deg Q$ no hay asíntota horizontal.*

4.8 Continuidad

Definición 4.16. f es **continua en** c si se satisfacen simultáneamente:

1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim_{x\to c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Si alguna condición falla, f es **discontinua** en c. f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en (a, b), y además $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.

La imagen intuitiva de continuidad —"se puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz"— captura bien la idea pero es insuficiente como definición matemática. Nótese que la continuidad en $[a, b]$ requiere únicamente límites laterales en los extremos, lo cual permite que funciones como $f(x) = \sqrt{x}$ sean continuas en $[0, +\infty)$.

4.8.1 Clasificación de discontinuidades

Definición 4.17. Sea f discontinua en c. Se distinguen:

- **Removible:** $\lim_{x\to c} f(x)$ existe pero es distinto de $f(c)$, o $f(c)$ no está definida. Se elimina redefiniendo $f(c) := \lim_{x\to c} f(x)$.
- **De salto:** Los laterales existen pero $\lim_{x\to c^-} f(x) \neq \lim_{x\to c^+} f(x)$. El *salto* es $\left|\lim_{x\to c^+} f(x) - \lim_{x\to c^-} f(x)\right|$.
- **Infinita:** Al menos un lateral es $\pm\infty$; corresponde a una asíntota vertical.
- **Oscilante:** El límite no existe por oscilación sin convergencia, como $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.

Observación 4.18. *Una función acotada Riemann-integrable en $[a, b]$ puede tener discontinuidades, pero únicamente en un conjunto de* ***medida nula*** *(Lebesgue). Esto explica por qué la función de Thomae —discontinua en todos los racionales, pero sobre un conjunto de medida nula— es Riemann-integrable, mientras que la función de Dirichlet —discontinua en todos los reales— no lo es.*

4.9 El Teorema del Valor Intermedio

Teorema 4.19 (Teorema del Valor Intermedio (TVI))**.** *Si f es continua en $[a, b]$ y k es cualquier número estrictamente comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.*

El TVI es un resultado de *existencia*, no de construcción. Su demostración descansa sobre la **completitud de** $\mathbb{R}$: la ausencia de "huecos" en la recta real. Esta propiedad es lo que distingue fundamentalmente

a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{Q}$ y satisface $f(1) = 1 < 2 < 4 = f(2)$, pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ implica que $k = 2$ nunca se alcanza dentro de los racionales.

Corolario 4.20 (Bolzano — localización de ceros)**.** *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*

Este corolario es la base del **método de bisección**: se evalúa f en el punto medio $m = \dfrac{a+b}{2}$; según el signo de $f(m)$, la raíz queda en $[a, m]$ o en $[m, b]$. El intervalo de incertidumbre se reduce a la mitad en cada iteración, garantizando convergencia con cualquier precisión deseada.

Ejemplo 4.21. Demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene al menos una raíz en $(0, 1)$.

Solución: f es continua en $[0, 1]$ por ser polinómica. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 2 > 0$. Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, el Corolario de Bolzano garantiza $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$. $\square$

Ejemplo 4.22. Demostrar que $x = \cos x$ tiene solución en $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Solución: Sea $g(x) = x - \cos x$, continua en $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. $g(0) = -1 < 0$ y $g\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2} > 0$. Por Bolzano existe $c \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ con $g(c) = 0$, es decir, $c = \cos c$. $\square$

4.10 Infinitesimales Equivalentes

4.10.1 Definición y comparación de órdenes

Una función $\alpha(x)$ se denomina **infinitesimal** cuando $x \to a$ si $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$. Cuando dos infinitesimales tienden a cero en el mismo proceso límite, la razón entre ellos captura cuál desaparece más rápido.

Definición 4.23. Sean α, β infinitesimales para $x \to a$:

1. β es de **orden superior** a α si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$; se escribe $\beta = o(\alpha)$.
2. Son del **mismo orden** si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = A \neq 0$.
3. Son **equivalentes**, escrito $\alpha \sim \beta$, si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$.

Observación 4.24. *$\alpha \sim \beta$ si y solo si $\alpha - \beta = o(\alpha)$. Por ejemplo, $\sin x \sim x$ cuando $x \to 0$ porque $x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$, que tiende a cero mucho más rápido que x.*

4.10.2 Principio de sustitución

Teorema 4.25 (Sustitución de equivalentes)**.** *Si $\alpha \sim \alpha'$ y $\beta \sim \beta'$ cuando $x \to a$, entonces*

$$\lim_{x\to a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x\to a} \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

Observación 4.26. *La técnica es plenamente válida en* ***productos y cocientes****, pero debe usarse con precaución en* ***sumas y restas****: si los equivalentes se cancelan, es necesario recurrir a términos de orden superior mediante desarrollos de Taylor-Maclaurin.*

4.10.3 Tabla de equivalencias fundamentales cuando $x \to 0$

$f(x)$	$\sim$	$g(x)$	**Justificación**
$\sin x$	$\sim$	x	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\tan x$	$\sim$	x	$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\arcsin x$	$\sim$	x	consecuencia de $\sin x \sim x$
$\arctan x$	$\sim$	x	consecuencia de $\tan x \sim x$
$1 - \cos x$	$\sim$	$\frac{x^2}{2}$	identidad $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$
$\ln(1+x)$	$\sim$	x	$(\ln x)'\big\vert_{x=1} = 1$
$e^x - 1$	$\sim$	x	$(e^x)'\big\vert_{x=0} = 1$
$a^x - 1$	$\sim$	$x \ln a$	cambio de base $a^x = e^{x \ln a}$
$(1+x)^\alpha - 1$	$\sim$	αx	derivada de la potencia en $x = 0$
$\sqrt[n]{1+x} - 1$	$\sim$	$\frac{x}{n}$	caso $\alpha = \frac{1}{n}$ del anterior

Para notar!!! 4.27. *Todas las equivalencias de la tabla son instancias del desarrollo de Taylor de primer orden: si $f(0) = 0$, entonces $f(x) \sim f'(0) \cdot x$ cuando $x \to 0$. Esto convierte la tabla entera en un corolario de una sola idea: $(\sin x)'|_0 = 1$ da $\sin x \sim x$; $(\ln(1+x))'|_0 = 1$ da $\ln(1+x) \sim x$; $((1+x)^\alpha)'|_0 = \alpha$ da $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. No es necesario memorizar cada entrada por separado.*

4.10.4 Ejemplos

Ejemplo 4.28. Calcular $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}$.

Solución: $\ln(1+3x) \sim 3x$ y $\sin 2x \sim 2x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.29. Calcular $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{5x}-1}{\tan 3x}$.

Solución: $e^{5x}-1 \sim 5x$ y $\tan 3x \sim 3x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{5x}-1}{\tan 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.30. Calcular $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \sin x}$.

Solución: $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$ y $\sin x \sim x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \frac{1}{2}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.31. Calcular $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin 2x}{\ln(1+4x)}$.

Solución: $\arcsin 2x \sim 2x$ y $\ln(1+4x) \sim 4x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1+4x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{4x} = \frac{1}{2}. \qquad \square$$

4.11 Problemas Propuestos

Problema 4.32. $\lim\limits_{h\to 0} \left(\dfrac{1}{h} - \dfrac{1}{h\sqrt{h+1}} \right)$

Problema 4.33. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^2+5x+4}{x^2-3x-4}$

Problema 4.34. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^2-4x}{x^2-3x-4}$

Problema 4.35. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{2x^2+7x+3}{x^2-9}$

Problema 4.36. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$

Problema 4.37. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4+2x+1}{x^2+2x+1}$

Problema 4.38. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

Problema 4.39. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{x^2}}{x-1}$

Problema 4.40. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$

Problema 4.41. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3+8}{x^2+8}$

Problema 4.42. $\lim\limits_{t\to 1}\left(\dfrac{t}{t+1}+\dfrac{1}{t+1}\right)$

Problema 4.43. $\lim\limits_{t\to 0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+t}}-\dfrac{1}{t}\right)$

Problema 4.44. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x^4-x^3}{x^2-1}-\dfrac{x^3}{x^2-1}\right)$

Problema 4.45. $\lim\limits_{u\to \pi/3}\dfrac{1-2\cos u}{\sin\left(u-\frac{\pi}{3}\right)}$

Problema 4.46. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin x-\cos x}{\cos 2x}$

Problema 4.47. $\lim\limits_{x\to \pi/2}\dfrac{2\sin^2 x+\sin x-1}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$

Problema 4.48. $\lim\limits_{x\to \pi/3}\dfrac{\tan^3 x-3\tan x}{\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$

Problema 4.49. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

Problema 4.50. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

Problema 4.51. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

Problema 4.52. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x^2)^{\cot^2 x}$

Problema 4.53. $\lim\limits_{x\to 1}(1+\sin \pi x)^{\cot \pi x}$

Problema 4.54. $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{5x^2}{3x^2-5}$

Problema 4.55. $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{3x-7}{4x^2+x}$

Problema 4.56. $\lim\limits_{x\to \pi/2}\tan x$ (analizar límites laterales).

Problema 4.57. $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{x^2-x\sqrt{x^2-1}}{x}$ *Sugerencia: racionalizar el numerador.*

Problema 4.58. $\lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.59. $\lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.60. Si $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=4$ y $\lim\limits_{x\to 1} g(x)=-2$, calcule $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$. Cite explícitamente las propiedades utilizadas.

Problema 4.61. ¿Existe a tal que el límite $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}$ exista? Si es así, encuentre a y el valor del límite.

Problema 4.62. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x)=\dfrac{x^2}{16-x^2}$ y verifique el tipo de infinito en cada una.

Problema 4.63. Encuentre las asíntotas horizontales de $f(x)=\dfrac{x^2}{16-x^2}$.

Problema 4.64. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$. Grafique indicando las asíntotas.

Problema 4.65. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{3x^2+2x+1}{2x^2-3}$.

Problema 4.66. Halle $\lim\limits_{x\to -5} \dfrac{5}{x+5}$ e interprete geométricamente.

Problema 4.67. Determinar los puntos de discontinuidad y su carácter para

$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2},\ x \neq -1; \qquad f(-1) = 0.$$

Problema 4.68. Encuentre los valores de m y n para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} mx & x < 3 \\ n & x = 3 \\ -2x+9 & x > 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} mx - n & x < 1 \\ 5 & x = 1 \\ mn+2 & x > 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \leq 3 \\ mx+n & 3 < x < 5 \\ 2x+5 & x \geq 5 \end{cases}$

Problema 4.69. Estudie la continuidad de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x^4-x^3-x^2+x}$ clasificando cada punto de discontinuidad según su tipo.

Problema 4.70. Trace la gráfica de $f(x) = |\sin x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.71. Trace la gráfica de $f(x) = |\cos x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.72. En febrero del 2000 el costo de enviar una carta era 33 centavos por la primera onza y 22 adicionales por cada onza o fracción hasta 13 onzas.

a) ¿Cuál es el dominio de la función costo?

b) ¿Es la función continua en todo su dominio? Justifique.

Problema 4.73. Suponga que f es continua en $[0,1]$ excepto en $x = 0{,}25$, y que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles gráficas de f: una en que no satisfaga la conclusión del TVI, y otra en que sí la satisfaga aun sin cumplir la hipótesis de continuidad completa.

Problema 4.74 (El monje tibetano)**.** Un monje sale del monasterio a las 7:00 y llega a la cima a las 19:00. Al día siguiente regresa por la misma ruta en el mismo horario. Mediante el TVI demuestre que existe un punto de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

Problema 4.75. Demuestre que existe un número real que es exactamente uno más que su propio cubo.

Problema 4.76. Demuestre que en $[-3,1]$ existe un número real igual a su cuadrado menos 7.

Problema 4.77. Demuestre que entre todas las esferas con $5 \leq r \leq 8$, existe al menos una con volumen de 1500 cm^3.

Problema 4.78. ¿Tiene el polinomio $p(x) = x^{11} + x - x + 2$ raíces en $(0,1)$? Justifique con el TVI.

Problema 4.79. La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria a distancia r del centro de la Tierra es

$$F(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{R^3}\, r & r < R, \\ \dfrac{GM}{r^2} & r \geq R. \end{cases}$$

¿Es F continua? Justifique formalmente.

Problema 4.80. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique rigurosamente:

a) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 3$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, entonces $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

b) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe y $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ no existe, entonces $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x)$ no existe.

c) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

d) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim\limits_{x\to a} [f(x) - g(x)] = 0$.

e) Si f es un polinomio, entonces $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

f) Toda función polinómica es continua sobre $(-\infty, +\infty)$.

g) Para $f(x) = x^5 + 3x - 1$ existe $c \in [-1, 1]$ con $f(c) = 0$.

h) Si f y g son continuas en $x = 2$, entonces f/g es continua en 2.

i) La función techo $f(x) = \lceil x \rceil$ no es continua en $(0, 1]$.

j) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ existen, entonces $\lim\limits_{x\to a} [f(x) + g(x)]$ existe.

k) Si f es discontinua en $x = 3$, entonces $f(3)$ no está definido.

l) Si f es discontinua en $x = a$, entonces $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$.

m) Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz de $f(x) = 0$ en (a, b).

Capítulo 5
La Derivada

5.1
Los Dos Problemas Fundacionales

El cálculo diferencial nació de la convergencia histórica de dos problemas aparentemente distintos: uno geométrico y uno mecánico. Ambos conducen, de manera sorprendente, a la misma operación matemática.

El problema de la recta tangente. Euclides definía la tangente a un círculo como la recta que lo toca en un solo punto, definición que resulta insuficiente para curvas generales. Para la parábola $y = x^2$, por ejemplo, la recta $x = 0$ la toca en un solo punto pero no es tangente en ningún sentido útil, mientras que $y = -1$ no la toca pero se comporta "tangencialmente" cerca del vértice. La definición correcta es dinámica: la **recta tangente en** P es la posición límite de las rectas secantes que pasan por P y un punto móvil Q cuando $Q \to P$ a lo largo de la curva. La pendiente de esta recta límite es precisamente la derivada.

El problema de la velocidad instantánea. Si un objeto ocupa la posición $s(t)$ en el instante t, su **velocidad promedio** en el intervalo $[t, t+h]$ es el cociente

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t+h) - s(t)}{h}.$$

La **velocidad instantánea** en t es el límite de este cociente cuando $h \to 0$, es decir, la derivada $s'(t)$.

Observación 5.1. *La escuela rusa de análisis, representada por Piskunov, subraya que la derivada no debe concebirse como un objeto puramente formal, sino como la* ***tasa de variación instantánea*** *de una cantidad respecto a otra. Este punto de vista físico —la derivada como razón entre incrementos infinitamente pequeños $\Delta y/\Delta x$— complementa la definición abstracta de límite y facilita la intuición en problemas aplicados.*

Definición 5.2. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c. La **derivada de** f **en** c se define como

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

siempre que este límite exista y sea finito. Si existe, se dice que f es **derivable** (o **diferenciable**) en c.

Una forma equivalente, obtenida mediante la sustitución $x = c + h$ (de modo que $h \to 0$ equivale a $x \to c$), es:

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Esta segunda presentación resalta la naturaleza de la derivada como la pendiente de la recta secante cuando un punto se desplaza hacia el otro a lo largo de la curva. Ambas son expresiones del mismo concepto y se usan indistintamente según conveniencia.

Cuando la derivada existe en *todo* punto de un intervalo, se obtiene una nueva función f' llamada la **función derivada** de f:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Ejemplo 5.3. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2$ usando la definición.

Solución:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x. \qquad \square$$

Ejemplo 5.4. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$ usando la definición.

Solución: Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \qquad \square$$

El cálculo heredó notaciones de distintas escuelas históricas, cada una con ventajas propias:

Notación	**Símbolo**	**Énfasis**
Lagrange (prima)	$f'(x)$, y'	La derivada como nueva función
Leibniz (fracción)	$\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$	Cociente de diferenciales; útil en regla de la cadena
Newton (punto)	$\dot{y}$	Derivada respecto al tiempo (mecánica)
Operador	$D_x f$, Df	La derivación como operador lineal

Para $y = x^3$, las cuatro notaciones expresan el mismo resultado:

$$f'(x) = 3x^2, \qquad \frac{dy}{dx} = 3x^2, \qquad \dot{y} = 3x^2, \qquad D_x(x^3) = 3x^2.$$

Observación 5.5. *La notación de Leibniz* $\frac{dy}{dx}$ *no es una fracción en el sentido usual, pero se comporta como tal en la regla de la cadena y en los cambios de variable. Esta ambigüedad es pedagógicamente útil pero requiere cuidado:* $\frac{dy}{dx}$ *es el* límite *de un cociente, no el cociente de dos cantidades independientes. Será en el estudio de las diferenciales donde* dy *y* dx *adquirirán significado autónomo preciso.*

Una de las propiedades importantes de la derivada se resume a continuación:

Teorema 5.6. *Si* f *es derivable en* c*, entonces* f *es continua en* c*.*

Solución: Debemos mostrar que $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$, es decir, que $\lim_{x\to c}[f(x) - f(c)] = 0$. Para $x \neq c$:

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c).$$

Tomando el límite cuando $x \to c$ y usando que el primer factor converge a $f'(c)$ y el segundo a 0:

$$\lim_{x\to c}[f(x) - f(c)] = f'(c) \cdot 0 = 0. \qquad \square$$

Observación 5.7. ***El recíproco es falso***: *la continuidad no implica derivabilidad. La función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, pero no derivable allí. En efecto:*

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = -1.$$

Como los límites laterales difieren, la derivada no existe en $x = 0$. Geométricamente, los puntos de no derivabilidad corresponden a ***esquinas*** *(como en $|x|$),* ***cúspides*** *(como en $x^{2/3}$) o puntos con tangente vertical (como en $x^{1/3}$).*

Observación 5.8. *La función de Weierstrass (1872) fue el primer ejemplo de una función continua en* todos *los puntos pero derivable en* ninguno. *Se define como $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, con $0 < a < 1$ y b un entero impar tal que $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Este descubrimiento sacudió la intuición geométrica de la época y subrayó que la continuidad y la derivabilidad son conceptos genuinamente distintos.*

5.2 Reglas Algebraicas de Derivación

Las siguientes reglas se demuestran a partir de la definición de límite y permiten derivar cualquier función elemental de manera mecánica.

Teorema 5.9 (Reglas fundamentales de derivación)**.** *Sean f y g funciones derivables, $k, n \in \mathbb{R}$:*

1. ***Constante:*** $D_x(k) = 0$.
2. ***Potencia:*** $D_x(x^n) = nx^{n-1}$.
3. ***Múltiplo escalar:*** $D_x[kf(x)] = k\,f'(x)$.
4. ***Suma / Resta:*** $D_x[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$.
5. ***Producto:*** $D_x[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$.
6. ***Cociente:*** $D_x\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$, *con* $g(x) \neq 0$.

Para ilustrar, a continuación se demuestra la regla del producto:

Solución: Sea $F(x) = f(x)g(x)$. Sumando y restando $f(x)g(x+h)$ en el numerador del cociente incremental:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right]. \end{aligned}$$

Como g es derivable y por tanto continua, $\lim_{h\to 0} g(x+h) = g(x)$. Tomando el límite:

$$F'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x). \qquad \square$$

Observación 5.10. *Las reglas 3 y 4 expresan que D_x es un* ***operador lineal****: $D_x(af+bg) = aD_xf+bD_xg$ para constantes a, b. Esta propiedad implica que la derivada de cualquier polinomio se obtiene derivando término a término, lo cual justifica el procedimiento estándar de sustitución directa de la regla de la potencia.*

Ejemplo 5.11. Derivar $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)(2x^3 + x)$.

Solución: Por la regla del producto con $u = 3x^2 - 5x + 1$, $v = 2x^3 + x$:

$$f'(x) = (6x - 5)(2x^3 + x) + (3x^2 - 5x + 1)(6x^2 + 1).$$

Expandiendo y simplificando:

$$f'(x) = 12x^4+6x^2-10x^3-5x+18x^4+3x^2-30x^3-5x+6x^2+1 = 30x^4-40x^3+15x^2-10x+1. \qquad \square$$

Ejemplo 5.12. Derivar $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x^3-1}$.

Solución: Por la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^3-1)(2x) - (x^2+3)(3x^2)}{(x^3-1)^2} = \frac{2x^4 - 2x - 3x^4 - 9x^2}{(x^3-1)^2} = \frac{-x^4 - 9x^2 - 2x}{(x^3-1)^2}. \qquad \square$$

5.3 Derivadas de las Funciones Trigonométricas

Teorema 5.13 (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas)**.**

$$D_x(\sin x) = \cos x, \qquad D_x(\cos x) = -\sin x,$$

$$D_x(\tan x) = \sec^2 x, \qquad D_x(\cot x) = -\csc^2 x,$$

$$D_x(\sec x) = \sec x \tan x, \qquad D_x(\csc x) = -\csc x \cot x.$$

Ejemplo 5.14. Demuestre que $D_x(\sin x) = \cos x$

Solución: Por definición y la identidad de suma del seno:

$$\begin{aligned} D_x(\sin x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}\right]. \end{aligned}$$

Aplicando los límites trigonométricas fundamentales $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\sin h}{h} = 1$ y $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\cos h - 1}{h} = 0$:

$$D_x(\sin x) = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x. \qquad \square$$

Observación 5.15. *Las cuatro derivadas restantes se obtienen combinando los dos resultados básicos con las identidades trigonométricas y la regla del cociente. Por ejemplo,* $D_x(\tan x) = D_x\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right) = \dfrac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$.

5.4 Regla de la Cadena

Teorema 5.16 (Regla de la cadena)**.** *Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $h = f \circ g$ es derivable en x y $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.*

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ entonces $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}$.

La demostración de la regla de la cadena se realiza así:

Solución: Definimos la función auxiliar

$$\phi(k) = \begin{cases} \dfrac{f(g(x)+k) - f(g(x))}{k} & k \neq 0, \\ f'(g(x)) & k = 0, \end{cases}$$

de modo que ϕ es continua en $k = 0$ y satisface $f(g(x)+k) - f(g(x)) = \phi(k) \cdot k$ para todo k. Sea $k = g(x+h) - g(x)$; entonces:

$$\frac{h(x+h) - h(x)}{h} = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \phi(k) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \to 0$, $k \to 0$ (por continuidad de g), así que $\phi(k) \to \phi(0) = f'(g(x))$ y el segundo factor tiende a $g'(x)$:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \qquad \square$$

Observación 5.17. *La demostración directa con el cociente $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \dfrac{\Delta u}{\Delta x}$ es tentadora pero incorrecta: Δu puede ser cero para valores arbitrariamente pequeños de Δx, generando una división por cero. La función auxiliar ϕ corrige exactamente este problema al redefinir el cociente cuando el denominador se anula.*

Observación 5.18. *Un protocolo útil para aplicar la regla de la cadena es el siguiente:*

1. *Identificar la función **exterior** f y la función **interior** g, de modo que el integrando sea $f(g(x))$.*
2. *Derivar f* sin tocar *el argumento interno: $f'(g(x))$.*
3. *Multiplicar por la derivada de la función interior: $g'(x)$.*

Ejemplo 5.19. Derivar $y = \sin(x^2)$.

Solución: $f(u) = \sin u$, $g(x) = x^2$; $f'(u) = \cos u$, $g'(x) = 2x$:

$$y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x\cos(x^2). \qquad \square$$

Ejemplo 5.20. Derivar $y = (3x^2 + 5)^{10}$.

Solución: $f(u) = u^{10}$, $g(x) = 3x^2 + 5$:

$$y' = 10(3x^2+5)^9 \cdot 6x = 60x(3x^2+5)^9. \qquad \square$$

Ejemplo 5.21. Derivar $y = \sqrt{\sin(e^x)}$.

Solución: Tres capas: $f(u) = \sqrt{u}$, $g(v) = \sin v$, $p(x) = e^x$:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\sin(e^x)}} \cdot \cos(e^x) \cdot e^x = \frac{e^x \cos(e^x)}{2\sqrt{\sin(e^x)}}. \qquad \square$$

Ejemplo 5.22. Derivar $y = \tan^3(5x)$.

Solución: Reescribimos $y = [\tan(5x)]^3$; tres capas: potencia, tangente, lineal:

$$y' = 3\tan^2(5x) \cdot \sec^2(5x) \cdot 5 = 15\tan^2(5x)\sec^2(5x). \qquad \square$$

5.5 Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Teorema 5.23 (Derivadas exponenciales y logarítmicas)**.**

$$D_x(e^x) = e^x, \qquad D_x(a^x) = a^x \ln a \quad (a > 0,\ a \neq 1),$$

$$D_x(\ln x) = \frac{1}{x}\ (x > 0), \qquad D_x(\ln|x|) = \frac{1}{x}\ (x \neq 0),$$

$$D_x(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Ejemplo 5.24. Demuestre que $D_x(\ln x) = \dfrac{1}{x}$.

Solución:

$$D_x(\ln x) = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Sea $t = \dfrac{h}{x}$; cuando $h \to 0$, $t \to 0$:

$$= \frac{1}{x} \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x},$$

donde se usó la equivalencia $\ln(1+t) \sim t$ demostrada en el capítulo anterior. $\square$

Ejemplo 5.25. Derivar $f(x) = e^{3x^2-1}$.

Solución: Regla de la cadena con $u = 3x^2 - 1$: $f'(x) = e^{3x^2-1} \cdot 6x = 6xe^{3x^2-1}$. $\square$

Ejemplo 5.26. Derivar $f(x) = \ln(\sin x)$.

Solución: $f'(x) = \dfrac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$. $\square$

Ejemplo 5.27. Derivar $f(x) = x^2 \cdot 3^x$.

Solución: Regla del producto: $f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3 = x\,3^x(2 + x\ln 3)$. $\square$

5.6 Derivadas de Orden Superior

Si f' es a su vez derivable, se puede calcular su derivada, llamada la **segunda derivada** de f. El proceso puede repetirse indefinidamente.

Definición 5.28. La **derivada de orden** n de f, denotada $f^{(n)}(x)$, $\dfrac{d^n y}{dx^n}$ o $D_x^n f$, se define inductivamente como la derivada de $f^{(n-1)}$.

Orden	Notación prima	Notación Leibniz
Primera	$f'(x)$	$\dfrac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	$\dfrac{d^2y}{dx^2}$
Tercera	$f'''(x)$	$\dfrac{d^3y}{dx^3}$
n-ésima	$f^{(n)}(x)$	$\dfrac{d^ny}{dx^n}$

Interpretación física. Si $s(t)$ es la posición de un objeto, entonces $s'(t)$ es la **velocidad**, $s''(t)$ es la **aceleración** y $s'''(t)$ es el **tirón** (*jerk*), que mide la variación de la aceleración y es relevante en ingeniería de confort (diseño de vehículos y elevadores).

Ejemplo 5.29. Sea $y = x^4 - 3x^3 + 2x$. Calcular todas las derivadas no nulas.

Solución:

$$y' = 4x^3 - 9x^2 + 2, \quad y'' = 12x^2 - 18x, \quad y''' = 24x - 18, \quad y^{(4)} = 24, \quad y^{(5)} = 0. \qquad \square$$

Ejemplo 5.30. Demostrar que $y = e^x \sin x$ satisface $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Solución: $y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$. $y'' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$. Sustituyendo:

$$y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\sin x + \cos x) + 2e^x \sin x = 2e^x \cos x - 2e^x \cos x = 0. \qquad \square$$

Teorema 5.31 (Fórmula de Leibniz para el producto)**.** *Si f y g tienen derivadas hasta el orden n:*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Observación 5.32. *La fórmula de Leibniz es formalmente análoga al binomio de Newton, con potencias reemplazadas por derivadas. Es especialmente útil cuando uno de los factores es un polinomio, pues sus derivadas se anulan a partir de cierto orden.*

5.7 Derivación Implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por $F(x, y) = 0$ y despejar y explícitamente es difícil o imposible, se utiliza la **derivación implícita**: se derivan ambos lados respecto a x, aplicando la regla de la cadena cada vez que se derive un término en y (pues y es una función de x).

Observación 5.33. *La derivación implícita se efectúa según el siguiente protocolo:*

1. *Derivar ambos lados de $F(x, y) = 0$ respecto a x.*

2. *Aplicar la regla de la cadena a cada término en y:* $D_x[f(y)] = f'(y) \cdot \dfrac{dy}{dx}$.

3. *Agrupar todos los términos con* $\dfrac{dy}{dx}$ *en un lado.*

4. *Factorizar* $\dfrac{dy}{dx}$ *y despejar.*

Ejemplo 5.34. Encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ para $x^3 + y^3 = 6xy$. Esta ecuación es conocida como el folio de Descartes.

Solución: Derivando implícitamente:

$$3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} = 6y + 6x\frac{dy}{dx}.$$

Agrupando y factorizando:

$$(3y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}. \qquad \square$$

Ejemplo 5.35. Encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ para $y^4 + xy = 1$.

Solución:

$$4y^3\frac{dy}{dx} + y + x\frac{dy}{dx} = 0 \implies (4y^3 + x)\frac{dy}{dx} = -y \implies \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{4y^3 + x}. \qquad \square$$

Ejemplo 5.36. Encontrar la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución: Derivando: $2x + 2y\dfrac{dy}{dx} = 0$, así que $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$. En el punto $(3, 4)$, la pendiente de la recta es $-\dfrac{3}{4}$ y así la ecuación de la tangente es:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \implies 3x + 4y = 25. \qquad \square$$

Teorema 5.37 (Derivada de la función inversa)**.** *Sea f una función inyectiva y continua en un intervalo abierto I, y sea $a \in I$. Si f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, entonces su función inversa f^{-1} es derivable en $b = f(a)$ y se cumple que:*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

o de manera equivalente:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Demostración. Para hallar la derivada de f^{-1} en el punto b, partimos de la definición de derivada como límite del cociente de incrementos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}$$

Haciendo el cambio de variable $x = f^{-1}(y)$, tenemos que $y = f(x)$. Sabemos también que $a = f^{-1}(b)$, luego $b = f(a)$. Como f^{-1} es continua en b, cuando $y \to b$, se tiene de forma equivalente que $x \to a$.

Sustituyendo estos valores en el límite, obtenemos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)}$$

Podemos reescribir la fracción anterior dividiendo el numerador y el denominador por $(x-a)$, notando que $x \neq a$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \to a} \frac{1}{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}$$

Por las propiedades de los límites, y dado que por hipótesis f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, podemos aplicar el límite al denominador:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}$$

Reconociendo que el límite del denominador es exactamente la definición de $f'(a)$, concluimos que:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Lo que concluye la demostración. □

Ejemplo 5.38. Sea $f(x) = x^3 + x$. Calcula la derivada de la función inversa en el punto $x = 2$, es decir, halla $(f^{-1})'(2)$.

Solución:
Sabemos por el teorema de la derivada de la función inversa que:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))}$$

Primero, necesitamos encontrar el valor de $f^{-1}(2)$. Esto equivale a encontrar el valor de x tal que $f(x) = 2$:

$$x^3 + x = 2$$

Por inspección, es fácil ver que $x = 1$ es una solución, ya que $1^3 + 1 = 2$. Como la derivada $f'(x) = 3x^2 + 1$ es estrictamente positiva para todo número real, la función f es estrictamente creciente e inyectiva. Por lo tanto, $x = 1$ es la única solución y $f^{-1}(2) = 1$.
A continuación, calculamos la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Evaluamos la derivada en el punto encontrado, $x = 1$:

$$f'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4$$

Finalmente, sustituimos este valor en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$$

Ejemplo 5.39. Sea $f(x) = e^x + x$. Halla el valor de $(f^{-1})'(1)$.

Solución:
Nuevamente, aplicamos la fórmula de la derivada de la función inversa:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))}$$

Primero buscamos $f^{-1}(1)$, lo que requiere resolver la ecuación $f(x) = 1$:

$$e^x + x = 1$$

Observamos que si $x = 0$, la ecuación se satisface puesto que $e^0 + 0 = 1 + 0 = 1$. Dado que $f(x)$ es la suma de dos funciones estrictamente crecientes, también es estrictamente creciente e inyectiva. Así, deducimos que $f^{-1}(1) = 0$.
Luego, derivamos la función original $f(x)$:

$$f'(x) = e^x + 1$$

Evaluamos dicha derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Para concluir, sustituimos este resultado en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5.8 Derivación Logarítmica

La **derivación logarítmica** combina las propiedades del logaritmo con la diferenciación implícita. Es la técnica más eficiente para derivar funciones que son productos o cocientes de muchos factores, o funciones de la forma $[f(x)]^{g(x)}$ (potencias con exponente variable).

Observación 5.40. *Para efectuar la derivación logarítmica se sigue el siguiente protocolo:*

1. *Tomar logaritmo natural en ambos lados:* $\ln y = \ln f(x)$.
2. *Simplificar con las propiedades del logaritmo* ($\ln(AB) = \ln A + \ln B$, $\ln(A/B) = \ln A - \ln B$, $\ln(A^k) = k \ln A$).
3. *Derivar implícitamente:* $\dfrac{y'}{y} = [\textit{lado derecho}]'$.
4. *Despejar* $y' = y \cdot [\textit{lado derecho}]'$ *y sustituir* y.

Ejemplo 5.41. Derivar $y = \dfrac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$.

Solución: Tomamos $\ln y = \dfrac{3}{4}\ln x + \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2)$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}.$$

Multiplicando por y:

$$y' = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}\left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right). \qquad \square$$

Ejemplo 5.42. Derivar $y = x^x \quad (x > 0)$.

Solución: $\ln y = x \ln x$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$y' = x^x(\ln x + 1). \qquad \square$$

Ejemplo 5.43. Derivar $y = (\sin x)^{\cos x}$.

Solución: $\ln y = \cos x \cdot \ln(\sin x)$. Derivando:

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}.$$

$$y' = (\sin x)^{\cos x}\left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \ln(\sin x)\right). \qquad \square$$

Observación 5.44. *La diferenciación logarítmica revela la derivada de a^x de manera natural: si $y = a^x$, entonces $\ln y = x \ln a$, y derivando $\frac{y'}{y} = \ln a$, es decir, $y' = a^x \ln a$. Este resultado explica por qué e^x es la función exponencial con derivada más simple: es la única base para la que $\ln a = 1$.*

5.9 Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas

Teorema 5.45 (Derivadas de las inversas trigonométricas)**.**

$$D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad D_x(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$D_x(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad D_x(arccot\, x) = \frac{-1}{1+x^2},$$

$$D_x(arcsec\, x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \qquad D_x(arccsc\, x) = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Ejemplo 5.46. Demuestre que $D_x(\arcsin x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Solución: Sea $y = \arcsin x$, de modo que $\sin y = x$ con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Derivando implícitamente respecto a x:

$$\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

En el intervalo considerado, $\cos y \geq 0$, por lo que $\cos y = \sqrt{1-\sin^2 y} = \sqrt{1-x^2}$. Sustituyendo:

$$D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \qquad \square$$

Observación 5.47. *El mismo argumento aplicado anteriormente de derivar la relación $f(y) = x$ implícitamente y usar una identidad pitagórica para eliminar y produce todas las demás fórmulas de la tabla. Nótese que $D_x(\arcsin x) = -D_x(\arccos x)$ y $D_x(\arctan x) = -D_x(arccot\, x)$: este hecho refleja la identidad $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, cuya derivada es cero.*

Ejemplo 5.48. Derive $f(x) = \arctan(x^2)$.

Solución: Aplicando la regla de la cadena: $f'(x) = \dfrac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 2x = \dfrac{2x}{1+x^4}$. $\square$

Ejemplo 5.49. Derivar $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$.

Solución:

$$f'(x) = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x. \qquad \square$$

La siguiente tabla resume las derivadas de las funciones más comunes:

$D_x f(x)$	$=$	Resultado
$D_x(k)$	$=$	0
$D_x(x^n)$	$=$	nx^{n-1}
$D_x(e^x)$	$=$	e^x
$D_x(a^x)$	$=$	$a^x \ln a$
$D_x(\ln x)$	$=$	$\dfrac{1}{x}$
$D_x(\log_a x)$	$=$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$D_x(\sin x)$	$=$	$\cos x$
$D_x(\cos x)$	$=$	$-\sin x$
$D_x(\tan x)$	$=$	$\sec^2 x$
$D_x(\cot x)$	$=$	$-\csc^2 x$
$D_x(\sec x)$	$=$	$\sec x \tan x$
$D_x(\csc x)$	$=$	$-\csc x \cot x$
$D_x(\arcsin x)$	$=$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arccos x)$	$=$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arctan x)$	$=$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arccot} x)$	$=$	$\dfrac{-1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arcsec} x)$	$=$	$\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$
$D_x(\operatorname{arccsc} x)$	$=$	$\dfrac{-1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$

Observación 5.50. *Toda fórmula de la tabla admite una versión general por la regla de la cadena: reemplazando x por una función derivable $u(x)$, se multiplica por $u'(x)$. Por ejemplo, $D_x(\sin u) = \cos u \cdot u'$ o $D_x(\ln u) = \dfrac{u'}{u}$.*

5.10 Problemas Propuestos

Problema 5.51. Use la definición de derivada para calcular $f'(x)$ en cada caso:

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
2. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$
3. $f(x) = \sqrt{3x-1}$
4. $f(x) = x^3$
5. $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$
6. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Problema 5.52. Determine si $f(x) = |x^2 - 4|$ es derivable en $x = 2$ y en $x = -2$. Justifique calculando los límites laterales del cociente incremental.

Problema 5.53. Encuentre los valores de a y b para que

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx + 2 & x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$.

Problema 5.54. Derive cada función. No simplifique.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 2$
2. $g(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 3x)$
3. $h(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
4. $p(x) = (3x - 1)^5$
5. $q(x) = \dfrac{(x+1)^3}{x^2}$
6. $r(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$
7. $s(x) = x^2 \sin x - 3\cos x$
8. $t(x) = \dfrac{\tan x}{1 + \sec x}$
9. $u(x) = \ln(x^2 + 1)$
10. $v(x) = e^{x^2} \cos x$
11. $w(x) = \sec^2(3x)$
12. $z(x) = \arctan\sqrt{x}$

Problema 5.55. Derive usando la regla de la cadena:

1. $f(x) = \cos^3(\sin x)$
2. $g(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$
3. $h(x) = \ln\left(\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{1-x}\right)$
4. $k(x) = \arcsin(e^{-x^2})$

Problema 5.56. Calcule $f''(x)$ para cada función:

1. $f(x) = x^5 - 2x^3 + x$
2. $f(x) = \sin(2x)$
3. $f(x) = xe^x$
4. $f(x) = \ln x$
5. $f(x) = \arctan x$
6. $f(x) = x\cos x$

Problema 5.57. Demuestre que $y = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$ satisface la ecuación $y'' + \omega^2 y = 0$.

Problema 5.58. Si $f(x) = x^n$, pruebe por inducción que $f^{(k)}(x) = \dfrac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$ para $k \leq n$, y $f^{(k)}(x) = 0$ para $k > n$.

Problema 5.59. Encuentre una fórmula cerrada para la n-ésima derivada de:

a) $f(x) = e^{ax}$

b) $f(x) = \sin x$

c) $f(x) = \ln x$

d) $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$

Problema 5.60. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita:

1. $x^2 + y^2 = r^2$
2. $x^3 + y^3 = 1$
3. $\sin(x+y) = xy$
4. $e^{xy} = x + y$
5. $\ln(x^2 + y^2) = \arctan\dfrac{y}{x}$
6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$
7. $y \sin x = x \cos y$
8. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

Problema 5.61. Para la elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto (x_0, y_0) y verifique que tiene la forma $\dfrac{x_0 x}{a^2} + \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$.

Problema 5.62. Encuentre los puntos de la curva $x^2+xy+y^2 = 7$ donde la recta tangente es horizontal y donde es vertical.

Problema 5.63. Si $g(x) = f^{-1}(x)$ y $f(3) = 5$, $f'(3) = 4$, calcule $g'(5)$. Enuncie el teorema de la derivada de la función inversa que utiliza.

Problema 5.64. Use diferenciación logarítmica para derivar:

1. $y = x^{\sin x}$
2. $y = (\ln x)^x$
3. $y = \dfrac{x^2\sqrt{x+1}}{(2x-1)^3}$
4. $y = \left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^{3/2}$
5. $y = (\cos x)^x$
6. $y = x^{x^2}$
7. $y = \dfrac{x^5 \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}$
8. $y = (1+x)^{1/x}$

Problema 5.65. Demuestre que $\lim\limits_{x\to\infty} (1+x)^{1/x} = 1$ usando diferenciación logarítmica para analizar el comportamiento de $\ln y$. Compare con el límite $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$.

Problema 5.66. Una partícula se mueve según $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos.

a) Encuentre la velocidad y aceleración en función de t.

b) ¿Cuándo está en reposo la partícula?

c) ¿Cuándo se mueve en sentido positivo?

d) Calcule la aceleración cuando la velocidad es cero.

Problema 5.67. La posición de un objeto oscilante está dada por $s(t) = A\cos(\omega t + \phi)$. Demuestre que la aceleración es proporcional al negativo de la posición, es decir, $s''(t) = -\omega^2 s(t)$, la cual se conoce como la ley de Hooke para oscilación armónica.

Problema 5.68. Encuentre la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva $y = x^3 - 4x$ en el punto $(2, 0)$.

Problema 5.69. Dado el polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

a) Verifique que los puntos $(-1, 10)$ y $(3, -22)$ pertenecen a la curva.

b) Demuestre que la recta tangente a f en cada uno de esos puntos es horizontal.

c) Grafique el polinomio y las rectas tangentes horizontales en los puntos dados.

Problema 5.70. Sea $y = \sqrt{x}$.

a) Halle la pendiente de la recta tangente en un punto genérico $x = a$.

b) Encuentre las ecuaciones de las tangentes en $(1, 1)$ y $(4, 2)$.

Problema 5.71. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad inicial de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos es $H(t) = 10t - 1{,}86t^2$.

a) Halle la velocidad de la roca después de un segundo.

b) Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?

d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

Problema 5.72. Suponga que un círculo de radio r y centro $(0, c)$ está inscrito en la parábola $y = x^2$ como lo muestra la figura 5.72. En el punto de tangencia, las pendientes de ambas curvas deben coincidir. Encuentre la pendiente de la circunferencia implícitamente y muestre que en el punto de tangencia $y = c - \dfrac{r^2}{2}$. Luego use las ecuaciones de la circunferencia y la parábola para mostrar que $c = r^2 + \dfrac{1}{4}$.

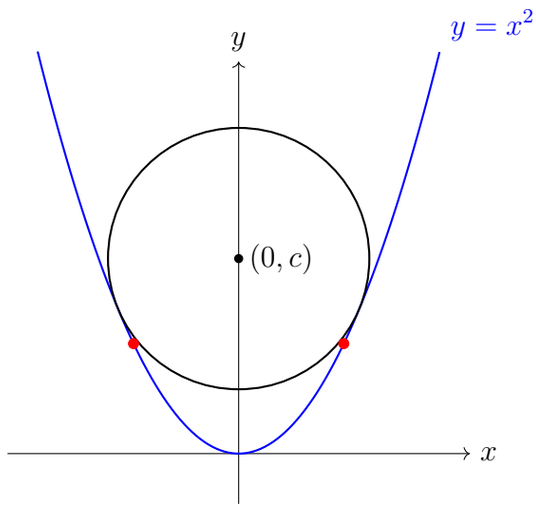


Figura 5.1: Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$.

Problema 5.73. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique adecuadamente su respuesta.

a) Si f es continua en c, entonces f es derivable en c.

b) Si f es derivable en c, entonces f es continua en c.

c) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo local en c.

d) $D_x[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.

e) Si $f(x) = g(x)$ para todo x, entonces $f'(x) = g'(x)$.

f) $\dfrac{d}{dx}[\sin^2 x + \cos^2 x] = 2\sin x \cos x - 2\cos x \sin x = 0$.

g) Si $f'(x) = g'(x)$ para todo x, entonces $f = g$.

h) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

i) Si f es par, entonces f' es impar.

j) Si f es impar, entonces f' es par.

k) La expresión $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$ es la derivada de $f(x) = \sin x$ en $x = \dfrac{\pi}{2}$.

l) Si $y = f(x)g(x)$, entonces $\dfrac{d^2y}{dx^2} = f(x)g''(x) + g(x)f''(x)$.

m) Una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en $(-2, 4)$ es $y - 4 = 2x(x + 2)$.

n) Si f es derivable, entonces $\dfrac{d}{dx}\sqrt{f(x)} = \dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

ñ) $\dfrac{d}{dx}\ln\pi = \dfrac{1}{\pi}$.

o) Sea f una función diferenciable, c una constante, $g(x) = f(x + c)$ y $h(x) = f(x) + c$. Entonces $f'(x) = g'(x) = h'(x)$.

p) Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim\limits_{x\to r} f(x) = f(r)$.

q) Si f es continua en a, entonces f es derivable en a.

r) La única función para la cual $f'(x) = f(x)$ es $f(x) = e^x$.

Problema 5.74. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente en el punto $(1, 2)$ sobre la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 6x$.

Problema 5.75. Halle la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 5$, sabiendo que $f(5) = 3$ y $f'(5) = 4$.

Problema 5.76. Dibuje la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 1$.

Problema 5.77. Suponiendo que cada una de las ecuaciones define una función derivable de x, encuentre $\dfrac{dy}{dx}$. Exprese cada derivada en su forma más simplificada posible.

1. $y = \tan^2 x + \ln(\cos x)$.
2. $xy + \arctan\left(\dfrac{x}{y}\right) = 0$.
3. $y = x^{x^{x^3}}$.
4. $y = \dfrac{1}{\sin^4 x + 1} + \ln\left(\dfrac{\sin^4 x}{\sin^4 x + 1}\right)$.
5. $\arctan\left(\dfrac{x}{y}\right) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2 + y^2)$.
6. $y = x^{x^{3^x}}$.
7. $y = \ln\left(\dfrac{\sqrt{3} - \sqrt{2}\cos x}{\sqrt{3} + \sqrt{2}\cos x}\right)$.
8. $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$.
9. $y = 3^{x^{x^x}}$.

Problema 5.78. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la opción correcta.

1. La recta tangente a la gráfica de $y + \ln y - xy = 1$ en el punto $(0, 1)$ tiene pendiente:
   a. 0
   b. $\dfrac{1}{2}$
   c. 1

d. No existe recta tangente en ese punto.

2. Si $f(x) = \cos\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)$, entonces $f'(x)$ es:

a. $\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$

b. $\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\cos(\tan(\pi x))}}$

c. $-\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$

d. Ninguna de las anteriores.

3. El valor del límite $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$ es:

a. 2

b. 1

c. $\dfrac{1}{3}$

d. 0

Problema 5.79. Compruebe que la función $y = \dfrac{1}{2}x^2e^x$ satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

Problema 5.80. Determine la ecuación de la recta normal (perpendicular a la tangente) a la curva $8(x^2+y^2)^2 = 100(x^2-y^2)$ en el punto $(3,1)$.

Problema 5.81. Sean p y q dos números reales. Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = ax^2+bx+c$ en los puntos de abscisas p y q. Compruebe que estas rectas se cortan en el punto de abscisa $\dfrac{p+q}{2}$.

Problema 5.82. Encuentre los puntos P y Q sobre la parábola $y = 1-x^2$ de modo que el triángulo formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero. Vea la figura 5.82.

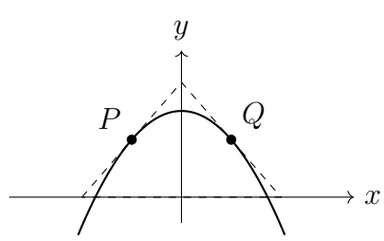


Figura 5.2: Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.

Problema 5.83. Se trazan las rectas tangentes T_1 y T_2 en dos puntos P_1 y P_2 sobre la parábola $y = x^2$, y se llama P a su intersección. Una tercera tangente T, trazada en un punto entre P_1 y P_2, corta a T_1 en Q_1 y a T_2 en Q_2. Demuestre que

$$\frac{|PQ_1|}{|PP_1|} + \frac{|PQ_2|}{|PP_2|} = 1.$$

Problema 5.84. Suponga que tres puntos sobre la parábola $y = x^2$ tienen la propiedad de que sus rectas normales se intersecan en un punto común. Demuestre que la suma de sus abscisas es cero.

Problema 5.85. En la figura 5.85 se muestra una lámpara colocada tres unidades a la derecha del eje y y una sombra creada por la región elíptica $x^2 + 4y^2 = 5$. Si el punto $(-5, 0)$ está en el borde de la sombra, ¿a qué altura sobre el eje x está colocada la lámpara?

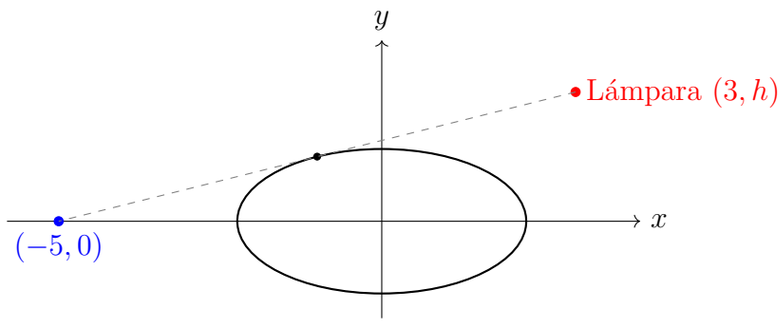


Figura 5.3: Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$.

Problema 5.86. Una banda elástica cuelga de un gancho con una masa sujeta en su extremo inferior. Al jalarse y soltarse, la masa vibra con movimiento armónico descrito por $s(t) = 2\cos t + 3\sin t$, $t \geq 0$, donde s está en centímetros y t en segundos (positivo hacia abajo).

(a) Encuentre la velocidad y la aceleración en el instante t.

(b) Dibuje las gráficas de velocidad y aceleración.

(c) ¿Para qué valor de t ocurre por primera vez que $s(t) = 0$? ¿Qué significa físicamente?

(d) ¿Para qué t es cero por primera vez la velocidad? Determine la elongación máxima de la banda.

Sugerencia: Use la función arcotangente para encontrar los valores de t.

Problema 5.87. Una piedra se suelta desde un edificio de 256 ft de altura. (Aceleración de la gravedad: 32 ft/s^2.)

(a) Determine la ecuación del movimiento de la piedra.

(b) Determine la velocidad instantánea en función de t.

(c) Determine cuándo llega al suelo y con qué rapidez lo hace.

Capítulo 6

Aplicaciones de la Derivada

La derivada no es únicamente un objeto teórico: es el instrumento central para analizar el comportamiento de funciones y resolver problemas cuantitativos en física, ingeniería, economía y geometría. Este capítulo desarrolla las aplicaciones más importantes, organizadas en un orden pedagógico natural: primero el análisis del comportamiento local (extremos, monotonía, concavidad), luego las aplicaciones al trazado sistemático de curvas y a la optimización, y finalmente las herramientas analíticas transversales (Teorema del Valor Medio, regla de L'Hôpital) y numéricas (Newton-Raphson, bisección).

Observación 6.1. *El hilo conductor de este capítulo es el siguiente principio: la derivada mide la* ***tasa de variación instantánea****. Según el contexto, esta idea adquiere formas distintas como lo son la velocidad, pendiente de la recta tangente, el crecimiento marginal y la tasa de llenado pero el aparato matemático es siempre el mismo. Reconocer esta unidad subyacente facilita la transferencia de las técnicas entre contextos aparentemente dispares.*

6.1 Razones de Cambio Relacionadas

Si una cantidad y depende del tiempo t, su derivada $\dfrac{dy}{dt}$ es su **razón de cambio respecto al tiempo**. Cuando dos o más cantidades están ligadas por una ecuación geométrica o física, sus derivadas temporales también están ligadas: son las llamadas **razones de cambio relacionadas**. La clave es que la ecuación que relaciona las cantidades vale para *todo instante* t, por lo que puede derivarse implícitamente respecto a t.

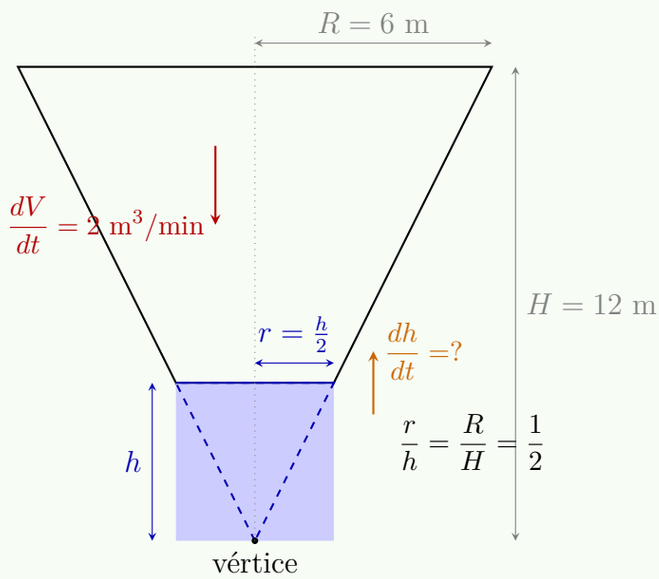
Construcción 6.2. Las razones de cambio relacionadas pueden resolverse siguiendo el siguiente protocolo:

1. **Diagrama y variables.** Dibujar un esquema de la situación y asignar variables a las cantidades que cambian con t.
2. **Identificar razones.** Listar las derivadas temporales conocidas y la que se desea encontrar.
3. **Ecuación fundamental.** Escribir una ecuación que relacione las variables y que sea válida para todo t.
4. **Derivación implícita.** Derivar ambos lados respecto a t aplicando la regla de la cadena.
5. **Sustitución y despeje.** Solo *después* de derivar, sustituir los valores del instante particular y despejar la razón buscada.

Observación 6.3. *El error más frecuente consiste en sustituir los valores numéricos* antes *de derivar. Al hacerlo, las variables se convierten en constantes y sus derivadas desaparecen, destruyendo la información que se busca. Los valores numéricos solo entran en el paso 5.*

Ejemplo 6.4. Un tanque cónico invertido tiene altura 12 m y radio basal 6 m. El agua entra a razón de 2 m^3/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 4 m de profundidad?

Solución:



Paso 1. Diagrama y variables. Se tiene un cono invertido de altura total $H = 12$ m y radio basal $R = 6$ m. En el instante t, el agua ocupa un cono similar de altura $h(t)$ y radio superficial $r(t)$. Las cantidades que cambian con el tiempo son:
$h = h(t)$: profundidad del agua (m),
$r = r(t)$: radio de la superficie libre (m),
$V = V(t)$: volumen de agua (m^3).

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dV}{dt} = 2$ m^3/min (el agua entra).
- Razón buscada: $\dfrac{dh}{dt}$ en el instante en que $h = 4$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de un cono es $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Para eliminar la variable r y trabajar con una sola variable geométrica, se usa semejanza de triángulos entre el cono de agua y el cono del tanque:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{h}{2}.$$

Sustituyendo en la fórmula del cono se obtiene la ecuación fundamental, válida para todo t:

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t, aplicando la regla de la cadena al lado derecho:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $h = 4$ m y $\dfrac{dV}{dt} = 2$ m^3/min:

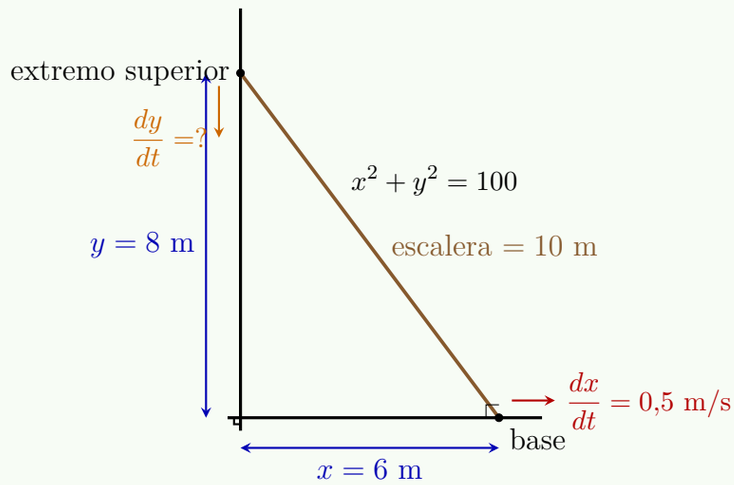
$$2 = \frac{\pi(4)^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{16\pi}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = 4\pi\,\frac{dh}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} \approx 0{,}159 \text{ m/min.} \qquad \square$$

Ejemplo 6.5. Una escalera de 10 m de largo se apoya en una pared vertical. La base se aleja de la pared a 0,5 m/s. ¿A qué velocidad desciende el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.**



La escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo. Las cantidades que cambian con el tiempo son: $x = x(t)$: distancia horizontal de la base a la pared (m),
$y = y(t)$: altura del extremo superior sobre el suelo (m).
La longitud de la escalera, 10 m, permanece constante.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dx}{dt} = 0{,}5$ m/s (la base se aleja).
- Razón buscada: $\dfrac{dy}{dt}$ en el instante en que $x = 6$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. Por el teorema de Pitágoras, para todo instante t:

$$x^2 + y^2 = 10^2 = 100.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t:

$$2x\,\frac{dx}{dt} + 2y\,\frac{dy}{dt} = 0.$$

Dividiendo entre 2 y despejando $\dfrac{dy}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Primero se obtiene y cuando $x = 6$ m usando la ecuación fundamental:

$$y = \sqrt{100 - x^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ m}.$$

Sustituyendo $x = 6$, $y = 8$ y $\dfrac{dx}{dt} = 0{,}5$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8} \cdot 0{,}5 = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8} \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que el extremo superior *desciende*; su rapidez de descenso es $\dfrac{3}{8}$ m/s. □

Ejemplo 6.6. Un globo esférico se infla a razón de 100π cm^3/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el radio mide 5 cm?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.** El globo es una esfera de radio $r(t)$ y volumen $V(t)$, ambos funciones del tiempo t.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ (el globo se infla).
- Razón buscada: $\dfrac{dr}{dt}$ en el instante en que $r = 5$ cm.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de una esfera de radio r es, para todo t:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t, aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $r = 5$ cm y $\dfrac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$:

$$100\pi = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 25 \frac{dr}{dt} = 100\pi \frac{dr}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{100\pi}{100\pi} = 1 \text{ cm/s}. \qquad \square$$

6.2 Valores Extremos

Una de las aplicaciones más importantes de la derivada es la localización de los extremos de una función, a continuación su definición.

Definición 6.7. Sea f definida en un conjunto S. Se dice que:

- $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en S si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in S$.
- $f(c)$ es el **mínimo absoluto** de f en S si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in S$.

Definición 6.8. Se dice que c es un **punto crítico** de f si es un punto interior del dominio donde $f'(c) = 0$ (**punto estacionario**) o donde $f'(c)$ no existe (**punto singular**).

Teorema 6.9 (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass)**.** *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$.*

Observación 6.10. *El Teorema de Weierstrass es un resultado de existencia que descansa sobre la completitud de $\mathbb{R}$ y la compacidad de $[a, b]$: en un conjunto abierto o en una función discontinua, el extremo puede no alcanzarse. La función $f(x) = x$ en $(0, 1)$ es el ejemplo elemental: está acotada pero no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo abierto.*

Teorema 6.11 (Fermat)**.** *Si f tiene un extremo local en un punto interior c del dominio, y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.*

Construcción 6.12. El siguiente protocolo permite realizar la Localización de extremos absolutos en $[a, b]$

1. Encontrar todos los puntos críticos de f en (a, b).

2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos a, b.
3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 6.13. Encontrar los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$.

Solución: **Paso 1. Encontrar todos los puntos críticos de f en $\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.**
Se calcula la derivada de f:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

Como f es un polinomio, f' existe en todo punto, de modo que los únicos puntos críticos son aquellos donde $f'(x) = 0$:

$$3x(x-2) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Ambos valores pertenecen al intervalo abierto $\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$, por lo que los dos son puntos críticos válidos.
Paso 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos del intervalo.
Se evalúa f en los puntos críticos $x = 0$, $x = 2$ y en los extremos $x = -\frac{1}{2}$, $x = 4$:

x	Cálculo	$f(x)$
$-\dfrac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{6}{8} + \frac{8}{8}$	$\dfrac{1}{8}$
0	$0 - 0 + 1$	1
2	$8 - 12 + 1$	-3
4	$64 - 48 + 1$	17

Paso 3. Identificar el máximo y el mínimo absolutos.
Comparando los cuatro valores obtenidos,

$$-3 \;<\; \tfrac{1}{8} \;<\; 1 \;<\; 17,$$

se concluye:
- **Máximo absoluto:** $f(4) = 17$, alcanzado en el extremo derecho del intervalo.
- **Mínimo absoluto:** $f(2) = -3$, alcanzado en el punto crítico interior $x = 2$.

En ocasiones, una función mantiene un comportamiento uniforme a lo largo de un intervalo: siempre sube, siempre baja o permanece constante. Esta regularidad se conoce como **monotonía** y constituye una de las propiedades cualitativas más importantes de una función, pues permite anticipar su comportamiento global sin necesidad de evaluar cada punto. El cálculo diferencial ofrece una herramienta precisa para detectarla: el signo de la derivada. Si $f'(x) > 0$, la función crece; si $f'(x) < 0$, decrece. Este vínculo entre la derivada y el comportamiento de f queda formalizado en el siguiente criterio.

Teorema 6.14 (Criterio de monotonía)**.** *Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b):*

- *Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$.*
- *Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$.*
- *Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **constante** en $[a, b]$.*

Ejemplo 6.15. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x$.

Solución: **Paso 1. Calcular f' y encontrar los puntos críticos.**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1).$$

Los puntos críticos se obtienen igualando $f'(x) = 0$:

$$3(x-1)(x+1) = 0 \implies x = -1 \quad \text{o} \quad x = 1.$$

Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty,-1)$, $(-1,1)$ y $(1,+\infty)$.
Paso 2. Analizar el signo de f' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $(x+1)$	Signo de $(x-1)$	Signo de $f'(x)$
$(-\infty,-1)$	$-$	$-$	$+$
$(-1,\ 1)$	$+$	$-$	$-$
$(1,+\infty)$	$+$	$+$	$+$

Paso 3. Concluir la monotonía.

- $f'(x)>0$ en $(-\infty,-1)$: f es **estrictamente creciente**.
- $f'(x)<0$ en $(-1,1)$: f es **estrictamente decreciente**.
- $f'(x)>0$ en $(1,+\infty)$: f es **estrictamente creciente**.

Los valores $f(-1)=2$ y $f(1)=-2$ corresponden respectivamente a un máximo local y un mínimo local de f. $\square$

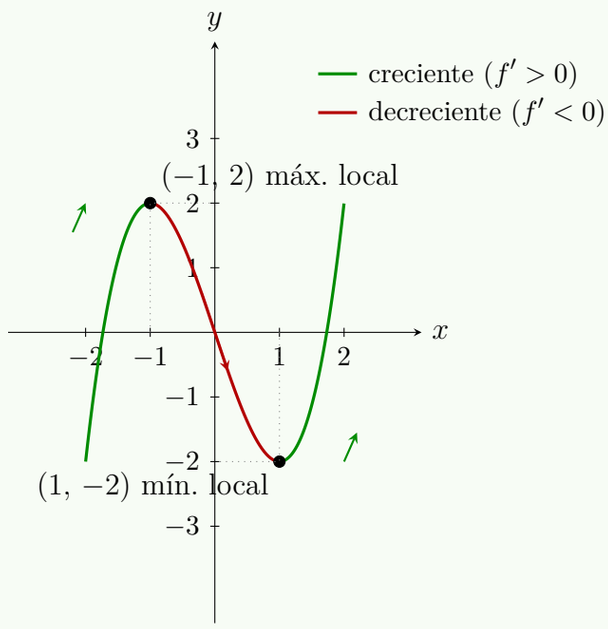


Figura 6.1: Monotonía de $f(x)=x^3-3x$: la curva se colorea según el signo de f'.

La **concavidad** describe hacia qué lado «abre» la curva de f en cada intervalo: como una taza ($\smile$) o como una cúpula ($\frown$). Geométricamente, una figura es *convexa* si el segmento que une cualquier par de puntos interiores permanece dentro de ella, y *cóncava* en caso contrario. En el análisis de funciones, este comportamiento lo detecta la segunda derivada: su signo indica si la pendiente f' crece o decrece a medida que x avanza.

Definición 6.16. La gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en (a,b) si f' es creciente en ese intervalo, y **cóncava hacia abajo** si f' es decreciente. Equivalentemente:

$$f''(x)>0 \implies \text{cóncava hacia arriba}, \qquad f''(x)<0 \implies \text{cóncava hacia abajo}.$$

Un punto c es un **punto de inflexión** de f si f es continua en c y la concavidad cambia de signo en c.

Observación 6.17. *Un punto donde $f''(c)=0$ no es necesariamente un punto de inflexión: se requiere que f''* cambie de signo *en c. La función $f(x)=x^4$ satisface $f''(0)=0$, pero la concavidad no cambia en $x=0$ (es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$), por lo que $x=0$ no es punto de inflexión.*

Ejemplo 6.18. Determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x)=x^4-4x^3$.

Solución: **Paso 1. Calcular f'' y encontrar los puntos candidatos a inflexión.**
$f'(x)=4x^3-12x^2$, $\qquad f''(x)=12x^2-24x=12x(x-2)$. Los ceros de f'' son los candidatos a puntos de inflexión: $12x(x-2)=0 \implies x=0$ o $x=2$. Estos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty,0)$, $(0,2)$ y $(2,+\infty)$.
Paso 2. Analizar el signo de f'' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x-2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	$-$	$-$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(0,\ 2)$	$+$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Paso 3. Identificar los puntos de inflexión.
En $x = 0$ y $x = 2$ la concavidad cambia de signo, por lo que ambos son puntos de inflexión. Sus imágenes son: $f(0) = 0$, $\quad f(2) = 16 - 32 = -16$. Los puntos de inflexión son $(0,\ 0)$ y $(2,\ -16)$.

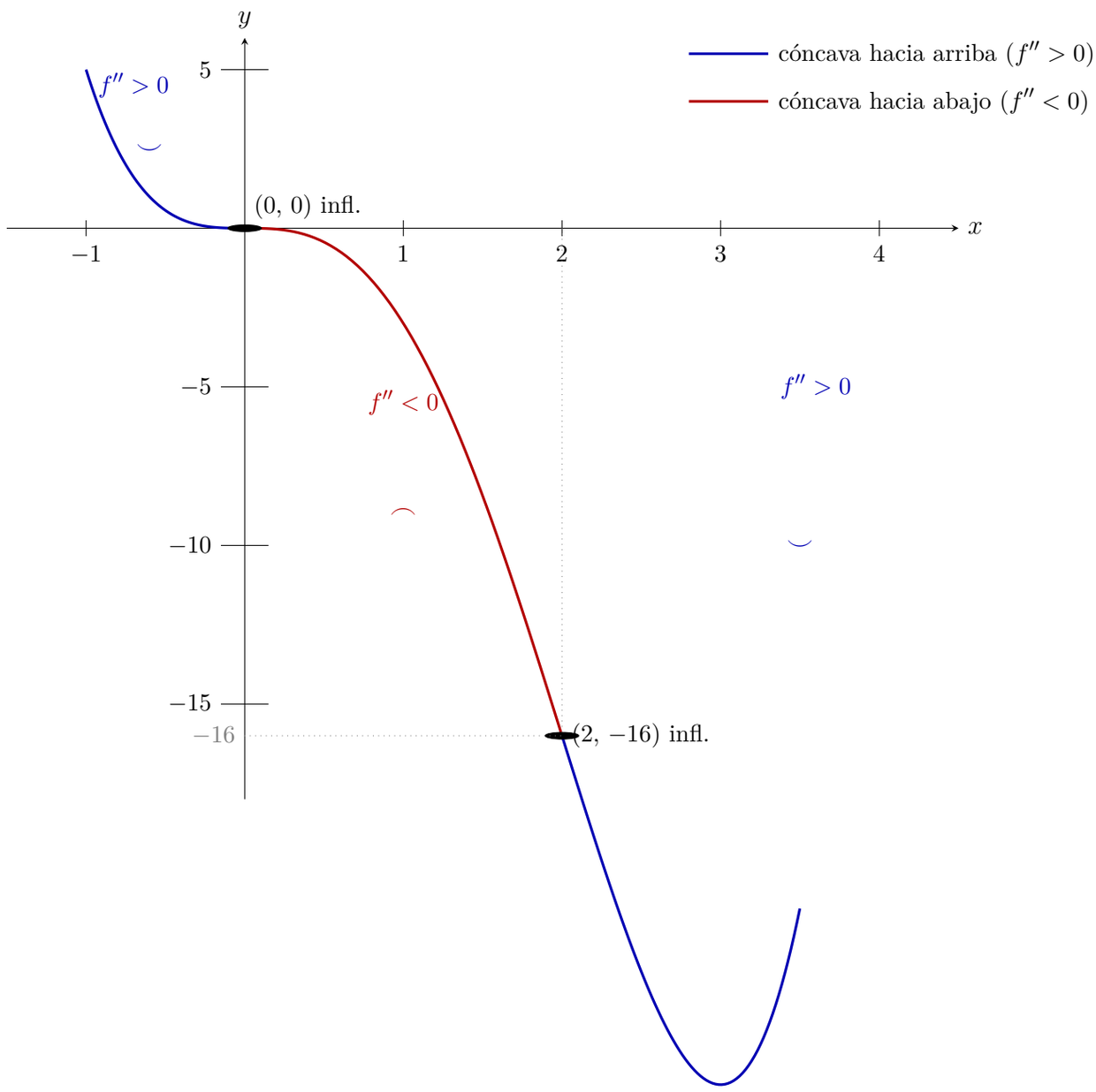


Figura 6.2: Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.

6.3 Extremos Locales

Definición 6.19. $f(c)$ es un **máximo local** si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a c tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Análogamente se define el **mínimo local**.

Teorema 6.20 (Criterio de la primera derivada)**.** *Sea c un punto crítico de f:*

- *Si f' cambia de $+$ a $-$ en c: **máximo local**.*
- *Si f' cambia de $-$ a $+$ en c: **mínimo local**.*
- *Si f' no cambia de signo en c: no hay extremo local.*

Teorema 6.21 (Criterio de la segunda derivada)**.** *Si $f'(c) = 0$ y $f''(c)$ existe:*

- $f''(c) < 0$*: **máximo local**.*
- $f''(c) > 0$*: **mínimo local**.*
- $f''(c) = 0$*: el criterio es **inconcluso**; puede haber máximo, mínimo o punto de inflexión.*

Observación 6.22. *El caso $f''(c) = 0$ ilustra la importancia de no abandonar el análisis prematuramente. Para $f(x) = x^4$, $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$, pero $x = 0$ es un mínimo local (verificable con el criterio de la primera derivada). Para $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$, pero $x = 0$ es un punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada no distingue estos casos; siempre se debe recurrir al de la primera derivada cuando la segunda es cero.*

Ejemplo 6.23. Analizar completamente $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$. Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 3$.
$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$. En $x = 3$: $f''(3) = 36 > 0 \Rightarrow$ mínimo local $f(3) = -27$. En $x = 0$: $f''(0) = 0$, inconcluso. Analizando signo de f': para $x < 0$, $f' < 0$; para $0 < x < 3$, $f' < 0$; para $x > 3$, $f' > 0$. Como f' no cambia de signo en $x = 0$, no hay extremo local allí.
Puntos de inflexión ($f'' = 0$): $x = 0$ y $x = 2$. En $x = 0$: f'' cambia de $+$ a $-$... verificar: $f''(-1) = 36 > 0$, $f''(1) = -12 < 0$. Sí cambia $\Rightarrow$ inflexión en $(0, 0)$. En $x = 2$: $f''(1) = -12 < 0$, $f''(3) = 36 > 0$. Cambia $\Rightarrow$ inflexión en $(2, -16)$. $\square$

6.4 Trazado Sistemático de Curvas

El análisis completo de una función antes de graficarla integra todas las herramientas previas en un procedimiento organizado.

Construcción 6.24.

1. **Análisis previo.** Determinar dominio, rango (si es posible), simetría (par/impar/periódica), intersecciones con los ejes y comportamiento asintótico ($x \to \pm\infty$, puntos singulares).
2. **Primera derivada.** Calcular f', hallar puntos críticos, determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, clasificar extremos locales.
3. **Segunda derivada.** Calcular f'', determinar intervalos de concavidad y localizar puntos de inflexión.
4. **Tabla y bosquejo.** Resumir toda la información en una tabla de puntos clave. Trazar primero las asíntotas, luego los puntos especiales, y conectarlos respetando la monotonía y la concavidad.

Ejemplo 6.25. Trazar la curva $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$.

Solución: **Paso 1.** *Dominio:* $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. *Simetría:* $f(-x) = f(x)$, la función es par. *Intersecciones:* $f(0) = 0$; $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. *Asíntotas verticales:* $x = \pm 2$ (denominador se anula). *Asíntota horizontal:* $\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$, i.e., $y = 1$.

Paso 2.

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-4)^2} = \frac{-8x}{(x^2-4)^2}.$$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; $f''(0) =?$ Signo de f': para $x < 0$, $f' > 0$ (creciente); para $x > 0$, $f' < 0$ (decreciente). Máximo local en $x = 0$: $f(0) = 0$.

Paso 3.

$$f''(x) = \frac{-8(x^2-4)^2 - (-8x) \cdot 2(x^2-4) \cdot 2x}{(x^2-4)^4} = \frac{8(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}.$$

$f''(x) = 0$ no tiene solución real ($3x^2 + 4 > 0$ siempre). En $(-2, 2)$: denominador < 0 y numerador > 0, luego $f'' < 0$ (cóncava hacia abajo). Fuera de $(-2, 2)$: $f'' > 0$ (cóncava hacia arriba). No hay puntos de inflexión.

Resumen:

Intervalo	f'	f''	Comportamiento
$(-\infty, -2)$	$+$	$+$	creciente, cóncava $\uparrow$
$(-2, 0)$	$+$	$-$	creciente, cóncava $\downarrow$
$(0, 2)$	$-$	$-$	decreciente, cóncava $\downarrow$
$(2, +\infty)$	$-$	$+$	decreciente, cóncava $\uparrow$

□

6.5 Optimización

6.5.1 Metodología

La optimización consiste en encontrar el valor de una variable que maximiza o minimiza una cantidad de interés (la **función objetivo**), sujeto a ciertas restricciones geométricas o físicas.

Construcción 6.26.

1. **Diagrama y variables.** Asignar símbolos a todas las cantidades relevantes.
2. **Función objetivo.** Escribir la fórmula de la cantidad Q que se desea optimizar.
3. **Reducción a una variable.** Usar las restricciones para expresar Q en función de una sola variable y determinar su dominio.
4. **Localizar puntos críticos.** Resolver $\dfrac{dQ}{dx} = 0$ y verificar singularidades o extremos del dominio.
5. **Clasificar el extremo.** Usar el criterio de la primera o segunda derivada para confirmar que se trata de un máximo o mínimo.

6.5.2 Ejemplos

Ejemplo 6.27. De una hoja rectangular de 24×9 cm se recortan cuadrados iguales en las esquinas y se doblan los bordes para formar una caja abierta. ¿Qué tamaño deben tener los cuadrados para maximizar el volumen?

Solución: Sea x el lado del cuadrado recortado. La caja resultante tiene dimensiones $(24-2x) \times (9-2x) \times x$, con $0 < x < \frac{9}{2}$. Función objetivo:

$$V(x) = x(24-2x)(9-2x) = x(216 - 48x - 18x + 4x^2) = 4x^3 - 66x^2 + 216x.$$

$$V'(x) = 12x^2 - 132x + 216 = 12(x^2 - 11x + 18) = 12(x-2)(x-9).$$

En $(0, \frac{9}{2})$, el único punto crítico es $x = 2$.
$V''(x) = 24x - 132$; $V''(2) = 48 - 132 = -84 < 0$: máximo local. Verificando en los extremos: $V(0) = V(4{,}5) = 0$. Concluimos que el volumen máximo se obtiene con $x = 2$ cm, y vale $V(2) = 2(20)(5) = 200$ cm^3. □

Ejemplo 6.28. Se desea construir una lata cilíndrica (sin tapa) de volumen V_0. Encontrar las dimensiones que minimizan el área de material.

Solución: Variables: radio r, altura h. Restricción: $\pi r^2 h = V_0$, de donde $h = \frac{V_0}{\pi r^2}$.
Función objetivo (área lateral + base):

$$A = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r}.$$

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \implies r^3 = \frac{V_0}{\pi} \implies r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}.$$

Con ese valor, $h = \frac{V_0}{\pi r^2} = r$, es decir, la altura iguala el radio. $A''(r) = 2\pi + \frac{4V_0}{r^3} > 0$: mínimo. □

Ejemplo 6.29. Una tubería debe ir desde el punto A en una orilla de un río de 3 km de ancho hasta el punto B, situado 8 km aguas abajo en la orilla opuesta. Tender tubería por el río cuesta \$200/km y por tierra \$100/km. ¿Dónde debe cruzar el río para minimizar el costo total?

Solución: Sea x la distancia (en km) medida desde el punto directamente opuesto a A hasta el punto de cruce C en la orilla de B, con $0 \le x \le 8$.
Longitud por el río: $\sqrt{9+x^2}$ km. Longitud por tierra: $(8-x)$ km.

$$C(x) = 200\sqrt{9+x^2} + 100(8-x).$$

$$C'(x) = \frac{200x}{\sqrt{9+x^2}} - 100 = 0 \implies \frac{2x}{\sqrt{9+x^2}} = 1 \implies 4x^2 = 9 + x^2 \implies x = \sqrt{3} \approx 1{,}73 \text{ km}.$$

$C''(x) = \frac{200 \cdot 9}{(9+x^2)^{3/2}} > 0$: mínimo. El costo mínimo es $C(\sqrt{3}) = 200\sqrt{12} + 100(8-\sqrt{3}) \approx 1292{,}8$ USD. □

6.6 El Teorema del Valor Medio

Teorema 6.30 (Rolle)**.** *Si f es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $f(a)=f(b)$, entonces existe al menos un $c\in(a,b)$ tal que $f'(c)=0$.*

Teorema 6.31 (Valor Medio — Lagrange)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), existe al menos un $c\in(a,b)$ tal que*

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Geométricamente, el Teorema del Valor Medio (TVM) garantiza que existe un punto en la curva donde la recta tangente es **paralela** a la recta secante que une los extremos del intervalo. Físicamente: si un automóvil recorre 120 km en 2 horas (velocidad promedio 60 km/h), entonces en algún instante exacto su velocidad instantánea fue exactamente 60 km/h.

Solución: [Demostración del TVM a partir de Rolle] Definir la función auxiliar

$$h(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

h es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b). Además $h(a)=h(b)=0$. Por el Teorema de Rolle, existe $c\in(a,b)$ con $h'(c)=0$, es decir:

$$f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0 \implies f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}. \qquad \square$$

Corolario 6.32. *Si $F'(x)=G'(x)$ para todo $x\in(a,b)$, entonces $F(x)=G(x)+C$ para alguna constante C.*

Observación 6.33. *Este corolario es el fundamento de la unicidad de la antiderivada: dos funciones con la misma derivada solo pueden diferir en una constante aditiva. Es la base teórica del "$+C$" en la integración indefinida.*

Ejemplo 6.34. Verificar el TVM para $f(x)=x^3-x$ en $[0,2]$ y encontrar c.

Solución: $f(0)=0$, $f(2)=6$. Pendiente de la secante: $\dfrac{6-0}{2-0}=3$. $f'(x)=3x^2-1=3\Rightarrow x^2=\dfrac{4}{3}\Rightarrow c=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\approx 1{,}155\in(0,2)$. $\square$

6.7 Regla de L'Hôpital

Teorema 6.35 (L'Hôpital)**.** *Supóngase que $\lim_{x\to a} f(x)=0$ y $\lim_{x\to a} g(x)=0$ (forma $\frac{0}{0}$), o que ambos tienden a $\pm\infty$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$). Si f y g son derivables cerca de a, $g'(x)\neq 0$ allí, y el límite $\lim_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (o es*

$\pm\infty$), entonces

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

El resultado también vale para $a=\pm\infty$ y para límites laterales.

Observación 6.36. *La regla de L'Hôpital se aplica derivando* ***numerador y denominador por separado****, no usando la regla del cociente. Dos errores frecuentes: (1) aplicarla cuando el límite* no *es una forma indeterminada, obteniendo un resultado incorrecto; (2) aplicarla indefinidamente sin verificar que el nuevo límite sea más simple. Si después de una aplicación el límite sigue siendo indeterminado, puede aplicarse de nuevo; si oscila, la regla no es útil y se debe buscar otro método.*

6.7.1 Reducción de otras formas indeterminadas

Forma	Transformación	Reduce a
$0\cdot\infty$	$f\cdot g=\dfrac{f}{1/g}$ o $\dfrac{g}{1/f}$	$0/0$ o ∞/∞
$\infty-\infty$	denominador común o racionalización	$0/0$
$0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$	$y=f^g\Rightarrow \ln y=g\ln f$, luego hallar $\lim \ln y=L$	$0/0$ o ∞/∞; resultado: e^L

6.7.2 Ejemplos

Ejemplo 6.37. Calcular $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$.

Solución: Forma $\dfrac{0}{0}$. Primera aplicación: $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}$, sigue $\dfrac{0}{0}$. Segunda aplicación: $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$. $\square$

Ejemplo 6.38. Calcular $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x\,e^{-x}$.

Solución: Forma $\infty\cdot 0$. Reescribimos: $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^x}$, forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. L'Hôpital: $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{1}{e^x}=0$. $\square$

Ejemplo 6.39. Calcular $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^x$.

Solución: Forma 0^0. Sea $y=x^x$; $\ln y=x\ln x$. $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}$, forma $\dfrac{-\infty}{\infty}$. L'Hôpital: $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0$. Por tanto $\lim \ln y=0$, así que $\lim x^x=e^0=1$. $\square$

Ejemplo 6.40. Calcular $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x$.

Solución: Forma 1^∞. $\ln y = x\ln\left(1+\frac{a}{x}\right)$.

$$\lim_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{a}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+a/x)}{1/x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-a/x^2}{1+a/x}}{-1/x^2} = \lim_{x\to\infty}\frac{a}{1+a/x} = a.$$

Por tanto $\lim y = e^a$. Para $a=1$ se recupera el límite notable $\lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x = e$. □

6.8 Métodos Numéricos para la Localización de Raíces

6.8.1 Bisección

El método de bisección es una aplicación directa del Teorema de Bolzano. Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)\cdot f(b)<0$, se evalúa el punto medio $m=\frac{a+b}{2}$. Según el signo de $f(m)$, la raíz queda en $[a,m]$ o en $[m,b]$; se actualiza el intervalo y se repite. Tras n iteraciones, el error de aproximación es menor que $\frac{b-a}{2^n}$.

Observación 6.41. *La bisección es el método más **robusto**: converge siempre que se cumplan las hipótesis, independientemente de la forma de f. Su desventaja es la velocidad: la convergencia es **lineal** (el número de cifras decimales correctas crece linealmente con el número de iteraciones). Para obtener k cifras adicionales se necesitan aproximadamente $3{,}32\,k$ iteraciones.*

6.8.2 Método de Newton-Raphson

Dada una aproximación inicial x_0, el método de Newton construye la recta tangente a la curva en $(x_n, f(x_n))$ y toma su intersección con el eje x como nueva aproximación:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Solución: [Derivación geométrica] La recta tangente en $(x_n, f(x_n))$ tiene ecuación $y - f(x_n) = f'(x_n)(x-x_n)$. Igualando $y=0$: $x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, que es x_{n+1}. □

La convergencia de Newton-Raphson es **cuadrática**: el número de cifras decimales correctas se *duplica* en cada iteración cuando se está suficientemente cerca de la raíz. Sin embargo, el método puede fallar si $f'(x_n)=0$ (división por cero), si la aproximación inicial está lejos de la raíz, o si f tiene oscilaciones que alejan las iteraciones de la solución.

Ejemplo 6.42. Aproximar $\sqrt{2}$ usando Newton-Raphson con $x_0 = 1$.

Solución: $f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$. La iteración es $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \dfrac{x_n + 2/x_n}{2}$.

n	x_n
0	1
1	1,5
2	$1{,}41\overline{6}$
3	1,41421356...

Tres iteraciones dan 8 cifras correctas. □

6.8.3 Método de punto fijo

Se reescribe $f(x) = 0$ como $x = g(x)$ y se itera $x_{n+1} = g(x_n)$.

Teorema 6.43 (Convergencia del punto fijo)**.** *Si $|g'(x)| < 1$ en un intervalo que contiene a la raíz, las iteraciones convergen a ella desde cualquier punto inicial en ese intervalo.*

Observación 6.44. *La condición $|g'(x)| < 1$ se denomina **condición de contracción**: la función g "acerca" los puntos entre sí en cada iteración. Si $|g'(x)| > 1$, las iteraciones se alejan de la raíz. La elección de la reescritura $x = g(x)$ no es única, y una misma ecuación puede tener reescrituras convergentes y divergentes; elegir la adecuada es parte del arte del método.*

6.8.4 Comparación de métodos

Método	**Convergencia**	**Robustez**	**Requisitos**
Bisección	Lineal	Alta	f continua, cambio de signo
Newton-Raphson	Cuadrática	Media	f derivable, buen x_0
Punto fijo	Lineal/variable	Baja	$\lvert g'\rvert < 1$ cerca de la raíz

6.9 Problemas Propuestos

Problema 6.45. El radio de un círculo crece a razón de 3 cm/s. ¿A qué tasa crece el área cuando el radio mide 10 cm?

Problema 6.46. Dos autos parten desde una intersección: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué velocidad se separan 2 horas después?

Problema 6.47. Un globo esférico pierde aire a razón de 2 cm^3/min. ¿A qué tasa decrece el radio cuando $r = 5$ cm?

Problema 6.48. Una cámara está situada 500 m de la base de un cohete en lanzamiento vertical. ¿A qué velocidad angular debe girar la cámara para seguir al cohete cuando este ha alcanzado 500 m de altura y sube a 300 m/s?

Problema 6.49. Un depósito tiene forma de tronco de cono: radio inferior 2 m, radio superior 4 m y altura 6 m. Se llena con agua a 3 m^3/min. ¿A qué velocidad sube el nivel cuando $h = 3$ m?

Problema 6.50. Encuentre los extremos absolutos de cada función en el intervalo dado:

a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[-2, 2]$

b) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ en $[-2, 2]$

c) $f(x) = \sin x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$

d) $f(x) = x^{2/3}(x-1)$ en $[-1, 2]$

Problema 6.51. Determine si la función $f(x) = x^{2/3}$ tiene extremos locales en $x = 0$. Justifique aunque la segunda derivada no exista en ese punto.

Problema 6.52. Para cada función, determine los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión:

1. $f(x) = x^4 - 6x^2$
2. $f(x) = xe^{-x}$
3. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
4. $f(x) = x - \arctan x$
5. $f(x) = x^{2/3}(6 - x)$
6. $f(x) = e^{-x^2}$

Problema 6.53. Trace la curva usando el método de 4 pasos:

a) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

b) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = x \ln x$ en $(0, +\infty)$

d) $f(x) = e^x - x$

e) $f(x) = \dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$

Problema 6.54. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un círculo de radio r.

Problema 6.55. Una lata cilíndrica con tapa debe contener 500 cm^3. Encuentre las dimensiones que minimizan el área total de material.

Problema 6.56. Un terreno rectangular debe cercarse con 200 m de malla. Un lado del rectángulo es un muro existente (no necesita cerca). ¿Qué dimensiones maximizan el área del terreno?

Problema 6.57. Se desea construir un canal de sección trapezoidal con tres lados de material (la cuarta parte es la tierra). El perímetro de metal es ℓ metros. Determine los ángulos y dimensiones que maximizan el caudal (máxima área transversal).

Problema 6.58. Un rectángulo está inscrito bajo la parábola $y = 8 - x^2$ con su base sobre el eje x. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima.

Problema 6.59. El costo de construir la pared frontal de un edificio es el triple del costo de las demás paredes. El edificio debe tener volumen V_0 m^3 y planta rectangular. Encuentre la relación entre largo y ancho de la base que minimiza el costo total.

Problema 6.60. Verifique el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$ y encuentre el valor de c garantizado por el teorema.

Problema 6.61. Use el TVM para demostrar que $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

Problema 6.62. Demuestre que la ecuación $x^5+10x+3=0$ tiene exactamente una raíz real. *Sugerencia:* use el TVI para existencia y el TVM para unicidad.

Problema 6.63. Un automóvil sale de un semáforo en rojo y, 60 s después, pasa frente a un radar que registra 80 km/h. Demuestre que en algún momento entre los 0 y 60 s su aceleración fue positiva.

Problema 6.64. Calcule cada límite:

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x^3}$
2. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x^p}$, $p>0$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^p \ln x$, $p>0$
4. $\lim\limits_{x\to\infty} x^{1/x}$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$
6. $\lim\limits_{x\to 0} (\csc x - \cot x)$
7. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$
8. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x-x}{1-x+\ln x}$
9. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$
10. $\lim\limits_{x\to 0^+} (\tan x)^{\sin x}$

Problema 6.65. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique:

a) Si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\dfrac{0}{0}$, entonces $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

b) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x)=2$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$, puede aplicarse L'Hôpital a $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

c) Si L'Hôpital se aplica y el nuevo límite no existe, entonces el límite original tampoco existe.

Problema 6.66. Use la bisección para aproximar la raíz de $f(x)=x^3+x-1$ en $[0,1]$ con un error menor que 0,01. Construya una tabla de iteraciones.

Problema 6.67. Aplique el método de Newton-Raphson a $f(x)=\cos x - x$ con $x_0=1$ hasta obtener 5 cifras decimales correctas. Verifique la convergencia cuadrática comparando los errores en cada iteración.

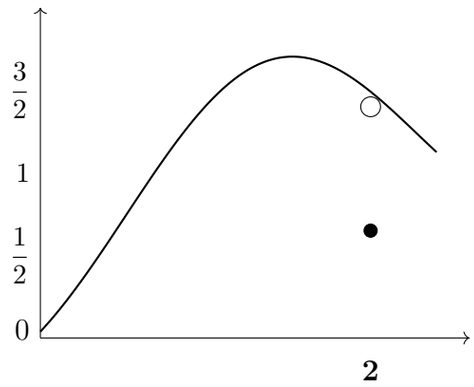
Problema 6.68. La ecuación $x=\cos x$ puede reescribirse como punto fijo de dos maneras distintas: $g_1(x)=\cos x$ y $g_2(x)=\arccos x$. Para cada una, analice si la condición $|g'|<1$ se cumple cerca de la raíz $c\approx 0{,}739$ y prediga cuál convergerá.

Problema 6.69. Demuestre que la iteración de Newton-Raphson aplicada a $f(x)=x^2-a$ (con $a>0$) produce la sucesión $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{a}{x_n}\right)$, conocida como **algoritmo babilónico** de la raíz cuadrada. Verifique que converge cuadráticamente.

Problema 6.70. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

1. La función $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$ en el intervalo $[-2,-1]$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio.
2. La recta tangente a $f(x)=5-x^2+e^{2x-2}$ es horizontal en el punto $(1,5)$.
3. Si f es derivable y $f(-1)=f(1)$, entonces existe $c\in(-1,1)$ tal que $f'(c)=0$.
4. Si f es creciente y positiva en I, entonces $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ es positiva y decreciente en I.
5. El valor de $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x+1}$ es 1.
6. El dominio de $f(x)=\sqrt{2x+5}+\ln(6-8x)$ es $\left[-\dfrac{5}{2},\dfrac{3}{4}\right)$.

Problema 6.71. Considere la gráfica de la función f dada a continuación:



De lo anterior se puede afirmar que:

a. $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ no existe.

b. $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = f(2)$.

c. $f(2)$ no existe.

d. Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 6.72. Teniendo en cuenta que

$$\lim_{x\to 2}(5x^2 - 3x + 5) = 27, \quad \lim_{x\to 2}(x^2 - x - 2) = 0, \quad \lim_{x\to 2}(x^3 + 2x^2 - 5x + 7) = 23,$$

encuentre los valores de:

1. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{5x^2 - 3x + 5}{x^2 - x - 2}$
2. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3 + 2x^2 - 5x + 7}{x^2 - x - 2}$

Problema 6.73. Observe que en el límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{12 - x^2} - \sqrt{12}}{x^2}$$

el numerador es cero en $x = 0$. ¿Cuál de las condiciones de la regla de L'Hôpital no se satisface? Determine el valor del límite y justifique.

Problema 6.74. ¿Puede existir una función diferenciable f tal que $f(2) = 1$ y $f'(2) = 0$, pero $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)}{x-2} = 1$? Justifique.

Problema 6.75. Conteste las siguientes interrogantes con justificación completa:

(a) ¿Existe un número real que sea exactamente su doble más uno?

(b) ¿Cuál es el valor de $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+7}{x-1}$?

(c) La función $f(x) = x^2 - 1$ no satisface las hipótesis del TVM en $[-1, 8]$; sin embargo, ¿es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $f'(c) = 10$? Explique.

(d) Usando trigonometría, ¿por qué para $x \neq \pi/2$ es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $\cos x = 1$? ¿Contradice esto el TVM?

Problema 6.76. Considere la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Responda cada apartado:

(a) Calcule los interceptos con los ejes.

(b) Encuentre los números críticos de f.

(c) Establezca y clasifique los extremos locales de f, si existen.

(d) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

(e) Determine los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo.

(f) Encuentre los puntos de inflexión.

(g) Realice un bosquejo de la gráfica usando la información anterior.

Problema 6.77. Considere la función $y = f(x) = x^4 + x + 1$. Responda:

(a) Halle los interceptos con los ejes y determine las simetrías.

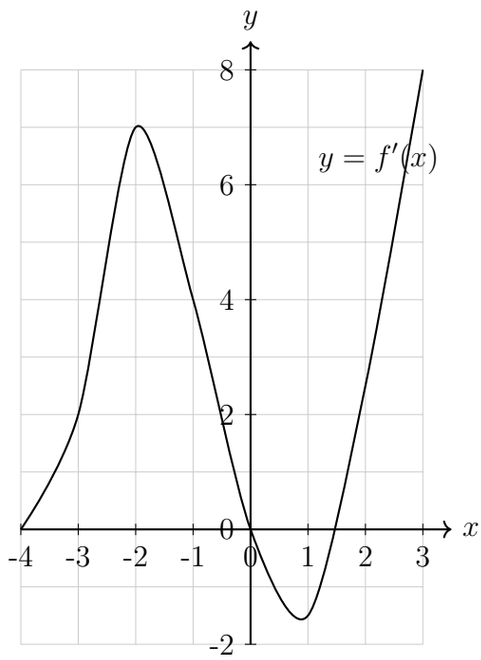
(b) Halle todas las asíntotas, si existen.

(c) Determine los intervalos de crecimiento y los extremos locales.

(d) Encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

(e) Con la información anterior, trace la gráfica.

Problema 6.78. La gráfica a continuación es la de la derivada f' de una cierta función f. A partir de ella determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, sus extremos locales, sus intervalos de concavidad y realice un bosquejo de f.



Problema 6.79. Traza la gráfica de una función que cumpla con todas las siguientes condiciones simultáneamente:

- f es par.
- $f(0) = 1$.
- $f(x) > 0$ para $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$.
- $f(x) < 0$ para $x \in (2, 3) \cup (5, +\infty)$.
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 2$.

Problema 6.80. Se desea construir una pecera sin tapa, con base cuadrada y paredes verticales, de capacidad 2000 m^3. La base es de concreto y las paredes de vidrio. El costo por m^2 del vidrio es el doble del del concreto. ¿Cuál debe ser la altura de la pecera para que el costo total sea mínimo?

Problema 6.81. En una hoja rectangular se deben dejar márgenes laterales de 2 pulgadas y márgenes superior e inferior de 1 pulgada. El área impresa es de 32 pulg^2. Encuentre las dimensiones de la hoja que minimicen el área total del papel.

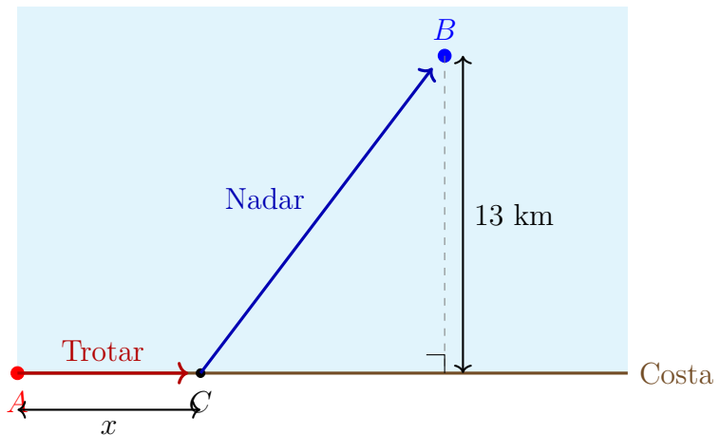
Problema 6.82. El equipo Alianza Petrolera juega en un estadio con capacidad de 12 000 espectadores. Con entrada a \$20 000 la asistencia promedio es de 4 000. Un estudio estima que si el precio baja \$2 000, la asistencia sube 1 000 espectadores. ¿Qué precio de entrada y cuántos espectadores maximizan los ingresos por boletería?

Problema 6.83. Se proyecta construir un jardín en forma de sector circular de radio r y ángulo central θ. El área del jardín ha de ser 10 000 m^2. Encuentre los valores de r y θ que minimizan el perímetro del jardín.

Problema 6.84. Un hombre debe escapar desde un punto A en la costa hasta un helicóptero en el punto B, ubicado a 13 km de la costa. El hombre puede trotar a 15 km/h y nadar a 3 km/h. El helicóptero solo puede esperar 3 horas.

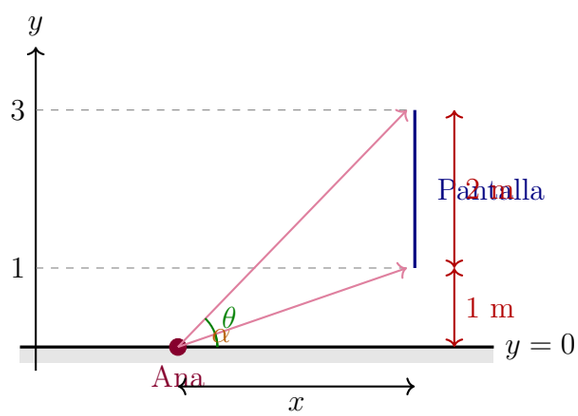
(a) ¿A qué distancia de A debe abandonar la tierra para minimizar el tiempo total de viaje?

(b) ¿Llegará al helicóptero antes de que deba partir?



Problema 6.85. Ana desea sentarse en el cine frente a una pantalla de 2 m de alto ubicada a 1 m del piso. Las filas están sobre la recta $y = 0$. ¿A qué distancia x de la pantalla debe sentarse para maximizar el ángulo de visión θ?

Sugerencia: Use la identidad $\tan(\alpha + \theta) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\theta}{1 - \tan\alpha\tan\theta}$.



Problema 6.86. Una embarcación parte al mediodía hacia el Norte a 30 km/h. Una hora después, una segunda embarcación parte del mismo lugar hacia el Este a 40 km/h. ¿Con qué rapidez se separan las dos embarcaciones a la 1:30 pm?

Problema 6.87. Un tanque lleno de agua tiene forma de cilindro recto de bases con diámetro 2 m y altura 6 m. Dentro hay un sólido cónico invertido cuya base coincide con la tapa superior del cilindro. Si el agua sale a razón de $\dfrac{1}{3}$ m^3/hr, ¿con qué rapidez desciende el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 m?

Problema 6.88. Un vaso de papel tiene forma cónica de altura 12 cm y radio 4 cm en la parte superior. Si el agua se vierte a razón de 3 cm^3/s, ¿qué tan rápido sube el nivel cuando la profundidad es de 6 cm?

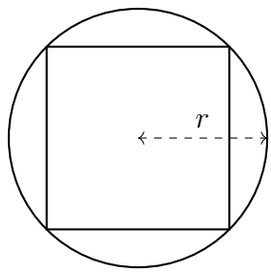
Problema 6.89. Un recipiente cónico invertido tiene altura 16 cm y radio 5 cm en la parte superior. Un líquido escurre por las paredes a una tasa proporcional al área lateral en contacto con el líquido. Si se vierte líquido a razón de 2 cm^3/min, el nivel desciende a 0,3 cm/min cuando la altura del líquido es 10 cm. ¿Con qué rapidez debe verterse líquido para mantener una altura constante de 10 cm?

Área lateral del cono: $A = \pi r \ell$.

Problema 6.90. De un tanque hemisférico de radio 10 m entra agua a razón de 1 m^3/min y sale por un orificio inferior a razón de $\frac{1}{5}$ m^3/min. ¿A qué razón cambia la altura h del agua cuando la profundidad es de 5 m?

Problema 6.91. Un cono de radio r cm y altura h cm es introducido punta abajo a 2 cm/s dentro de un cilindro de radio R cm que contiene agua a altura h_2. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua en el instante en que el cono queda totalmente sumergido?

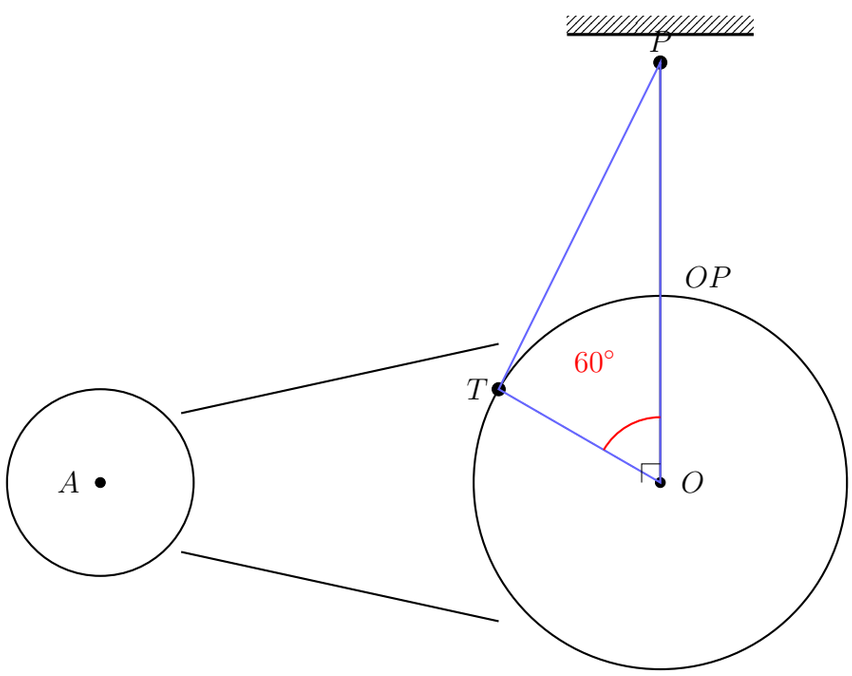
Problema 6.92. Un cuadrado está inscrito en un círculo de radio r. ¿A qué razón cambia el área del cuadrado cuando el radio del círculo crece a razón de 4 pulg/min?



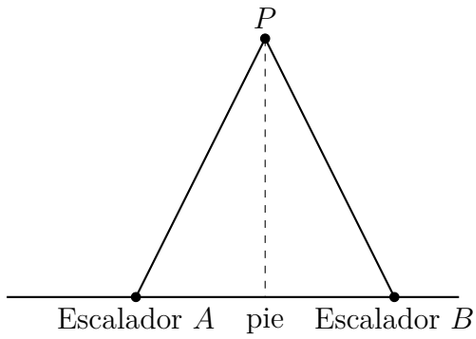
Problema 6.93. Un triángulo está inscrito en un círculo de radio $r = 1$. La base crece a razón de 3 pulg/min. ¿A qué razón cambia la altura cuando la altura mide 8 pulg y la base mide 4 pulg?

Problema 6.94. Un niño va en bicicleta por un camino recto a 15 pies/s. A 45 pies del camino hay un globo que asciende verticalmente a 5 pies/s. Si el niño pasa bajo el globo, ¿qué tan rápido incrementa la distancia entre ellos 3 segundos después?

Problema 6.95. El dispositivo de la figura consiste en dos ruedas conectadas por una cadena y un brazo excéntrico desde O hasta la cadena. AO y OP son perpendiculares. La rueda A da una vuelta por segundo e inicialmente T está entre O y P. ¿Con qué rapidez cambia x cuando $\theta = 60$?



Problema 6.96. Dos escaladores están asegurados con cables a un único punto P. ¿Puede elegirse la posición de P para minimizar la longitud total del cable? Plantee y resuelva el problema de optimización.



Problema 6.97. Sea $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ con $\alpha \neq 0$. Demuestre que el número c garantizado por el Teorema del Valor Medio en cualquier intervalo $[a, b]$ es siempre el punto medio $\dfrac{a+b}{2}$.

Capítulo 7

Técnicas de Integración

7.1 Panorama General

El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo convierte el problema de calcular una integral definida en el problema de encontrar una antiderivada. Sin embargo, mientras que la diferenciación es un proceso completamente algorítmico —la regla de la cadena, el producto y el cociente bastan para diferenciar cualquier función elemental—, la integración carece de un algoritmo universal. Existen funciones perfectamente continuas, como e^{-x^2} o $\dfrac{\sin x}{x}$, cuya antiderivada no puede expresarse en términos de funciones elementales. Esta asimetría profunda entre derivación e integración motivó el desarrollo histórico de un repertorio de **técnicas de transformación** que permiten reducir integrales complicadas a formas conocidas.

En este capítulo se estudian cinco técnicas fundamentales: la **sustitución simple**, contraparte de la regla de la cadena; la **integración por partes**, contraparte de la regla del producto; la **integración de potencias trigonométricas**, basada en las identidades pitagóricas; la **sustitución trigonométrica**, para eliminar radicales mediante geometría del triángulo; y la **descomposición en fracciones parciales**, herramienta algebraica para integrar funciones racionales. Dominar estas técnicas requiere práctica sistemática: el reconocimiento de la forma adecuada en cada situación se desarrolla con la experiencia.

Observación 7.1. *El matemático inglés Joseph Liouville (1809–1882) desarrolló la teoría que determina con precisión cuándo una función elemental tiene antiderivada elemental. El resultado central (teorema de Liouville, formalizado algorítmicamente por Risch en 1969) establece que la integrabilidad en términos de funciones elementales es la excepción, no la regla. Este hecho justifica tanto la importancia de las técnicas algebraicas de este capítulo como la de los métodos numéricos de integración que se abordan más adelante.*

7.2 Sustitución Simple

7.2.1 Fundamento teórico

La regla de sustitución es la contraparte de la regla de la cadena. Si F es antiderivada de f, entonces

$$\frac{d}{dx}\big[F(g(x))\big] = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

Integrando ambos lados se obtiene la identidad fundamental de la técnica:

Teorema 7.2 (Regla de sustitución — integral indefinida)**.** *Si $u = g(x)$ es diferenciable en su dominio y f es continua en el rango de g, entonces*

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du.$$

La sustitución opera formalmente como si $du = g'(x)\, dx$ fuera un cambio de variable literal: se reemplaza $g(x)$ por u y el diferencial $g'(x)\, dx$ por du, transformando la integral original en una nueva integral en u.

Construcción 7.3. El procedimiento sistemático es:

1. Identificar una subexpresión $u = g(x)$ cuya derivada $g'(x)$ aparezca (o pueda aislarse) en el integrando.
2. Calcular $du = g'(x)\, dx$ y despejar dx si es necesario.
3. Reescribir la integral *completamente* en términos de u y du.
4. Evaluar la integral resultante en u.
5. Sustituir $u = g(x)$ para regresar a la variable original.

Observación 7.4. *La elección de u es el paso más crítico y no tiene una regla infalible. Como orientación general: probar con la expresión bajo un radical, el exponente de una función exponencial, el argumento de una función trigonométrica, o la expresión elevada a una potencia. Si la primera elección no simplifica la integral, se debe intentar otra.*

7.2.2 Sustitución en integrales definidas

Teorema 7.5 (Regla de sustitución — integral definida)**.** *Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en el rango de g, entonces*

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du.$$

Al transformar los límites de integración junto con la variable, se evita la necesidad de regresar a la variable original. Este enfoque es generalmente más eficiente para integrales definidas.

7.2.3 Ejemplos

Ejemplo 7.6. Calcular $\displaystyle\int \sin^5 x \cos x\, dx$.

Solución: Observamos que $\cos x$ es la derivada de $\sin x$. Tomamos $u = \sin x$, $du = \cos x\, dx$:

$$\int \sin^5 x \cos x\, dx = \int u^5\, du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{\sin^6 x}{6} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.7. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x \ln x}$.

Solución: Como $\dfrac{1}{x}$ es la derivada de $\ln x$, tomamos $u = \ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$:

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\ln x| + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.8. Calcular $\displaystyle\int \sqrt{2x+1}\, dx$.

Solución: Sea $u = 2x + 1$, $du = 2\, dx$:

$$\int \sqrt{2x+1}\, dx = \frac{1}{2}\int u^{1/2}\, du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3}(2x+1)^{3/2} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.9. Calcular $\displaystyle\int \tan x\, dx$.

Solución: Escribimos $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ y tomamos $u = \cos x$, $du = -\sin x\, dx$:

$$\int \tan x\, dx = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = \ln|\sec x| + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.10. Calcular $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\, dx$.

Solución: Sea $u = x^2 + 9$, $du = 2x\, dx$. Límites: $x = 0 \Rightarrow u = 9$; $x = 4 \Rightarrow u = 25$:

$$\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\, dx = \frac{1}{2}\int_9^{25} u^{-1/2}\, du = \Big[\sqrt{u}\Big]_9^{25} = \sqrt{25} - \sqrt{9} = 2. \qquad \square$$

7.3 Integración por Partes

7.3.1 Fundamento teórico

La integración por partes es la contraparte de la regla del producto. De $\dfrac{d}{dx}[uv] = u\,v' + v\,u'$, integrando y despejando:

Teorema 7.11 (Fórmula de integración por partes)**.** *Si u y v son funciones con derivadas continuas:*

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du.$$

Para integrales definidas:

$$\int_a^b u\,dv = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

La técnica transforma $\int u\,dv$ en $\int v\,du$. Para que sea útil, la segunda integral debe ser más simple que la primera. La elección de u y dv es la clave del método.

7.3.2 La regla LIATE

Una guía práctica para elegir u es el acrónimo **LIATE**:

Logarítmicas $\to$ **I**nversas trigonométricas $\to$ **A**lgebraicas $\to$ **T**rigonométricas $\to$ **E**xponenciales

Se elige u según la función que aparezca más a la izquierda, y dv como el resto del integrando. Las funciones logarítmicas e inversas trigonométricas tienen derivadas más simples que ellas mismas (simplifican $\int v\,du$), mientras que las exponenciales conservan su forma al integrarse (conveniente para dv).

Observación 7.12. *La regla LIATE es una* guía*, no una ley. Existen tres patrones que la trascienden: (1) la* ***aplicación repetida****, cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una exponencial o trigonométrica (como $\int x^2e^x\,dx$ o $\int x^2\sin x\,dx$); (2) el truco de escribir $f(x) = f(x)\cdot 1$ para integrar sola una función como $\ln x$ o $\arcsin x$; y (3) la* ***integral cíclica****, cuando el integrando del tipo $e^{ax}\sin(bx)$ reaparece en el lado derecho, permitiendo resolver algebraicamente.*

7.3.3 Ejemplos

Ejemplo 7.13. Calcular $\int xe^x\,dx$.

Solución: Por LIATE: $u = x$, $dv = e^x\,dx$; $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = e^x(x-1) + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.14. Calcular $\int \ln x\,dx$.

Solución: Escribimos $\ln x = \ln x\cdot 1$; tomamos $u = \ln x$, $dv = dx$; $du = \dfrac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.15. Calcular $\int \arcsin x\,dx$.

Solución: $u = \arcsin x$, $dv = dx$; $du = \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$:

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

La integral residual se resuelve con $w = 1 - x^2$, $dw = -2x\,dx$:

$$-\frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw = -\sqrt{w} + C = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

Por tanto:

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.16. Calcular $\int x^2 \sin x\,dx$.

Solución: Se aplican dos rondas de integración por partes.
Primera ronda: $u = x^2$, $dv = \sin x\,dx$; $du = 2x\,dx$, $v = -\cos x$:

$$\int x^2 \sin x\,dx = -x^2\cos x + 2\int x\cos x\,dx.$$

Segunda ronda sobre $\int x\cos x\,dx$*:* $u = x$, $dv = \cos x\,dx$; $du = dx$, $v = \sin x$:

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C.$$

Combinando:

$$\int x^2\sin x\,dx = -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.17. Calcular $\int x^3 e^{2x}\,dx$ usando integración por partes tabular.

Solución: Cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una función que se integra conservando su forma (exponencial, seno, coseno), la **integración por partes tabular** organiza las rondas sucesivas en una tabla, evitando la repetición algebraica. Se construyen dos columnas: la de **derivadas sucesivas** del factor polinómico (hasta anularse) y la de **antiderivadas sucesivas** del factor trascendente. Los signos alternan $+, -, +, -, \ldots$

Signo	**Derivadas**	**Antiderivadas**
$+$	x^3	e^{2x}
$-$	$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
$+$	$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
$-$	6	$\frac{1}{8}e^{2x}$
$+$	0	$\frac{1}{16}e^{2x}$

El resultado es la suma de los productos diagonales (elemento de la columna de derivadas por el

elemento inmediatamente abajo en la columna de antiderivadas), con los signos indicados:

$$\int x^3 e^{2x}\,dx = x^3\cdot\frac{e^{2x}}{2} - 3x^2\cdot\frac{e^{2x}}{4} + 6x\cdot\frac{e^{2x}}{8} - 6\cdot\frac{e^{2x}}{16} + C = e^{2x}\left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8}\right) + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.18. Calcular $\displaystyle\int e^x \sin x\,dx$.

Solución: $u = \sin x$, $dv = e^x\,dx$; $du = \cos x\,dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \sin x\,dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx.$$

Sobre $\displaystyle\int e^x \cos x\,dx$: $u = \cos x$, $dv = e^x\,dx$; $du = -\sin x\,dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x\,dx.$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$\int e^x \sin x\,dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x\,dx.$$

La integral original reaparece. Sumando $\displaystyle\int e^x \sin x\,dx$ a ambos lados:

$$2\int e^x \sin x\,dx = e^x(\sin x - \cos x) + C \implies \int e^x \sin x\,dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C. \qquad \square$$

Para notar!!! 7.19. *El ejemplo anterior ilustra la* ***integral cíclica****: al aplicar integración por partes dos veces a un producto del tipo $e^{ax}\cdot trig(bx)$, la integral original reaparece y puede despejarse algebraicamente. Este patrón se presenta invariablemente para $\displaystyle\int e^{ax}\sin(bx)\,dx$ e $\displaystyle\int e^{ax}\cos(bx)\,dx$, cuyo resultado general es*

$$\int e^{ax}\sin(bx)\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C, \qquad \int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2} + C.$$

7.4 Identidades Trigonométricas Esenciales

Antes de abordar las siguientes técnicas conviene consolidar el catálogo de identidades que las sustentan. Estas identidades son consecuencias del teorema de Pitágoras y de las definiciones de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario; no deben memorizarse como fórmulas aisladas, sino comprenderse como relaciones geométricas.

Teorema 7.20 (Identidades pitagóricas)**.** *Para todo $x \in \mathbb{R}$ donde las funciones estén definidas:*

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \qquad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x.$$

Teorema 7.21 (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble)**.**

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Teorema 7.22 (Fórmulas de producto a suma)**.**

$$\sin A \cos B = \tfrac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)],$$

$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)],$$

$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)].$$

Observación 7.23. *Las identidades de reducción de potencia* $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ *y* $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$ *son las herramientas más frecuentes en la integración de potencias pares. Su uso iterativo permite reducir cualquier potencia entera de* $\sin x$ *o* $\cos x$ *a una combinación lineal de funciones de ángulos múltiples, que se integran directamente.*

7.5 Integración de Potencias Trigonométricas

7.5.1 Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

La estrategia depende de la paridad de los exponentes. La idea central es aislar un diferencial natural para sustitución algebraica y convertir el resto del integrando a la nueva variable.

Construcción 7.24. Caso 1: m **impar.** Separar $\sin^m x = \sin^{m-1} x \cdot \sin x$, reservar $\sin x \, dx$ para la sustitución $u = \cos x$ ($du = -\sin x \, dx$), y convertir $\sin^{m-1} x$ a cosenos con $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Caso 2: n **impar.** Separar $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$, reservar $\cos x \, dx$ para $u = \sin x$ ($du = \cos x \, dx$), y convertir $\cos^{n-1} x$ a senos con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Caso 3: m **y** n **ambos pares.** No hay sustitución algebraica directa. Aplicar las identidades de reducción de potencia para disminuir los exponentes hasta obtener integrales de ángulos múltiples.

Ejemplo 7.25. Calcular $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: El exponente de $\sin x$ es impar ($m = 3$): aplicamos el Caso 1.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \sin x \, dx.$$

Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$; reemplazamos $\sin^2 x = 1 - u^2$:

$$= -\int (1-u^2)u^2 \, du = -\int (u^2 - u^4) \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.26. Calcular $\displaystyle\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: Ambos exponentes son pares: Caso 3. Usamos $\sin x \cos x = \dfrac{\sin 2x}{2}$:

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1-\cos 4x}{8}.$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C. \qquad \square$$

Teorema 7.27 (Fórmulas de reducción)**.** *Para $n \geq 2$ entero:*

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx,$$

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Observación 7.28. *Las fórmulas de reducción se demuestran por integración por partes. Permiten bajar el exponente dos unidades en cada aplicación hasta llegar a $\int \sin x \, dx$ o $\int \cos x \, dx$ (si n es impar), o a $\int dx$ (si n es par). Son especialmente útiles para potencias altas y para establecer identidades recursivas.*

7.5.2 Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

El tratamiento es análogo al caso anterior, utilizando la identidad $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ y las derivadas $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.

Construcción 7.29. Caso 1: n par. Reservar $\sec^2 x \, dx$ para $u = \tan x$ ($du = \sec^2 x \, dx$); convertir $\sec^{n-2} x$ a tangentes con $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Caso 2: m impar. Reservar $\sec x \tan x \, dx$ para $u = \sec x$ ($du = \sec x \tan x \, dx$); convertir $\tan^{m-1} x$ a secantes con $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

Caso 3: m par, n impar. Convertir todo a secantes y usar fórmulas de reducción o integración por partes.

Ejemplo 7.30. Calcular $\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$.

Solución: $n = 4$ es par: Caso 1. Reservamos $\sec^2 x \, dx$ y escribimos $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:

$$\int \tan^3 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx.$$

Sea $u = \tan x$, $du = \sec^2 x \, dx$:

$$= \int u^3 (1 + u^2) \, du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.31. Calcular $\int \sec^3 x \, dx$.

Solución: Este es el caso arquetípico del Caso 3 con $m = 0$, $n = 3$ (impar). Escribimos $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ e integramos por partes: $u = \sec x$, $dv = \sec^2 x\,dx$; $du = \sec x \tan x\,dx$, $v = \tan x$:

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx.$$

Usamos $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx.$$

La integral original reaparece. Sumándola a ambos lados y usando $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$:

$$2\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + C,$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \frac{\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|}{2} + C. \qquad \square$$

Observación 7.32. *El resultado* $\int \sec^3 x\,dx$ *es un estándar del Cálculo que reaparece frecuentemente como subproblema —por ejemplo, en el cálculo de la longitud de arco de la parábola y en la integración de* $\int \sec^5 x\,dx$ *mediante la fórmula de reducción para secantes.*

7.5.3 Integrales de productos $\sin(mx)\cos(nx)$, $\sin(mx)\sin(nx)$, $\cos(mx)\cos(nx)$

Cuando el integrando es un producto de trigonométricas con distintos ángulos, se utilizan las fórmulas de producto a suma para convertirlo en una suma de funciones simples integrable término a término.

Ejemplo 7.33. Calcular $\int \sin(3x)\cos(5x)\,dx$.

Solución: Aplicamos $\sin A \cos B = \dfrac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$ con $A = 3x$, $B = 5x$:

$$\sin(3x)\cos(5x) = \tfrac{1}{2}[\sin 8x + \sin(-2x)] = \tfrac{1}{2}[\sin 8x - \sin 2x].$$

$$\int \sin(3x)\cos(5x)\,dx = \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2}\right) + C = -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \qquad \square$$

7.6 Sustitución Trigonométrica

7.6.1 Idea geométrica y fundamento

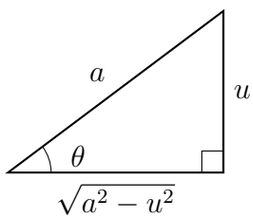
La sustitución trigonométrica permite eliminar radicales del integrando mediante la introducción de un ángulo θ como nueva variable. El fundamento es geométrico: si se identifica la expresión bajo el radical con un lado de un triángulo rectángulo, las identidades pitagóricas simplifican el radical a una función trigonométrica sin raíz.

La técnica opera en tres fases: (1) elegir la sustitución apropiada según la forma del radical; (2) transformar el integrando y el diferencial completo a la variable θ; (3) evaluar la integral trigonométrica resultante y utilizar el **triángulo de referencia** para regresar a x.

Observación 7.34. *En integrales definidas es más eficiente transformar los límites al hacer la sustitución y no regresar a x. En integrales indefinidas, el triángulo de referencia es indispensable para expresar θ y todas las funciones trigonométricas en términos de x.*

7.6.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2-u^2}$

Sustitución: $u = a\sin\theta$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $du = a\cos\theta\, d\theta$; $\sqrt{a^2-u^2} = a\cos\theta$.



Ejemplo 7.35. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3\sin\theta$, $dx = 3\cos\theta\, d\theta$, $\sqrt{9-x^2} = 3\cos\theta$:

$$\int \frac{3\cos\theta\, d\theta}{3\cos\theta} = \int d\theta = \theta + C = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.36. Calcular $\displaystyle\int x^2\sqrt{4-x^2}\, dx$.

Solución: Con $a = 2$: $x = 2\sin\theta$, $dx = 2\cos\theta\, d\theta$, $\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$, $x^2 = 4\sin^2\theta$:

$$\int 4\sin^2\theta\cdot 2\cos\theta\cdot 2\cos\theta\, d\theta = 16\int \sin^2\theta\cos^2\theta\, d\theta = 16\int \frac{\sin^2 2\theta}{4}\, d\theta = 4\int \frac{1-\cos 4\theta}{2}\, d\theta = 2\theta - \frac{\sin 4\theta}{2} + C.$$

Del triángulo: $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$, $\sin\theta = \frac{x}{2}$, $\cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$. Usando $\sin 4\theta = 4\sin\theta\cos\theta(1 -$

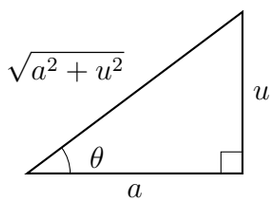
$2\sin^2\theta$):

$$\int x^2\sqrt{4-x^2}\,dx = 2\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x\sqrt{4-x^2}(4-2x^2)}{8} + C. \qquad \square$$

7.6.3

Caso 2: Radical $\sqrt{a^2+u^2}$

Sustitución: $u = a\tan\theta$, $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $du = a\sec^2\theta\,d\theta$; $\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$.



Ejemplo 7.37. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}}$.

Solución: Con $a = 4$: $x = 4\tan\theta$, $dx = 4\sec^2\theta\,d\theta$, $\sqrt{x^2+16} = 4\sec\theta$:

$$\int \frac{4\sec^2\theta\,d\theta}{4\sec\theta} = \int \sec\theta\,d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C.$$

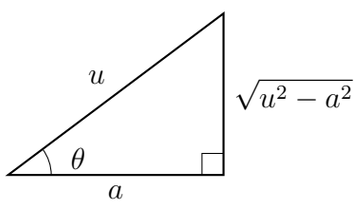
Del triángulo: $\tan\theta = \frac{x}{4}$, $\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+16}}{4}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}} = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+16}+x}{4}\right| + C = \ln\left|\sqrt{x^2+16}+x\right| + C_1. \qquad \square$$

7.6.4

Caso 3: Radical $\sqrt{u^2-a^2}$

Sustitución: $u = a\sec\theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$; $du = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$; $\sqrt{u^2-a^2} = a\tan\theta$.



Ejemplo 7.38. Calcular $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3\sec\theta$, $dx = 3\sec\theta\tan\theta\,d\theta$, $\sqrt{x^2-9} = 3\tan\theta$:

$$\int \frac{3\tan\theta \cdot 3\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{3\sec\theta} = 3\int \tan^2\theta\,d\theta = 3\int (\sec^2\theta - 1)\,d\theta = 3\tan\theta - 3\theta + C.$$

Del triángulo: $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{x^2-9}}{3}$, $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\dfrac{x}{3}\right)$:

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx = \sqrt{x^2-9} - 3\operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C. \qquad \square$$

7.6.5 Tabla resumen de sustituciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Simplificación
$\sqrt{a^2-u^2}$	$u = a\sin\theta$	$du = a\cos\theta\,d\theta$	$\sqrt{a^2-u^2} = a\cos\theta$
$\sqrt{a^2+u^2}$	$u = a\tan\theta$	$du = a\sec^2\theta\,d\theta$	$\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$
$\sqrt{u^2-a^2}$	$u = a\sec\theta$	$du = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$	$\sqrt{u^2-a^2} = a\tan\theta$

Observación 7.39. *Cuando el radical involucra una cuadrática general $\sqrt{ax^2+bx+c}$, el primer paso es* ***completar el cuadrado*** *para reducirla a una de las tres formas estándar. Por ejemplo, $\sqrt{x^2+4x+5} = \sqrt{(x+2)^2+1}$ corresponde al Caso 2 con $u = x+2$, $a = 1$.*

7.7 Integración por Fracciones Parciales

7.7.1 Fundamento algebraico

Una **función racional** es un cociente de polinomios $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$. El teorema de descomposición en fracciones parciales, basado en el **teorema fundamental del álgebra**, establece que todo polinomio real $Q(x)$ se factoriza completamente en factores lineales $(ax+b)^k$ y factores cuadráticos irreducibles $(ax^2+bx+c)^k$ (con discriminante negativo). Sobre esta factorización se construye la descomposición, que expresa $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ como suma de fracciones más simples, cada una directamente integrable.

Observación 7.40. *Toda función racional es integrable en términos de funciones elementales: el resultado siempre es combinación de logaritmos y arcotangentes. El obstáculo práctico suele ser la factorización de $Q(x)$, que para polinomios de grado alto puede ser difícil o algebraicamente imposible en forma cerrada.*

7.7.2 Procedimiento

Construcción 7.41.

1. **Verificar propicidad.** Si $\deg P \geq \deg Q$, realizar división polinómica larga hasta obtener residuo con $\deg(\text{res}) < \deg Q$.
2. **Factorizar** $Q(x)$ en factores lineales y cuadráticos irreducibles sobre $\mathbb{R}$.
3. **Escribir la descomposición parcial** según los casos siguientes.
4. **Determinar las constantes** multiplicando por $Q(x)$ y evaluando en las raíces de Q, o comparando coeficientes.
5. **Integrar** cada fracción usando las fórmulas básicas.

7.7.3 Casos de descomposición

Definición 7.42. Sea $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ una fracción propia:

Caso I — Factores lineales distintos. $Q(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)$, a_i distintos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n}.$$

Caso II — Factor lineal repetido. Por cada $(x - a)^k$:

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}.$$

Caso III — Factor cuadrático irreducible simple. Por cada $x^2 + bx + c$ ($\Delta < 0$):

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}.$$

Caso IV — Factor cuadrático irreducible repetido. Por cada $(x^2 + bx + c)^k$:

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(x^2 + bx + c)^k}.$$

7.7.4 Fórmulas de integración para cada fracción

$$\int \frac{A}{x - a}\, dx = A \ln|x - a| + C, \qquad \int \frac{A}{(x - a)^k}\, dx = \frac{A}{(1 - k)(x - a)^{k-1}} + C \quad (k \neq 1),$$

$$\int \frac{A}{x^2+a^2}\,dx = \frac{A}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)+C, \qquad \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c}\,dx = \ln|x^2+bx+c|+C.$$

Para el Caso III general $\dfrac{Ax+B}{x^2+bx+c}$, se separa el numerador en un múltiplo de la derivada del denominador más una constante residual, y luego se completa el cuadrado para usar la fórmula de la arcotangente.

7.7.5 Ejemplos

Ejemplo 7.43. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$.

Solución: $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$. Caso I:

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3} \implies 1 = A(x-3)+B(x-2).$$

Con $x=3$: $B=1$; con $x=2$: $A=-1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+6} = -\ln|x-2|+\ln|x-3|+C = \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right|+C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.44. Calcular $\displaystyle\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx$.

Solución: $2x^3+3x^2-2x = x(2x-1)(x+2)$. Caso I:

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} = \frac{A}{x}+\frac{B}{2x-1}+\frac{C}{x+2}.$$

Multiplicando: $x^2+2x-1 = A(2x-1)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(2x-1)$. Con $x=0$: $A=\dfrac{1}{2}$; con $x=\dfrac{1}{2}$: $B=\dfrac{1}{5}$; con $x=-2$: $C=-\dfrac{1}{10}$. Integrando:

$$\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx = \frac{1}{2}\ln|x|+\frac{1}{10}\ln|2x-1|-\frac{1}{10}\ln|x+2|+C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.45. Calcular $\displaystyle\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx$.

Solución: $\Delta = 16-32=-16<0$: denominador irreducible, Caso III. Separamos:

$$2x+2 = (2x-4)+6.$$

$$\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx = \int \frac{2x-4}{x^2-4x+8}\,dx + 6\int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \ln(x^2-4x+8)+6\int \frac{dx}{(x-2)^2+4}.$$

Completando el cuadrado y usando la arcotangente:

$$6\cdot\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-2}{2}\right)+C = 3\arctan\left(\frac{x-2}{2}\right)+C.$$

Resultado:

$$\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx = \ln(x^2-4x+8)+3\arctan\left(\frac{x-2}{2}\right)+C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.46. Calcular $\displaystyle\int \frac{x^3+x}{x^2-1}\,dx$ (fracción impropia).

Solución: $\deg P = 3 > \deg Q = 2$: división larga. $x^3+x = (x^2-1)\cdot x + 2x$, así que $\dfrac{x^3+x}{x^2-1} = x + \dfrac{2x}{x^2-1}$. Factorizamos $x^2-1 = (x-1)(x+1)$; Caso I sobre el residuo: $\dfrac{2x}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x+1}$, $A = B = 1$. Integrando:

$$\int \frac{x^3+x}{x^2-1}\,dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln|x+1| + C. \qquad \square$$

Ejemplo 7.47. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$ (factor lineal repetido).

Solución: Casos I y II combinados:

$$\frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \implies 1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2.$$

Con $x=0$: $B=-1$; con $x=1$: $C=1$; con $x=-1$: $A=-1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2(x-1)} = -\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x-1| + C = \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + \frac{1}{x} + C. \qquad \square$$

Observación 7.48. *Las cinco técnicas de este capítulo no son independientes: en muchos problemas se aplican de forma combinada. Una integral puede requerir primero completar el cuadrado (reducción algebraica), luego sustitución trigonométrica (que produce una potencia de secante), y finalmente integración por partes (para reducir esa potencia). La integración es esencialmente un arte de reconocimiento de patrones cuya destreza se desarrolla mediante la resolución sistemática de una variedad amplia de ejercicios.*

7.8 Ejercicios propuestos

Problema 7.49. Calcule las siguientes integrales usando sustitución simple, integración por partes o fracciones parciales según corresponda:

1. $\displaystyle\int \sqrt{1-4y}\,dy$
2. $\displaystyle\int x^4\sqrt{3x^5-5}\,dx$
3. $\displaystyle\int y^2\sec^2(y^3)\,dy$
4. $\displaystyle\int \frac{x^2-4x+6}{x^3-6x^2+18x}\,dx$
5. $\displaystyle\int x^2e^x\cos x\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}}\,dx$
7. $\displaystyle\int \sec x\tan x\cos(\sec x)\,dx$
8. $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$
9. $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx$
10. $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}\,dx$
11. $\displaystyle\int \sin t\ln(\cos t)\,dt$
12. $\displaystyle\int x\sec^2 x\,dx$

13. $\displaystyle\int x \arctan x \, dx$

14. $\displaystyle\int e^x \cos x \, dx$

15. $\displaystyle\int \sqrt{20 - 8x - x^2} \, dx$

16. $\displaystyle\int \frac{5x - 1}{x^2 - 1} \, dx$

17. $\displaystyle\int \frac{3x - 13}{(x + 2)(x - 5)} \, dx$

18. $\displaystyle\int \cos x \sqrt{4 - \sin^2 x} \, dx$

19. $\displaystyle\int \frac{2x^2 + 3x + 2}{x^3 + 4x^2 + 6x + 4} \, dx$

20. $\displaystyle\int \frac{1}{9x^4 + x^2} \, dx$

21. $\displaystyle\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x} + 1)^2} \, dx$

22. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$

23. $\displaystyle\int \frac{2x^2 - x - 20}{x^2 + x - 6} \, dx$

24. $\displaystyle\int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} \, dx$

25. $\displaystyle\int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} \, dx$

26. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x - 1)^2 (x^2 + 4)} \, dx$

27. $\displaystyle\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{(x^2 + 1)^2} \, dx$

28. $\displaystyle\int \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1} \, dx$

Problema 7.50. Calcule las siguientes integrales de potencias trigonométricas:

1. $\displaystyle\int \sin^2(5x) \, dx$

2. $\displaystyle\int \cos^3 x \, dx$

3. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

4. $\displaystyle\int \sec^4(5x) \, dx$

5. $\displaystyle\int \tan^2 x \, dx$

6. $\displaystyle\int \sec(7x) \, dx$

7. $\displaystyle\int \sin x \cos x \, dx$

8. $\displaystyle\int \sin^4(6x) \, dx$

9. $\displaystyle\int \tan^3\left(\tfrac{x}{2}\right) \sec^2\left(\tfrac{x}{2}\right) dx$

10. $\displaystyle\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} \, dx$

11. $\displaystyle\int \tan^3(2x) \sec(2x) \, dx$

12. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$

13. $\displaystyle\int \sec^5 x \, dx$

14. $\displaystyle\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$

15. $\displaystyle\int \tan^2 x \sec^5 x \, dx$

Problema 7.51. Calcule las siguientes integrales usando sustitución trigonométrica:

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$

2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2 + 4}$

3. $\displaystyle\int \sqrt{1 - 4x^2} \, dx$

4. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}} \, dx$

5. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 7}}$

6. $\displaystyle\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}}$

7. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$

8. $\displaystyle\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$

9. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{2x - x^2}} \, dx$

10. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 6x + 12}} \, dx$

11. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2+9}}$

12. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}\,dx$

13. $\displaystyle\int \sqrt{x^2+2x}\,dx$

14. $\displaystyle\int \frac{dz}{z\sqrt{25-4z^2}}$

15. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{5-4x^2}}\,dx$

Problema 7.52 (Problemas de referencia — *Spivak, Cap. 19 y Larson*).

1. $\displaystyle\int \sqrt{\tan x}\,dx$

2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^6+1}$

3. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\sin^2 x}$

4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}$

5. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(2x-x^2)^{3/2}}\,dx$

6. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-9}}$

7. $\displaystyle\int \frac{dx}{2-\sin x}$

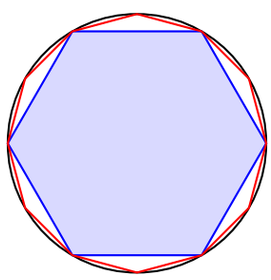
8. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$

Capítulo 8

La Integral Definida

8.1 Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz

El problema de calcular el área de regiones con fronteras curvas es uno de los más antiguos de la matemática. Los geómetras griegos sabían calcular áreas de polígonos —dividiendo la figura en triángulos—, pero la extensión de este procedimiento a curvas arbitrarias representaba un obstáculo conceptual de primer orden. La solución más refinada de la antigüedad fue propuesta por **Arquímedes de Siracusa** (287–212 a.C.) en su tratado *Cuadratura de la parábola* y en *La medida del círculo*: el célebre **método de exhaución**. La idea consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares de n lados en la región de interés; a medida que n crece, las áreas poligonales acotan al área verdadera por arriba y por abajo con precisión creciente, y el área exacta es el único valor que no puede ser excluido por ninguna aproximación. Arquímedes demostró con este método que el área del círculo de radio r es πr^2, y que el área bajo la parábola $y = x^2$ entre 0 y 1 es $\dfrac{1}{3}$.



Azul: $n = 6$; Rojo: $n = 12$; Negro: círculo exacto

Observación 8.1. *El método de exhaución de Arquímedes anticipa conceptualmente el límite, aunque sin la formulación algebraica que desarrollarían Newton y Leibniz dos mil años después. Lo que separa a Arquímedes del cálculo moderno no es la intuición, sino el lenguaje simbólico. Fue Gottfried Wilhelm Leibniz quien en 1675 introdujo la notación* $\int f(x)\,dx$ *—donde el signo* $\int$ *es una "S" alargada de* summa*— y estableció las reglas de manipulación de diferenciales que permiten calcular integrales de manera sistemática.*

8.2 Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias

Para formalizar el proceso de aproximación por sumas finitas se utiliza la **notación sigma**, que permite escribir sumas de muchos términos de forma compacta. La suma $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ se escribe como $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$.

Teorema 8.2 (Fórmulas de sumatorias fundamentales)**.** *Para todo entero positivo n:*

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$

Observación 8.3. *La fórmula $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ se atribuye popularmente a Gauss, quien supuestamente la descubrió de niño al sumar los enteros del 1 al 100. El argumento geométrico es elegante: al escribir la suma en orden creciente y decreciente simultáneamente, cada par suma $n+1$ y hay n pares, dando $\dfrac{n(n+1)}{2}$.*

8.3 Sumas de Riemann

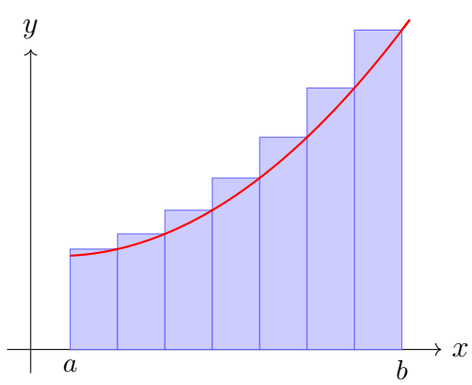
Definición 8.4. Sea f una función definida en $[a, b]$. Una **partición** de $[a, b]$ es un conjunto de puntos $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i-ésimo subintervalo es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de la partición es $\|P\| = \operatorname*{máx}_{1 \le i \le n} \Delta x_i$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se elige un **punto muestra** $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$. La **suma de Riemann** asociada es

$$R_P = \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\, \Delta x_i.$$

Geométricamente, cada término $f(\bar{x}_i)\, \Delta x_i$ es el área con signo de un rectángulo de base Δx_i y altura $f(\bar{x}_i)$: positiva si $f(\bar{x}_i) > 0$, negativa si $f(\bar{x}_i) < 0$.



Suma de Riemann con $n = 7$ (punto derecho)

Observación 8.5. *Según la elección del punto muestra $\bar{x}_i$, la suma de Riemann toma nombres especiales. Si $\bar{x}_i = x_{i-1}$ se llama **suma por la izquierda**; si $\bar{x}_i = x_i$, **suma por la derecha**; si $\bar{x}_i = \dfrac{x_{i-1} + x_i}{2}$, **suma del punto medio**. Para funciones monótonas, las sumas por la izquierda y por la derecha proporcionan cotas inferior y superior del área exacta, lo que da lugar a las **sumas de Darboux**.*

Ejemplo 8.6. Evaluar $\displaystyle\int_{-2}^{3}(x+3)\,dx$ como límite de sumas de Riemann usando puntos derechos.

Solución: Tomamos una partición regular con n subintervalos: $\Delta x = \dfrac{3-(-2)}{n} = \dfrac{5}{n}$ y puntos derechos $x_i = -2 + i\,\Delta x = -2 + \dfrac{5i}{n}$. La suma de Riemann es

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(-2+\frac{5i}{n}\right)+3\right]\frac{5}{n} = \frac{5}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1+\frac{5i}{n}\right).$$

Separamos la suma usando linealidad:

$$R_n = \frac{5}{n}\left[\sum_{i=1}^{n}1 + \frac{5}{n}\sum_{i=1}^{n} i\right] = \frac{5}{n}\left[n + \frac{5}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right] = 5 + \frac{25(n+1)}{2n} = 5 + \frac{25}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$:

$$\int_{-2}^{3}(x+3)\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = 5 + \frac{25}{2} = \frac{35}{2}.$$

Este resultado puede verificarse geométricamente: la región es un trapecio de bases $f(-2) = 1$ y $f(3) = 6$ y altura 5, cuya área es $\dfrac{(1+6)\cdot 5}{2} = \dfrac{35}{2}$. $\square$

8.4 La Integral Definida

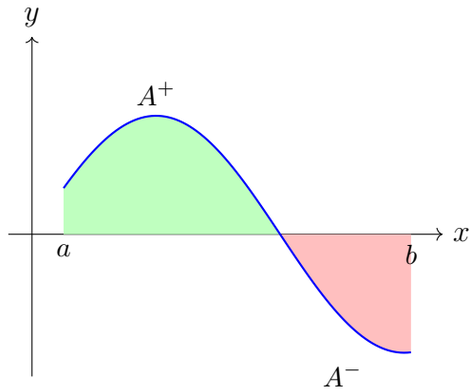
Definición 8.7. Sea f definida en $[a,b]$. Se dice que f es **integrable en** $[a,b]$ si el límite

$$\int_a^b f(x)\,dx \;=\; \lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\,\Delta x_i$$

existe y es el mismo para toda elección de particiones con $\|P\| \to 0$ y para toda elección de puntos muestra $\bar{x}_i$. Este límite se denomina la **integral definida** de f en $[a,b]$.

Teorema 8.8 (Integrabilidad de funciones continuas)**.** *Si f es continua en $[a,b]$, entonces f es integrable en $[a,b]$. Más aún, f es integrable en $[a,b]$ si es acotada y tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades.*

Observación 8.9. *La interpretación geométrica de la integral definida depende del signo de f. Si $f(x) \geq 0$ en $[a,b]$, la integral representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f y el eje x. Si f toma valores negativos en alguna parte del intervalo, la integral representa el* ***área neta****: el área de las regiones sobre el eje x menos el área de las regiones bajo el eje x.*



$$\int_a^b f = A^+ - A^- \text{ (área neta)}$$

8.5 Propiedades de la Integral Definida

Teorema 8.10 (Propiedades algebraicas)**.** *Sean f y g integrables en $[a,b]$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces:*

1. $\displaystyle\int_a^b k\, f(x)\, dx = k \int_a^b f(x)\, dx.$
2. $\displaystyle\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\, dx = \int_a^b f(x)\, dx \pm \int_a^b g(x)\, dx.$
3. $\displaystyle\int_a^a f(x)\, dx = 0.$
4. $\displaystyle\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx.$

Teorema 8.11 (Aditividad en intervalos)**.** *Si f es integrable en un intervalo que contiene a a, b y c (en cualquier orden), entonces*

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx.$$

Teorema 8.12 (Simetría para funciones pares e impares)**.** *Sea f integrable en $[-a,a]$ con $a > 0$.*

1. *Si f es **par** ($f(-x) = f(x)$):* $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\, dx = 2\int_0^a f(x)\, dx.$
2. *Si f es **impar** ($f(-x) = -f(x)$):* $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\, dx = 0.$

Observación 8.13. *Las propiedades de simetría reducen significativamente el trabajo algebraico en integrales sobre intervalos simétricos. Por ejemplo,* $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x\, dx = 0$ *sin necesidad de calcular nada, pues* $\sin^3 x$ *es función impar.*

Teorema 8.14 (Propiedad de acotamiento y comparación)**.** *Sea f integrable en $[a,b]$ con $a < b$.*

1. *Si $m \le f(x) \le M$ para todo $x \in [a,b]$, entonces*

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\, dx \le M(b-a).$$

2. *Si* $f(x) \leq g(x)$ *para todo* $x \in [a,b]$, *entonces* $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$.

3. $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$.

Ejemplo 8.15. Acotar $\displaystyle\int_2^4 x^2\,dx$ sin calcularla directamente.

Solución: En $[2,4]$, la función $f(x) = x^2$ es creciente, por lo que $m = f(2) = 4$ y $M = f(4) = 16$. Por la propiedad de acotamiento:

$$4(4-2) \leq \int_2^4 x^2\,dx \leq 16(4-2), \qquad \text{es decir,} \qquad 8 \leq \int_2^4 x^2\,dx \leq 32.$$

El valor exacto es $\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_2^4 = \dfrac{64}{3} - \dfrac{8}{3} = \dfrac{56}{3} \approx 18{,}67$, que efectivamente cae en el intervalo $[8,32]$. □

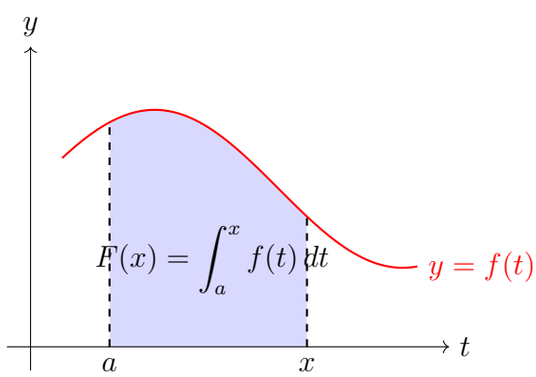
8.6 Los Teoremas Fundamentales del Cálculo

El resultado más importante del análisis elemental es la conexión entre las dos operaciones que parecían independientes: la diferenciación y la integración. Esta relación, descubierta independientemente por Newton y Leibniz en el siglo XVII, constituye el núcleo de todo el cálculo.

8.6.1 Primer Teorema Fundamental

Definición 8.16. Sea f continua en $[a,b]$. La **función de acumulación** (o función de área) asociada a f es

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a,b].$$



Teorema 8.17 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1)**.** *Si* f *es continua en* $[a,b]$, *entonces la función de acumulación* $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ *es diferenciable en* (a,b) *y*

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t)\,dt\right] = f(x).$$

El TFC1 afirma que la tasa de cambio instantánea del área acumulada bajo f hasta el punto x es exactamente el valor de f en ese punto: si la función es grande en x, el área crece rápidamente; si es pequeña, crece despacio.

Ejemplo 8.18. Si $F(x) = \int_1^x t^3\,dt$, calcular $F'(x)$.

Solución: Por el TFC1, simplemente se sustituye $t = x$ en el integrando: $F'(x) = x^3$. □

Ejemplo 8.19. Calcular $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^{x^2} \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2+17}}\,dt$.

Solución: El límite superior es $u(x) = x^2$, una función de x. Definimos $G(u) = \displaystyle\int_2^u \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2+17}}\,dt$, de modo que la expresión pedida es $G(u(x))$. Por regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}G(u(x)) = G'(u)\cdot u'(x) = \frac{(x^2)^{3/2}}{\sqrt{(x^2)^2+17}}\cdot 2x = \frac{2x^4}{\sqrt{x^4+17}}. \qquad \square$$

Observación 8.20. *La forma general de aplicación del TFC1 con regla de la cadena es:*

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\cdot h'(x) - f(g(x))\cdot g'(x).$$

8.6.2 Segundo Teorema Fundamental

Teorema 8.21 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y G es **cualquier antiderivada** de f en $[a,b]$ (es decir, $G' = f$), entonces*

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) \;=\; \Big[G(x)\Big]_a^b.$$

Este teorema transforma el cálculo de áreas en un problema algebraico: basta hallar una antiderivada de f y evaluar la diferencia en los extremos. La notación $\Big[G(x)\Big]_a^b$ es estándar y representa $G(b) - G(a)$.

Ejemplo 8.22. Calcular $\displaystyle\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2)\,dx$.

Solución: Una antiderivada de $2x^2 - 3x + 2$ es $G(x) = \dfrac{2x^3}{3} - \dfrac{3x^2}{2} + 2x$. Por el TFC2:

$$\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2)\,dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x\right]_0^2 = \left(\frac{16}{3} - 6 + 4\right) - 0 = \frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}. \qquad \square$$

Ejemplo 8.23. Calcular $\displaystyle\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\,dx$ usando sustitución.

Solución: Sea $u = x^2+2x+6$, de modo que $du = (2x+2)\,dx = 2(x+1)\,dx$, es decir, $(x+1)\,dx =$

$\dfrac{du}{2}$. Cambiamos los límites: para $x = 0$, $u = 6$; para $x = 1$, $u = 1 + 2 + 6 = 9$. Entonces:

$$\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_6^9 u^{-2}\,du = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{u}\right]_6^9 = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{9}+\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{18} = \frac{1}{36}. \qquad \square$$

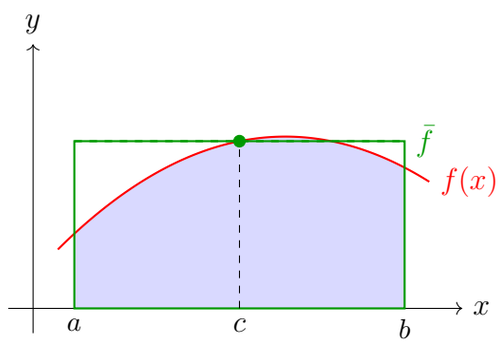
8.7 Teorema del Valor Medio para Integrales

Definición 8.24. Si f es integrable en $[a, b]$, el **valor promedio** de f en $[a, b]$ es

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Teorema 8.25 (Teorema del Valor Medio para Integrales)**.** *Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \textit{equivalentemente,} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a).$$



$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Observación 8.26. *El Teorema del Valor Medio para Integrales es consecuencia directa del TFC2 y del Teorema del Valor Medio para Derivadas aplicado a la función de acumulación $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$: como F es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b), existe $c \in (a, b)$ con $F'(c) = \dfrac{F(b)-F(a)}{b-a}$, que es exactamente $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.*

Ejemplo 8.27. Encontrar el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[1, 4]$ y el punto c garantizado por el teorema.

Solución: El valor promedio es

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1}\int_1^4 x^2\,dx = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^4 = \frac{1}{3}\cdot\frac{64-1}{3} = \frac{63}{9} = 7.$$

El punto c satisface $f(c) = c^2 = 7$, de donde $c = \sqrt{7} \approx 2{,}646$. Como $\sqrt{7} \in (1, 4)$, el teorema queda verificado. $\square$

Teorema 8.28 (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales)**.** *Si f es integrable en $[a,b]$ y ϕ es monótona en $[a,b]$, entonces existe $\xi \in [a,b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x)\,\phi(x)\,dx = \phi(a)\int_a^\xi f(x)\,dx + \phi(b)\int_\xi^b f(x)\,dx.$$

Observación 8.29. *Este resultado, tratado en la formulación de Spivak, tiene aplicaciones en el análisis de convergencia de integrales impropias y en el análisis de Fourier. A nivel de Cálculo I, basta con conocer su enunciado y entender que generaliza el Teorema del Valor Medio estándar al permitir que el integrando tenga un factor de peso $\phi(x)$ monótono.*

Bibliografía

[Andreescu, 2014] Andreescu, T. (2014). *Essential Linear Algebra with Applications*. Springer.

[Andreescu and Andrica, 2014] Andreescu, T. and Andrica, D. (2014). *Complex numbers from a to ... Z*. Birkhäuser Boston.

[Anton and Rorres, 2014] Anton, H. and Rorres, C. (2014). *Elementary linear algebra: applications version*. John Wiley & Sons, 11 edition.

[Anton et al., 2019] Anton, H., Rorres, C., and Kaul, A. (2019). *Elementary Linear Algebra: Applications Version*. Wiley, 12 edition.

[Axler, 2015] Axler, S. (2015). *Linear Algebra Done Right*. Springer, 3 edition.

[de Araújo, 2014] de Araújo, T. P. (2014). *Álgebra Linear: Teoria e Aplicação*. Coleção Textos Universitários. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, Brasil. Copyright © 2014. Direitos reservados pela SBM.

[Espinoza Ramos, 2006] Espinoza Ramos, E. (2006). *Álgebra lineal para estudiantes de ciencias e ingenierías*. Editorial Eduardo Espinoza Ramos, 2 edition.

[Grossman and Flores Godoy, 2012] Grossman, S. and Flores Godoy, J. J. (2012). *Álgebra Lineal*. McGraw-Hill, México, 7 edition.

[Hoffman and Kunze, 1973] Hoffman, K. and Kunze, R. (1973). *Álgebra Lineal*. Prentice Hall Hispanoamericana, 1 edition.

[Isaacs and Sabogal, 2005] Isaacs, R. and Sabogal, S. (2005). *Aproximación al álgebra lineal: un enfoque geométrico*. Ediciones UIS.

[Lay et al., 2021] Lay, D. C., Lay, S. R., and McDonald, J. J. (2021). *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson, 6 edition.

[Poole, 2015] Poole, D. (2015). *Linear Algebra and Its Applications*. Cengage Learning, 4 edition.

[Tsumura,] Tsumura, Y. Problems in mathematics. `https://yutsumura.com/`. Accedido el 28 de enero de 2023.